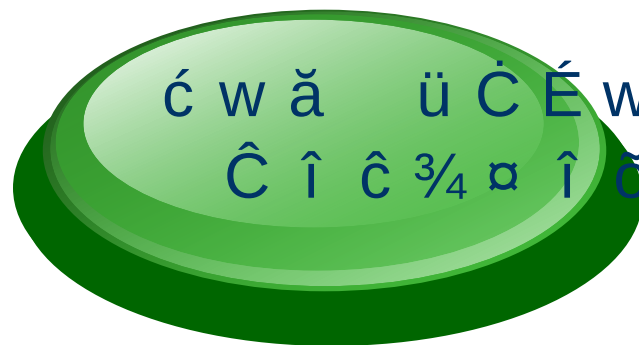


ماشینهای DC

مبانی ماشینهای DC

مقدمه



ماشینهای گردان

ac ć w A ı ρ Č É w ù

dc ć w A ı ρ Č É w ù

ماشینهای ساکن

w ă ½ Ā £ w Ů ½ Ā æ Æ y

مبانی ماشینهای DC

ساده ترین ماشین DC

ساده ترین ماشین DC

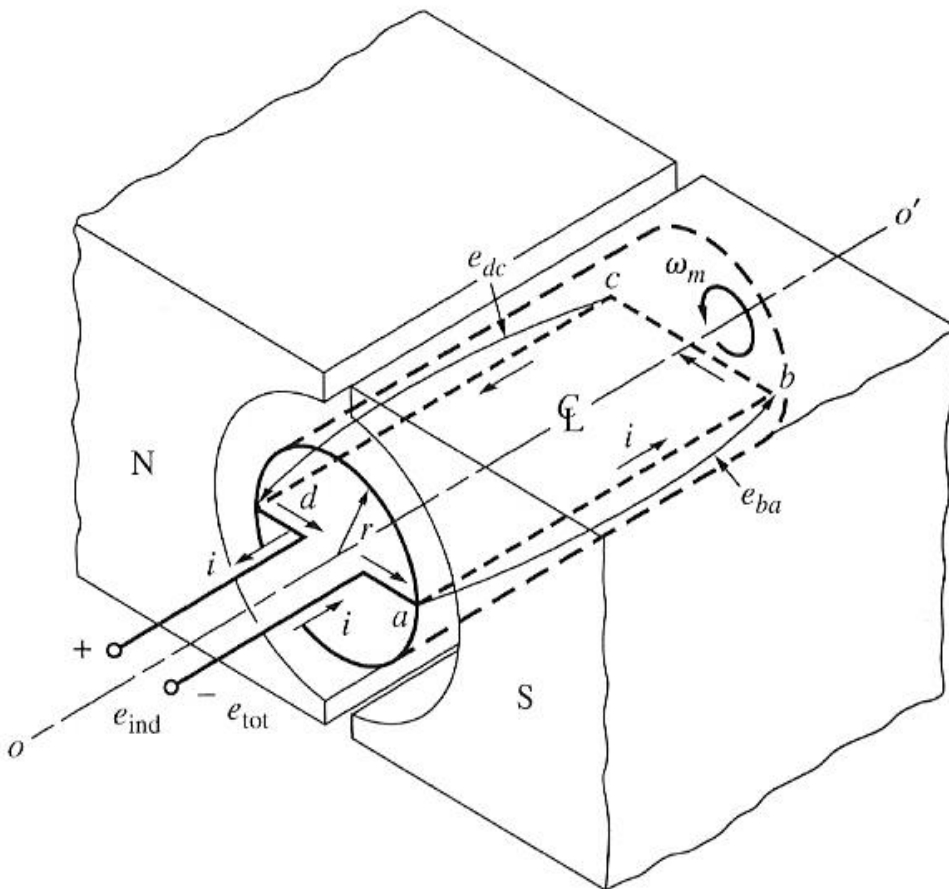
ساده ترین ماشین DC

ساده ترین ماشین DC

ساده ترین ماشین DC

ساده ترین ماشین DC

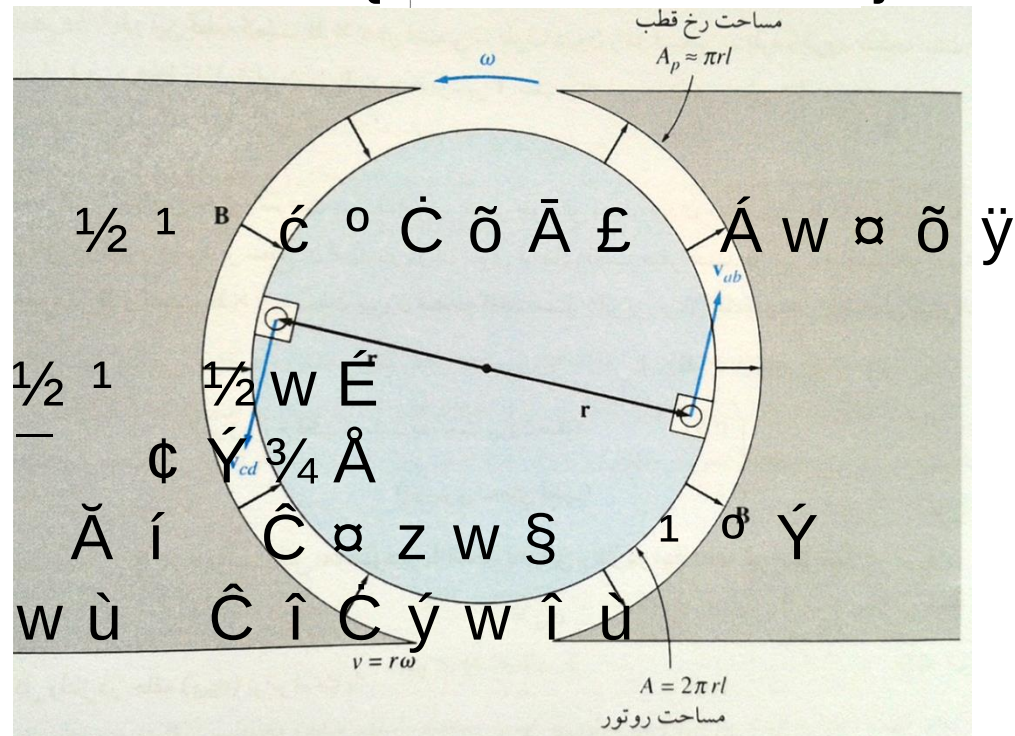
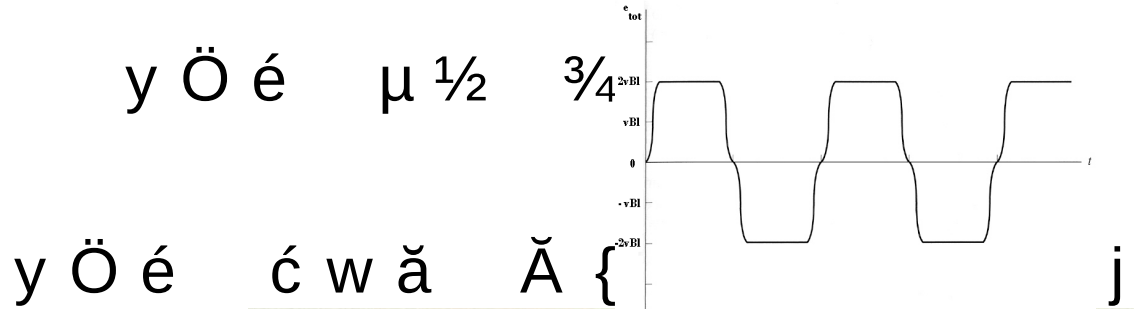
ساده ترین ماشین DC



مبانی ماشینهای DC

ولتاژ القا شده در حلقه دوار:

$$e_{ind} = \frac{d\phi}{dt}$$



ü Ç É w ù

ü Ç É w ù

ü Ç É w ù

û w ú ñ · w Å

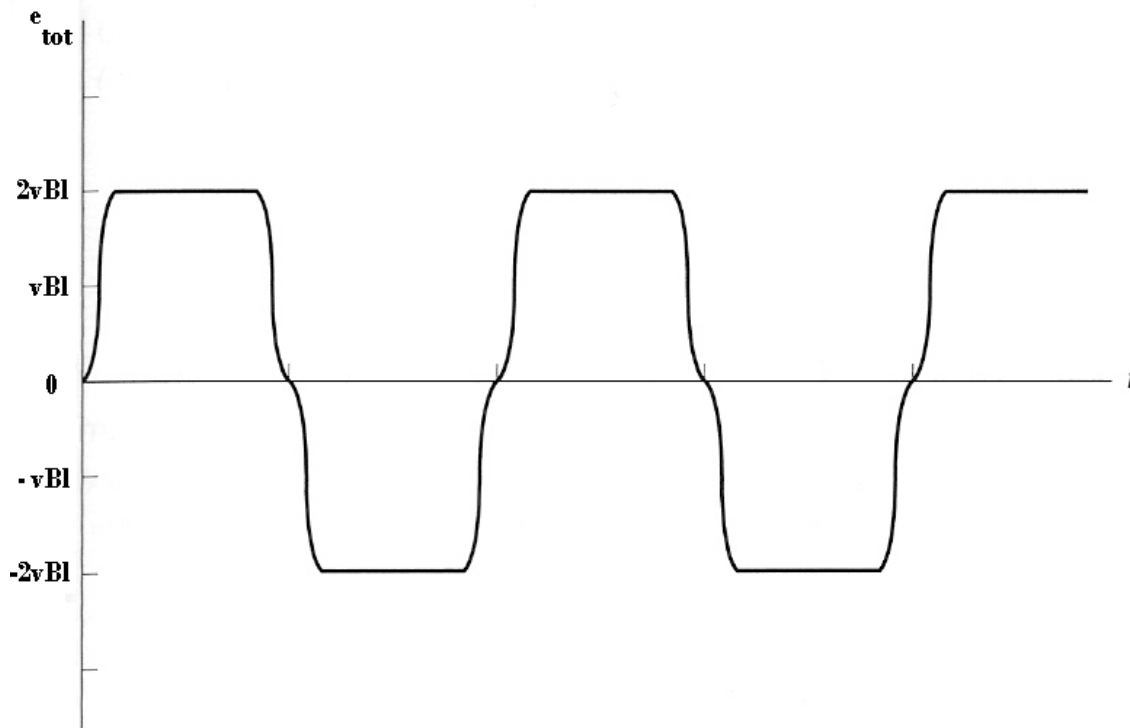
) 1/2 v Ç ò ñ Æ z

مبانی ماشینهای DC

به دست آوردن ولتاژ DC از حلقه دوار:

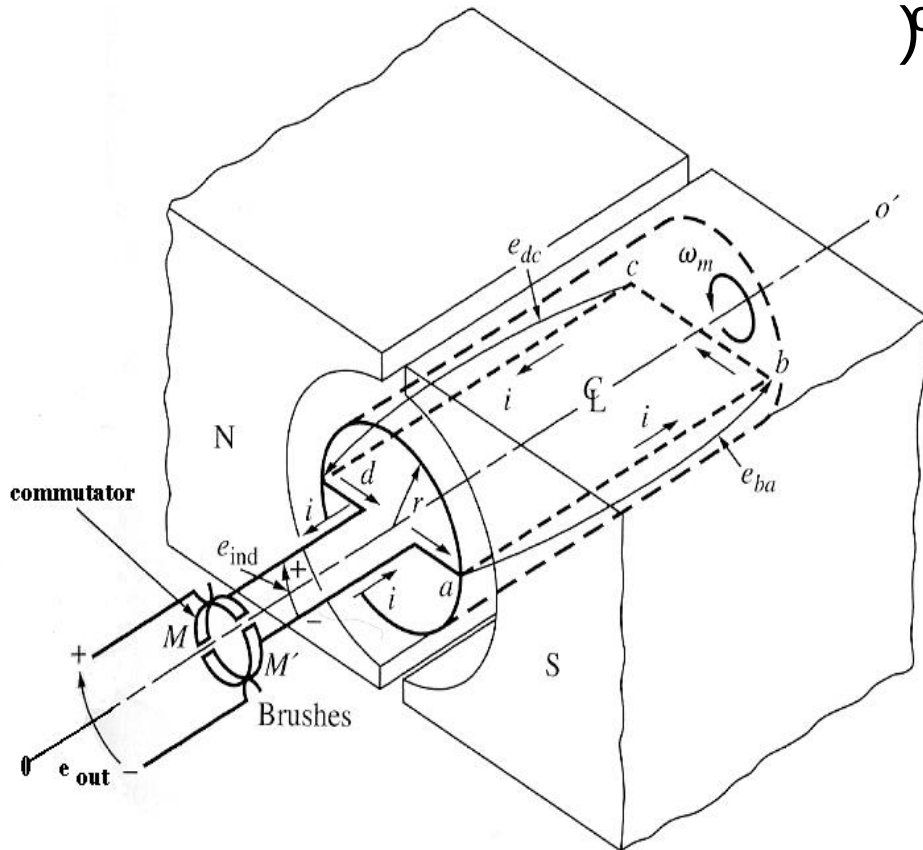
تبدیل ولتاژ متناوب به ولتاژ مستقیم

فرایند تبدیل ولتاژ متناوب به ولتاژ مستقیم



مبانی ماشینهای DC

به دست آوردن ولتاژ DC از حلقه دوار:



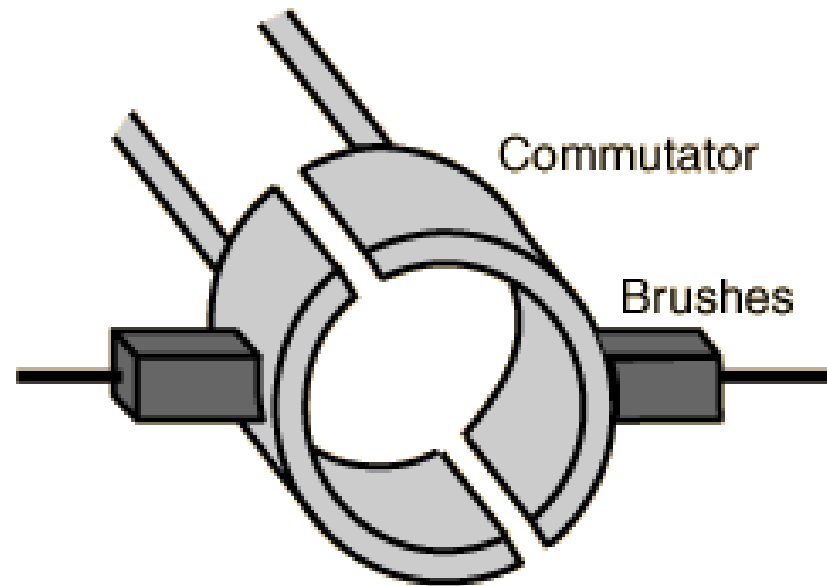
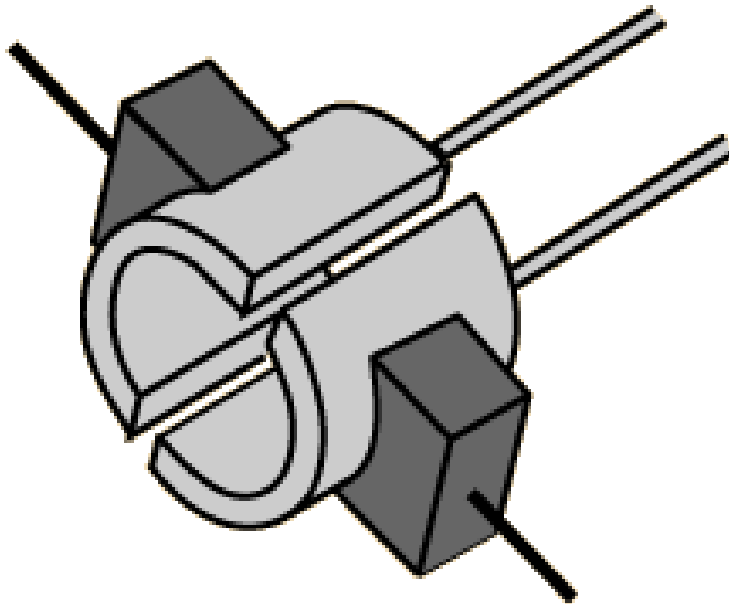
کمو تاسیون

کمو تاتور

جاری

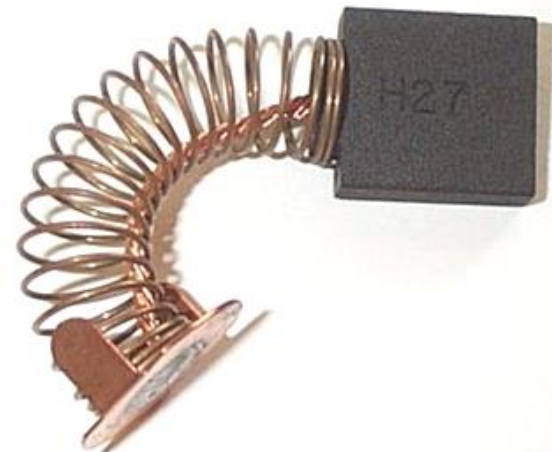
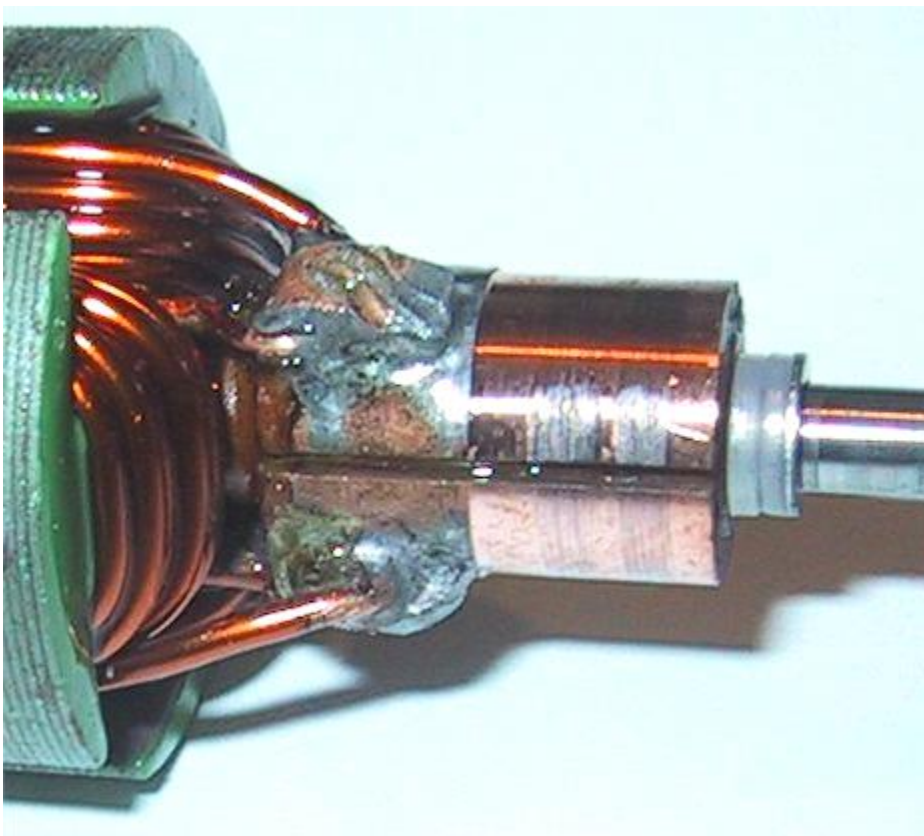
مبانی ماشینهای DC

به دست آوردن ولتاژ DC از حلقه دوار:



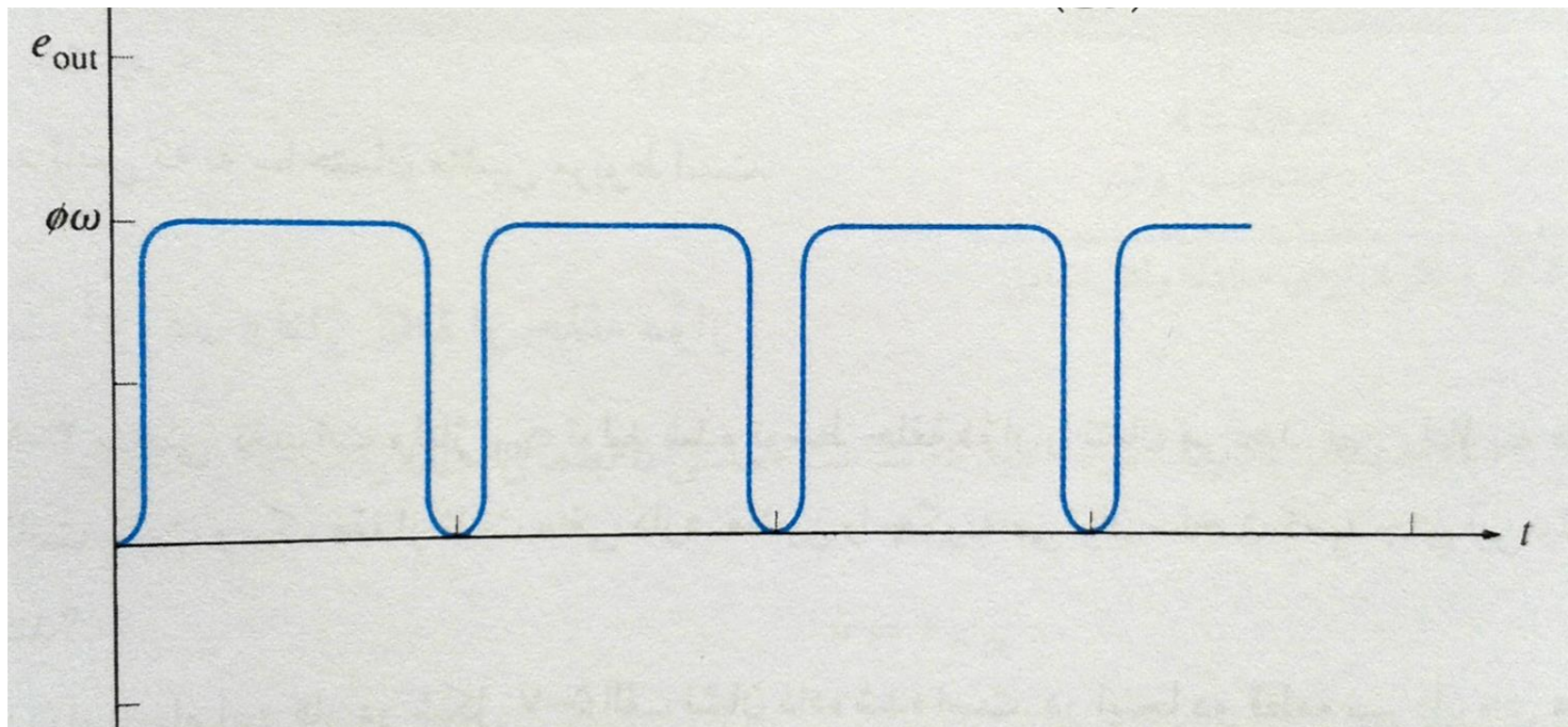
مبانی ماشینهای DC

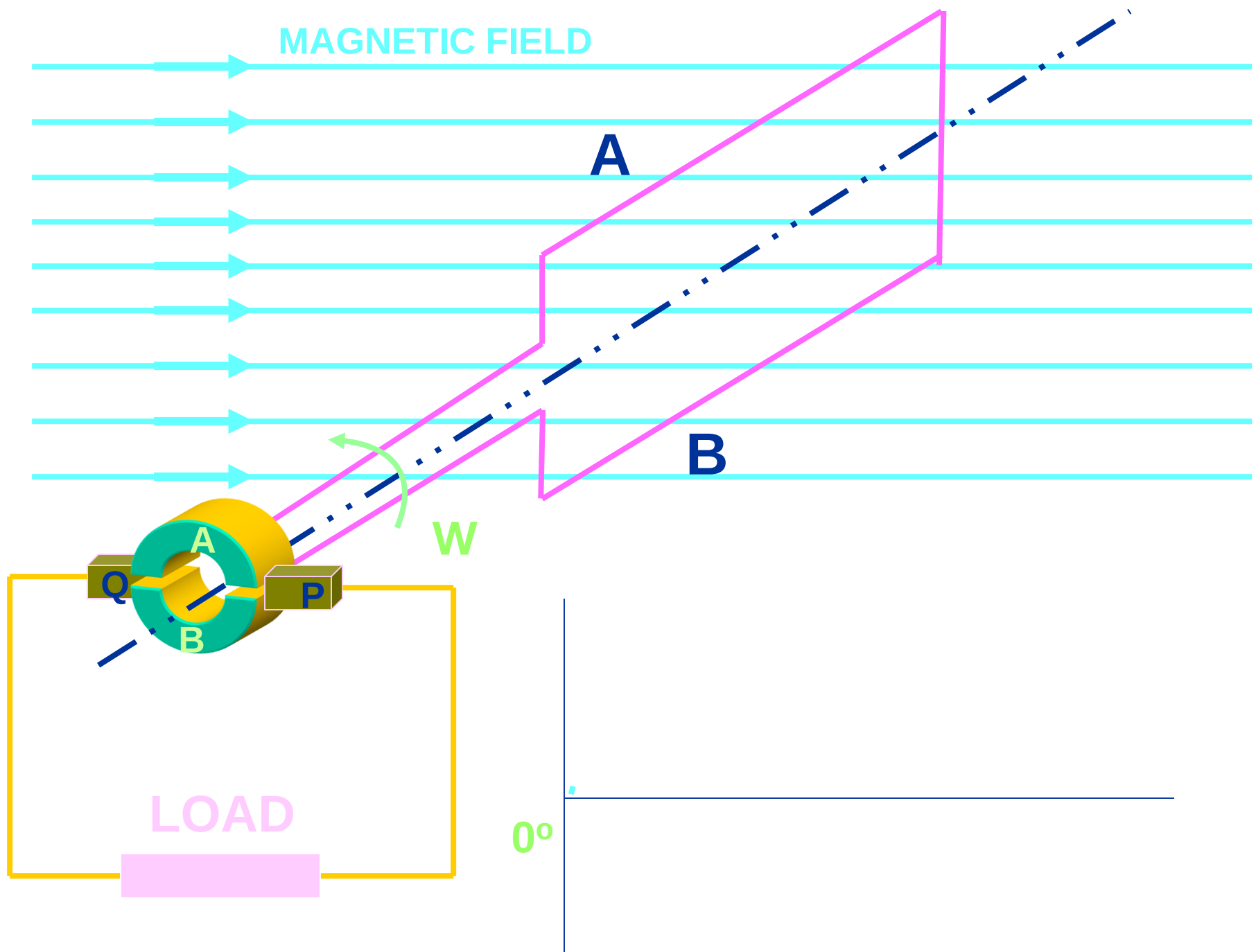
به دست آوردن ولتاژ DC از حلقه دوار:

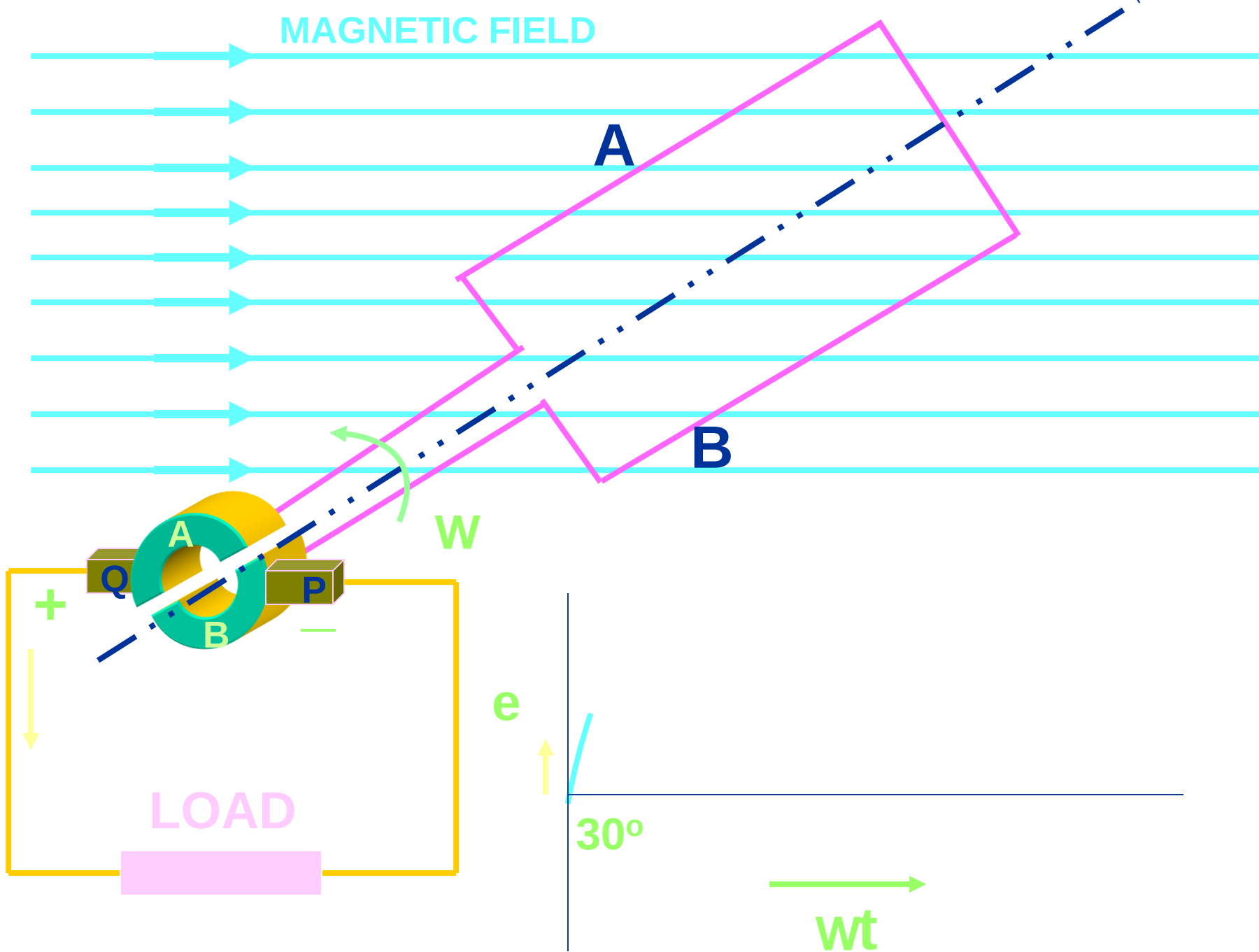


مبانی ماشینهای DC

به دست آوردن ولتاژ DC از حلقه دوار:







MAGNETIC FIELD

A

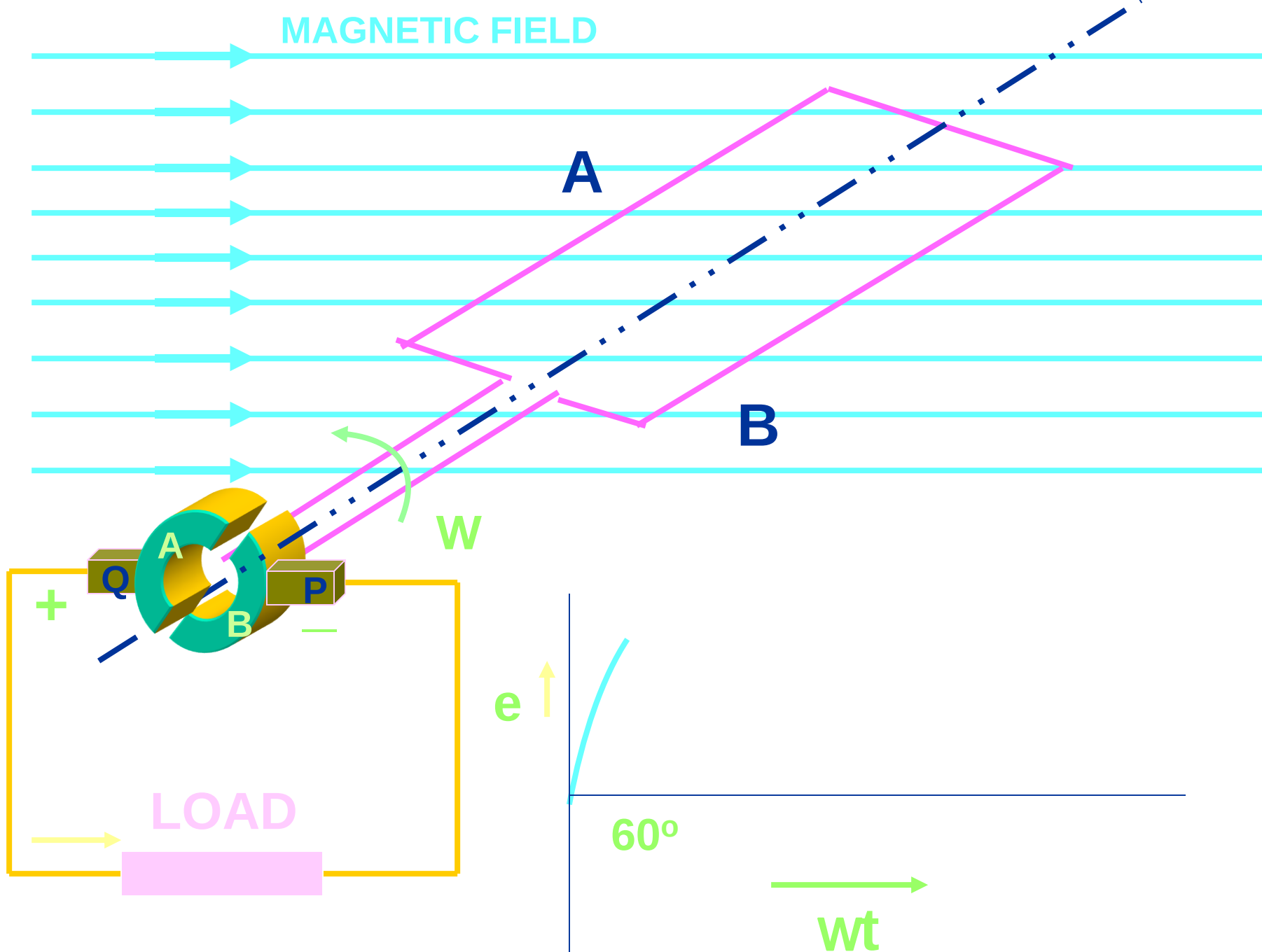
B

W

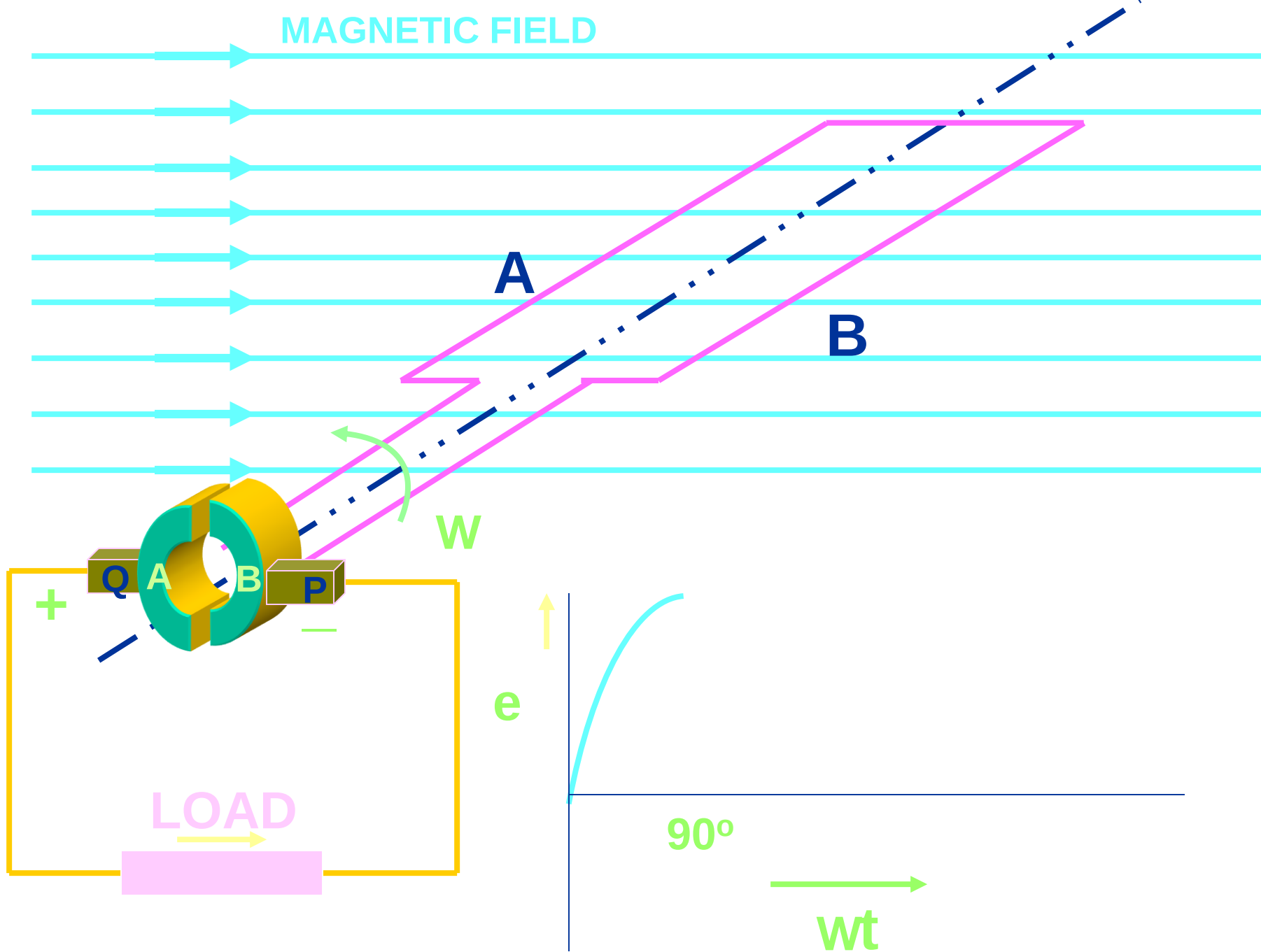
e

60°

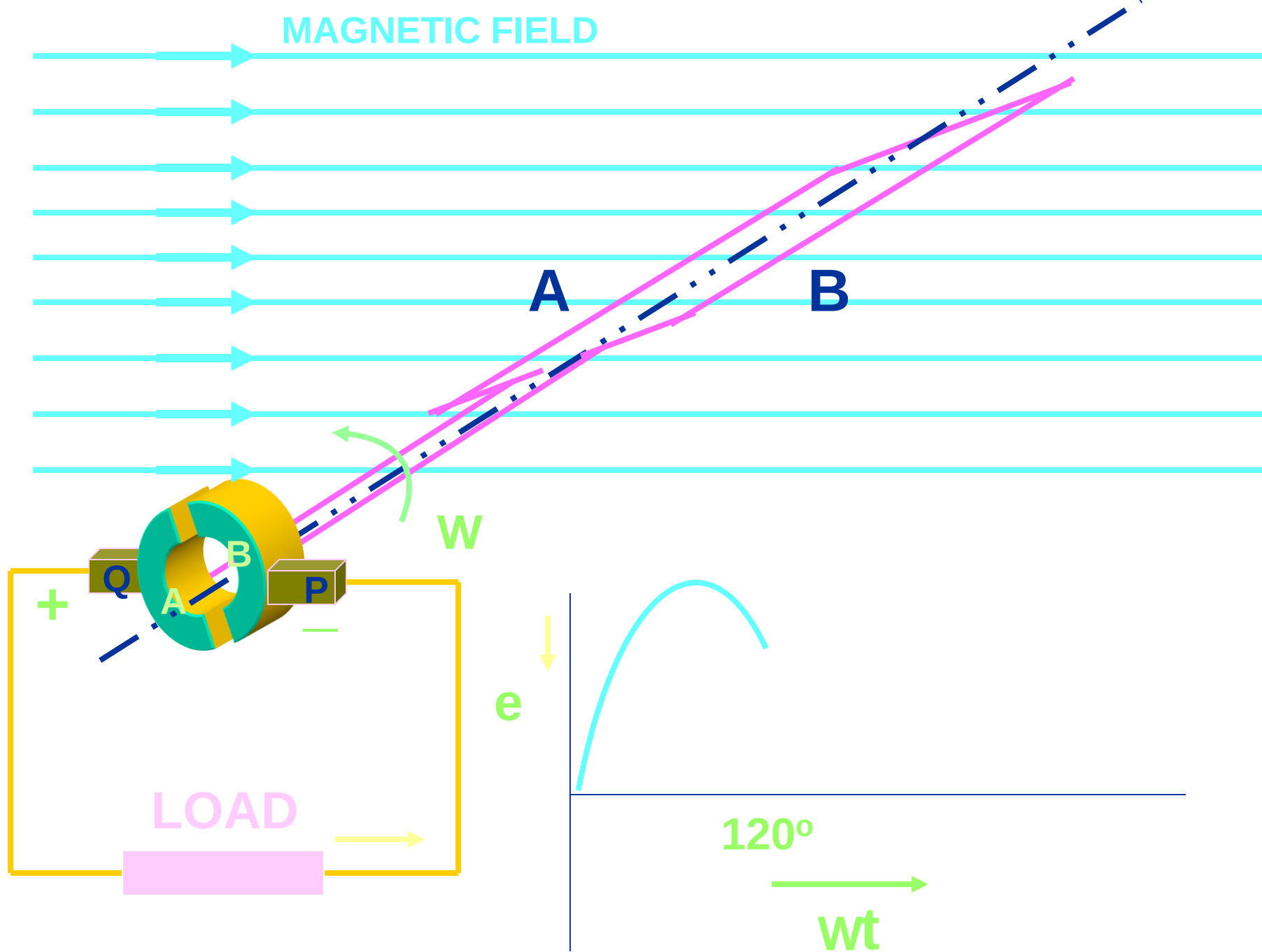
wt



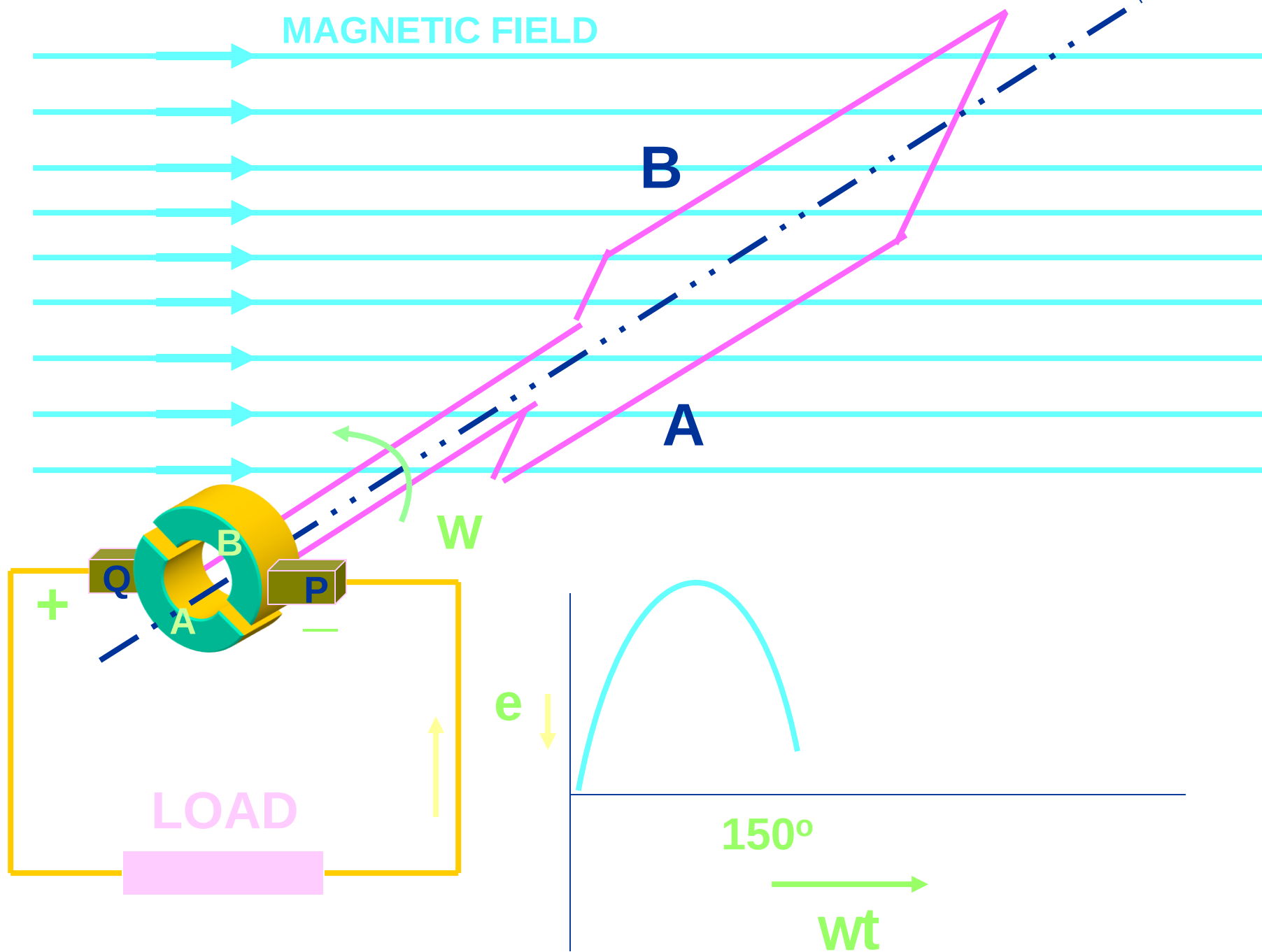
MAGNETIC FIELD



MAGNETIC FIELD



MAGNETIC FIELD



MAGNETIC FIELD

B

A

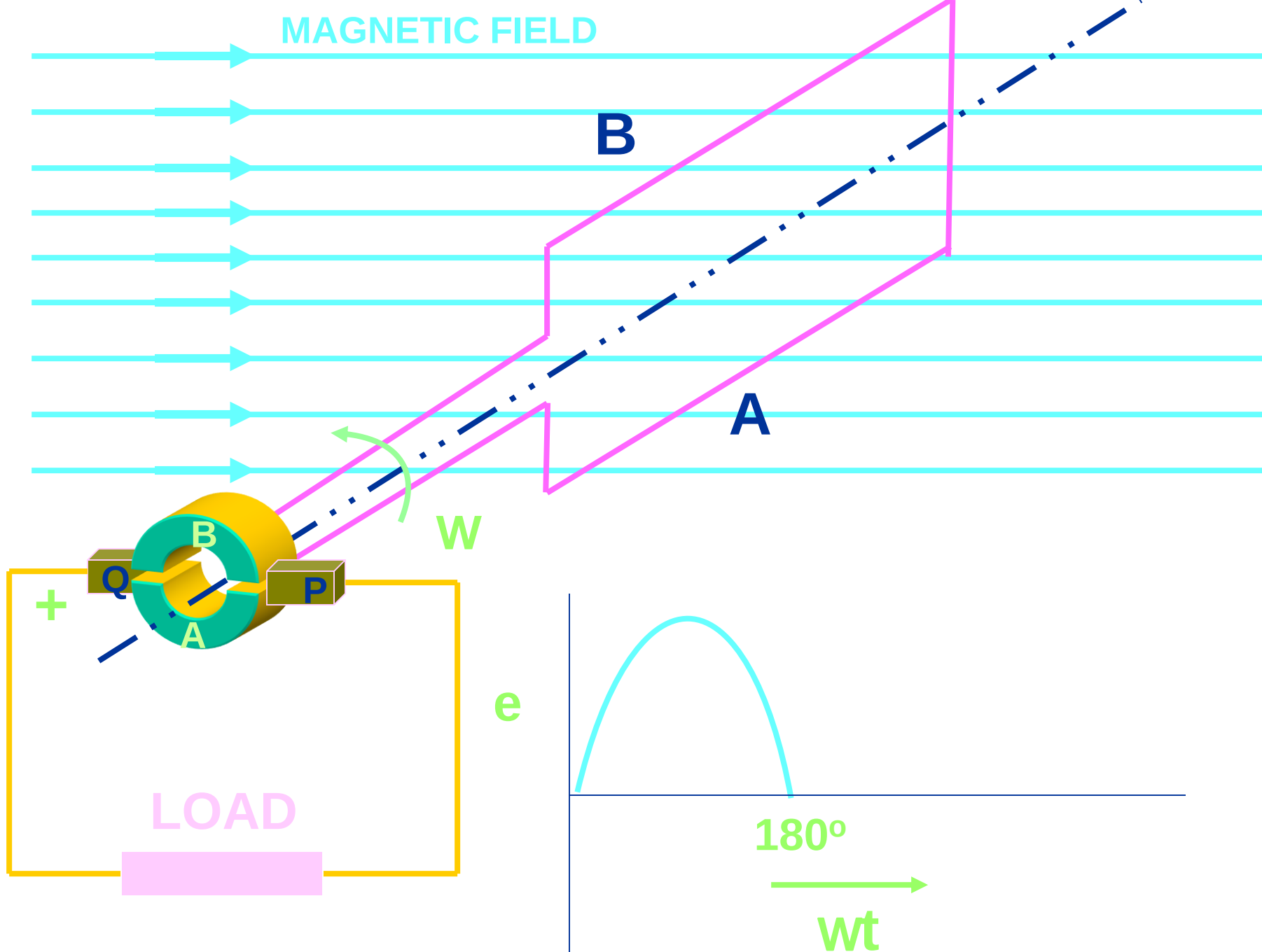
W

e

180°

wt

LOAD



MAGNETIC FIELD

B

A

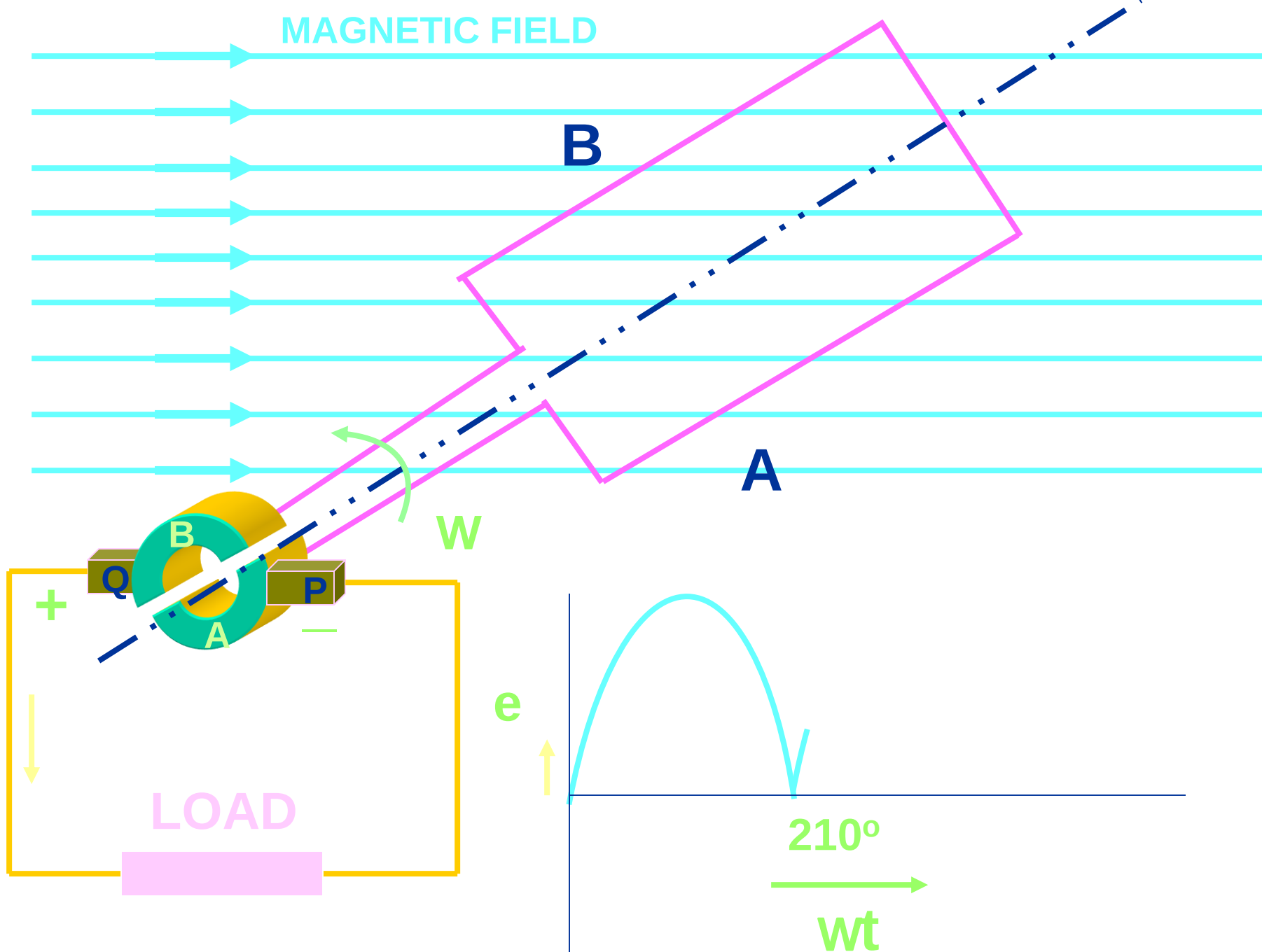
W

LOAD

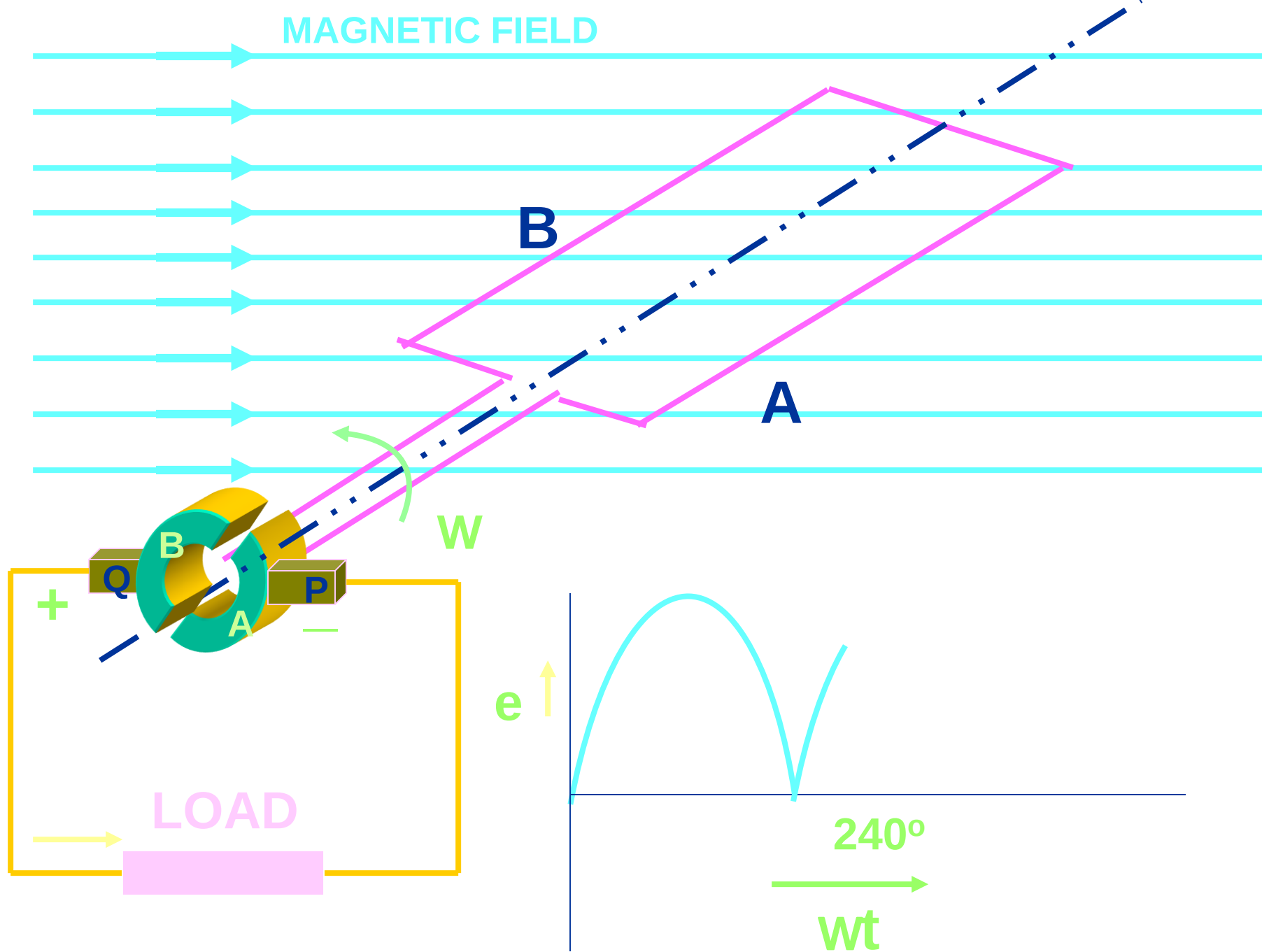
e

210°

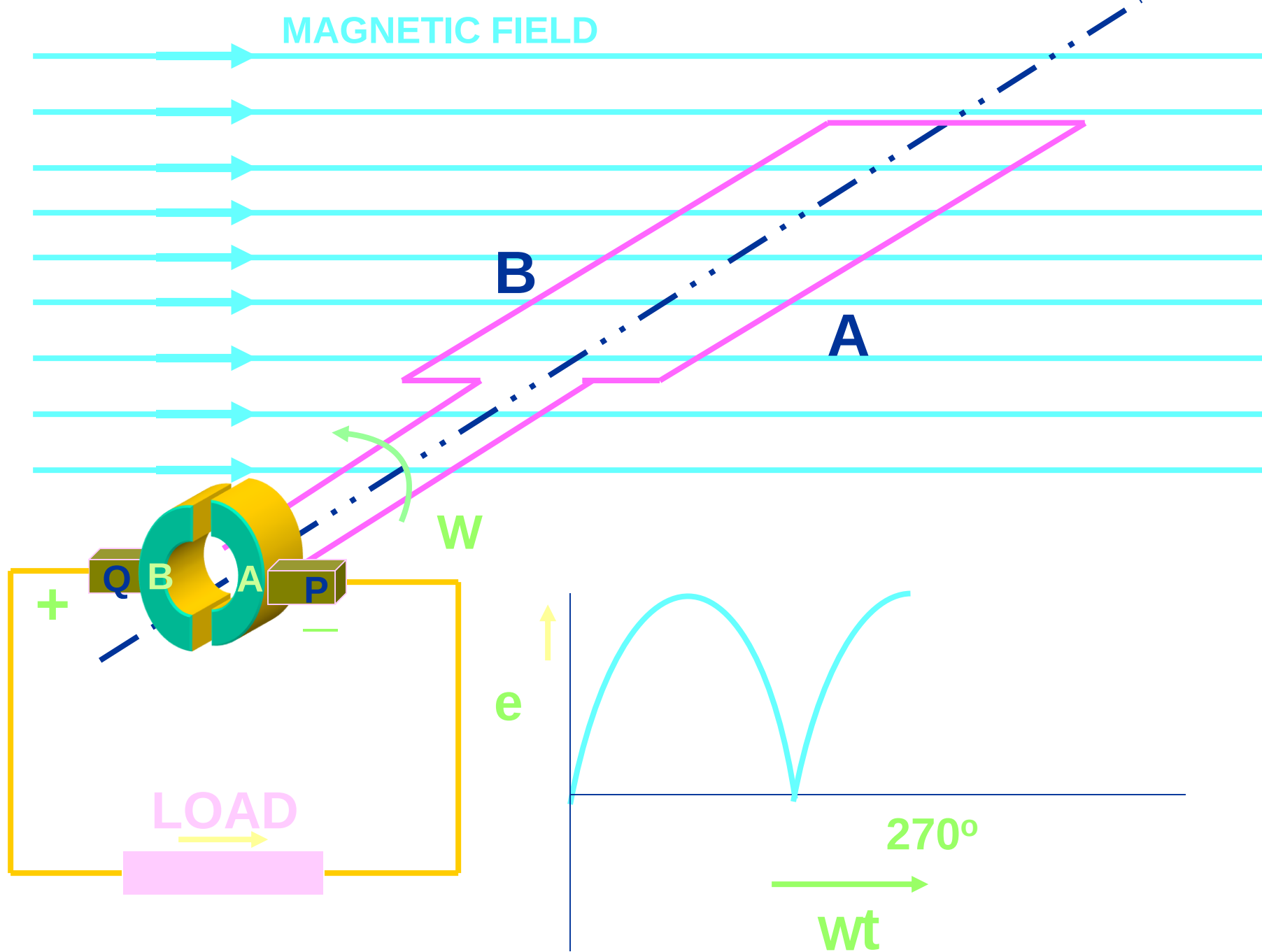
wt



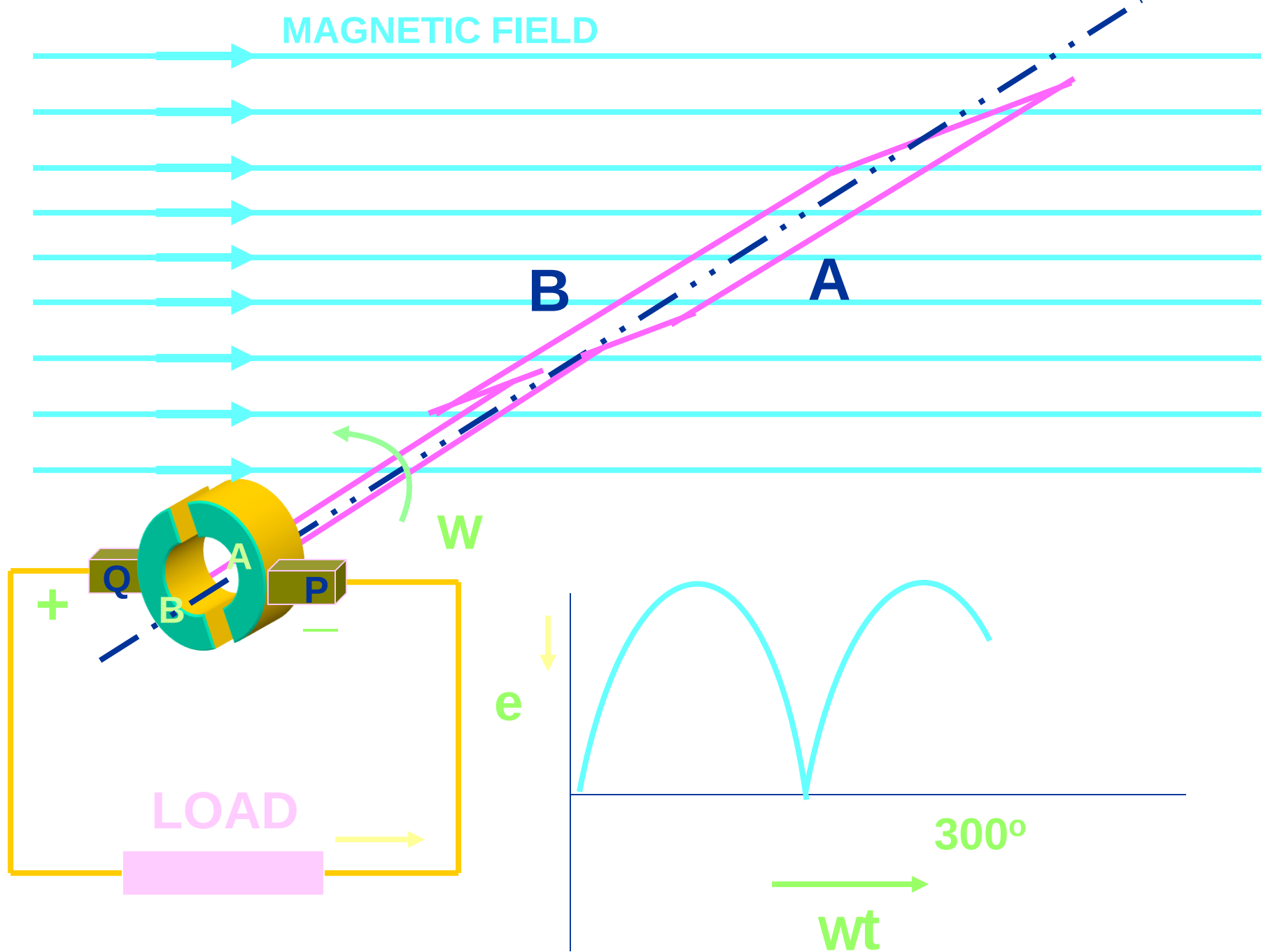
MAGNETIC FIELD



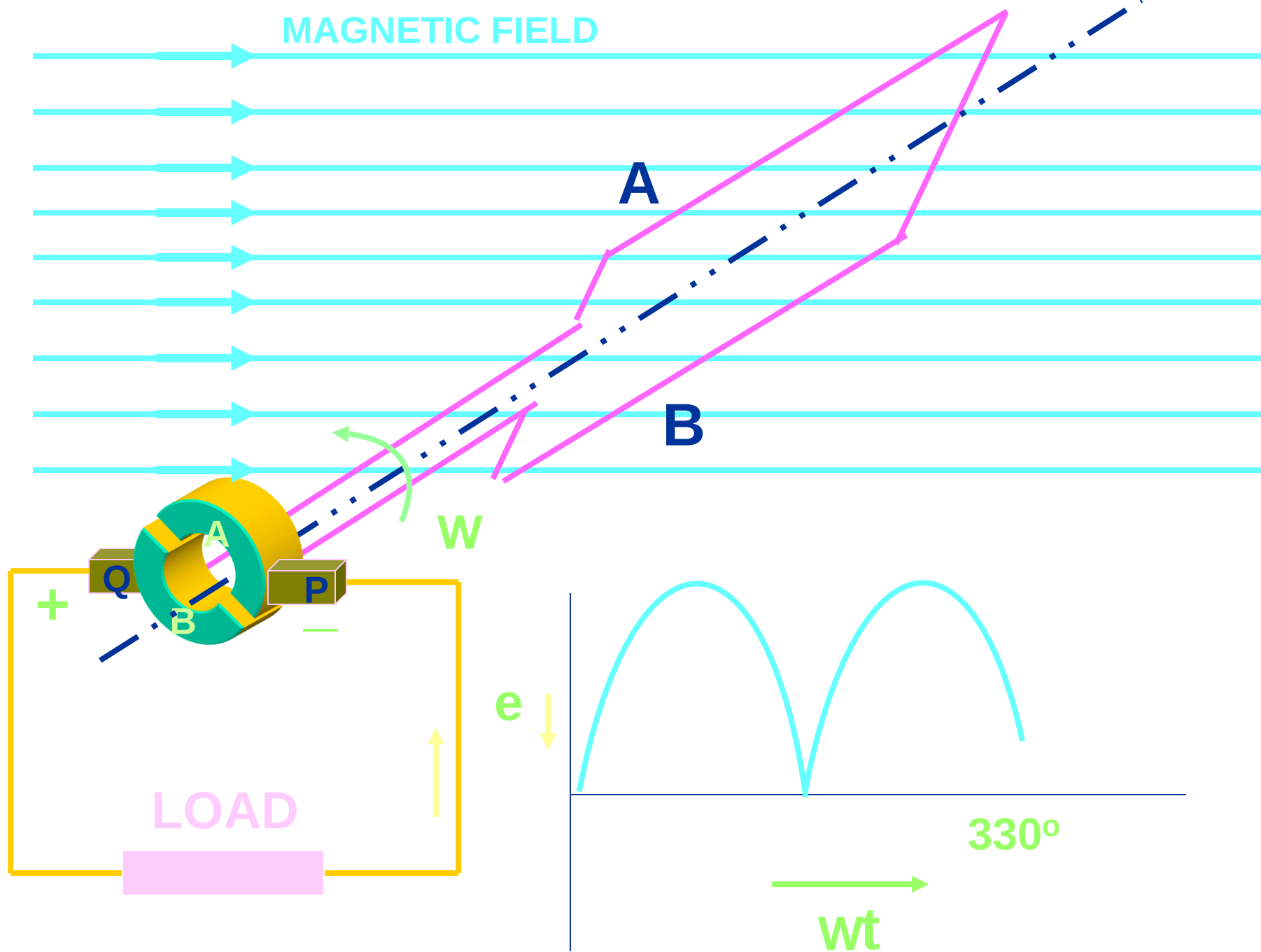
MAGNETIC FIELD



MAGNETIC FIELD



MAGNETIC FIELD



MAGNETIC FIELD

A

B

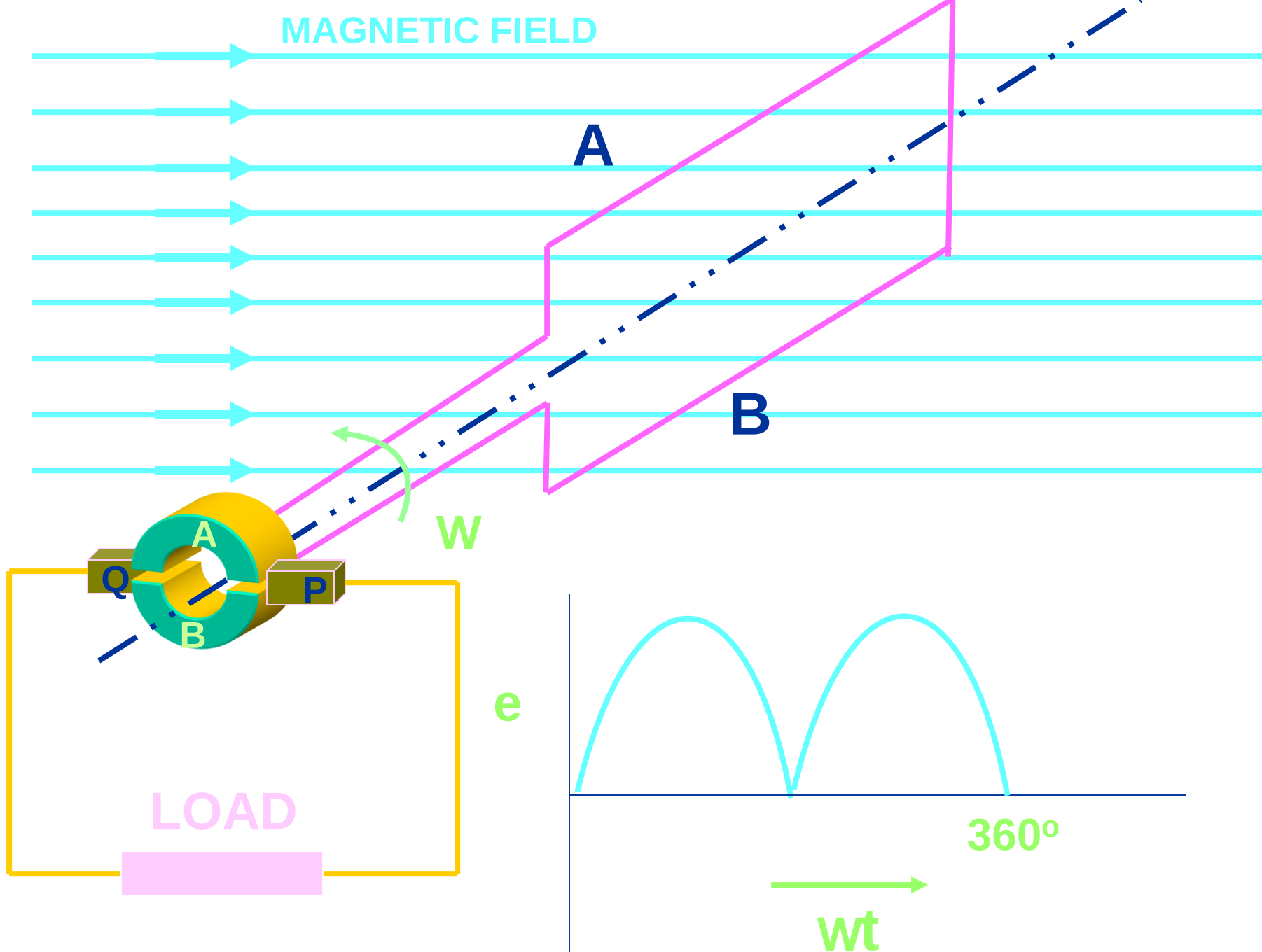
W

e

LOAD

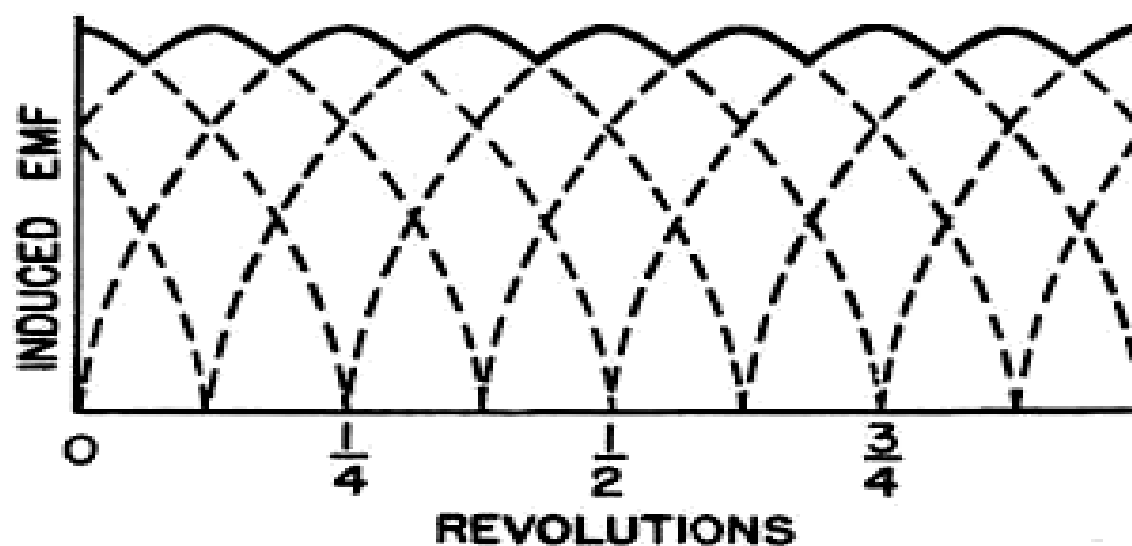
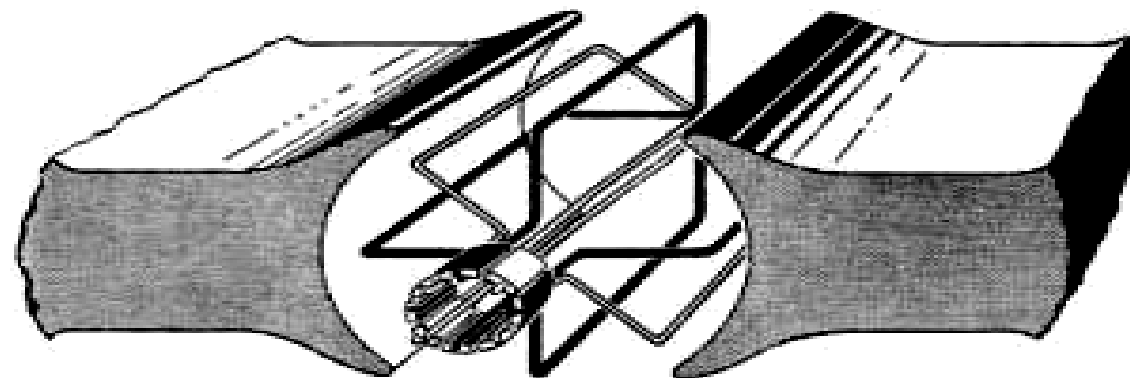
360°

wt



مبانی ماشینهای DC

* مولدهای DC با تغییرات کم:



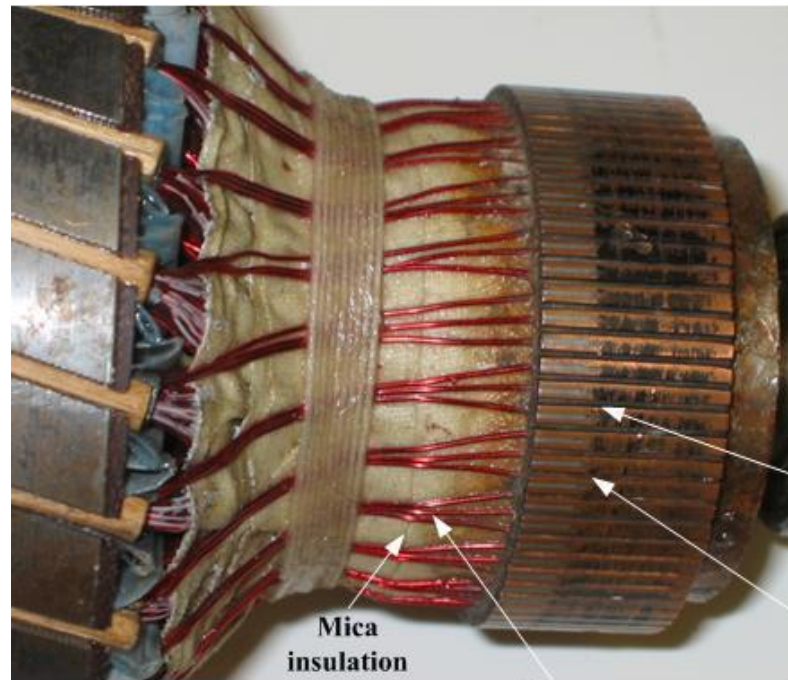
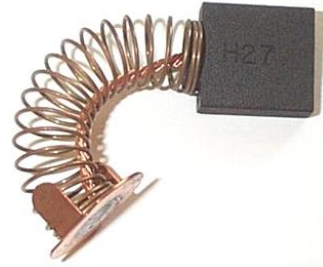
مبانی ماشینهای DC

* مولدهای DC با تغییرات کم:



مبانی ماشینهای DC

در ماشین واقعی:



Mica Insulation
between segments

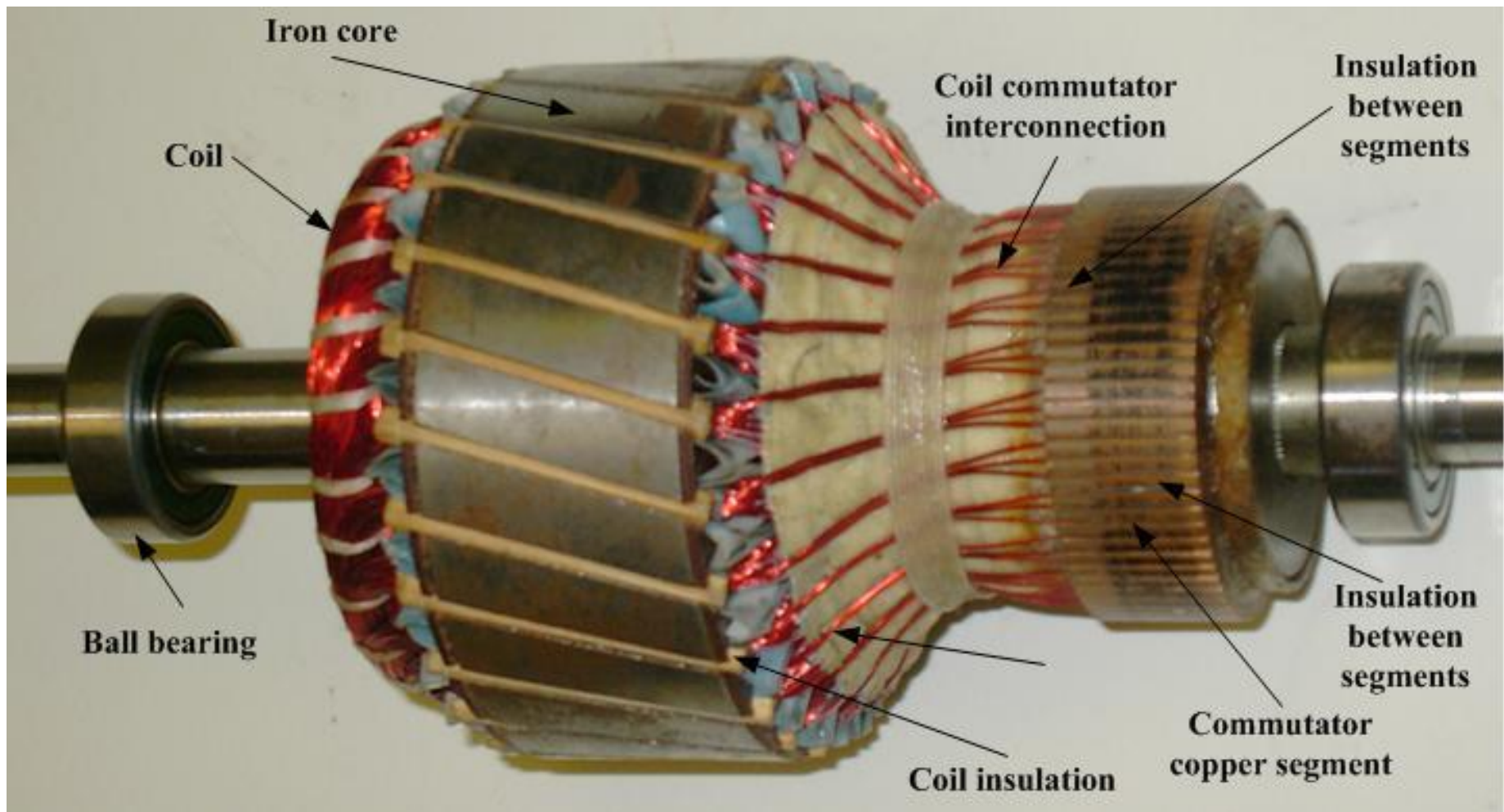
Copper
segment

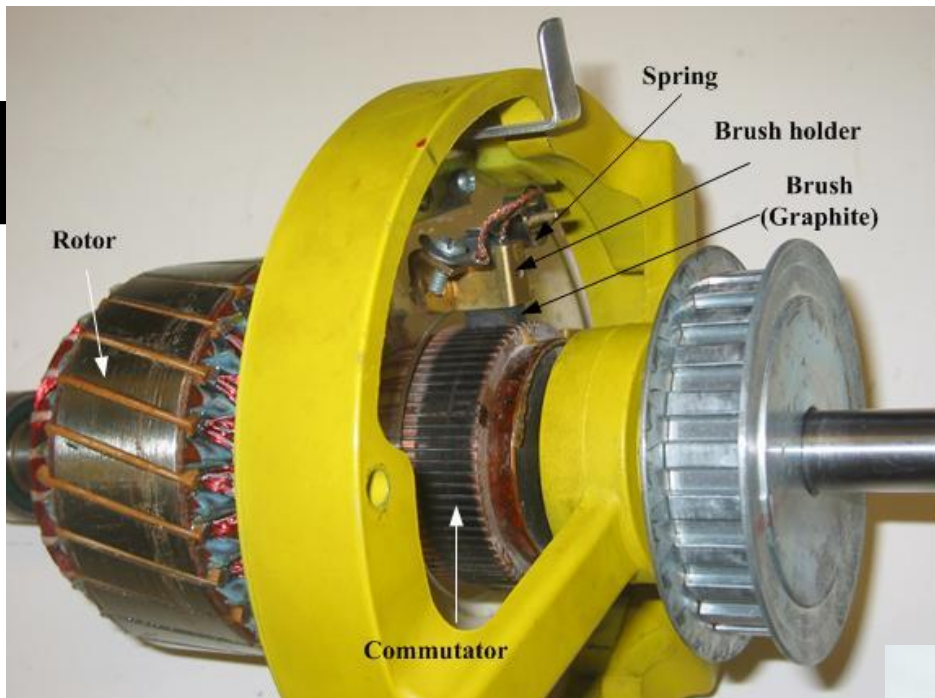
Mica
insulation

Copper
conductors

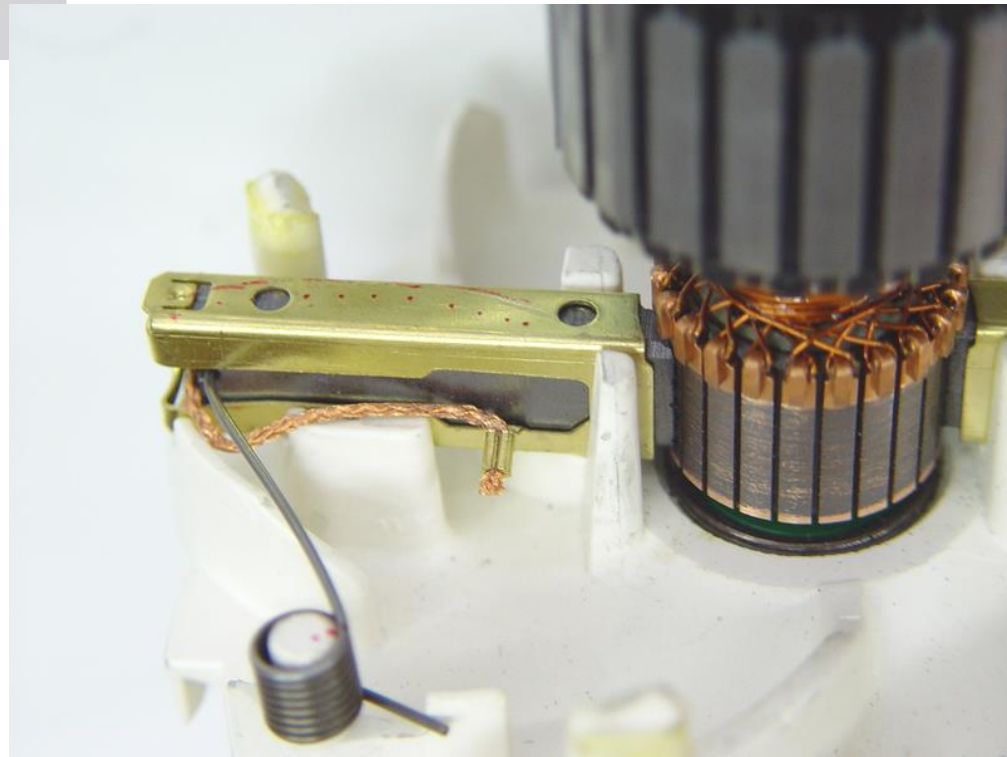
مبانی ماشینهای DC

در ماشین واقعی:



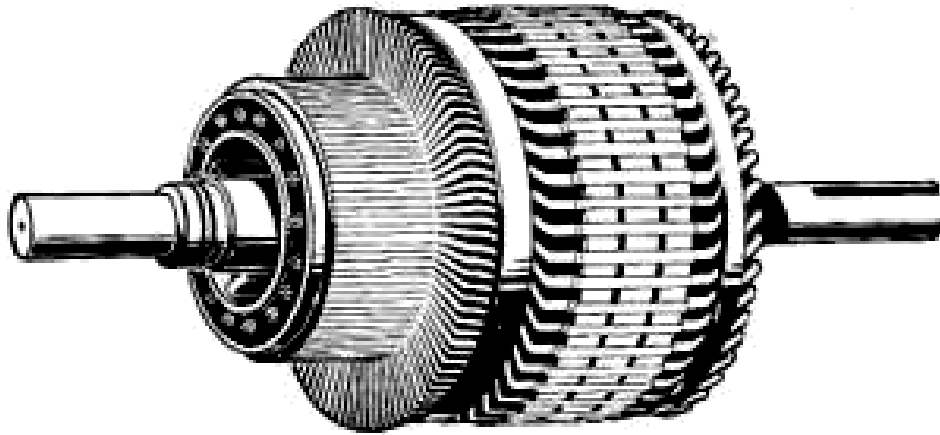


در ماشین واقعی:



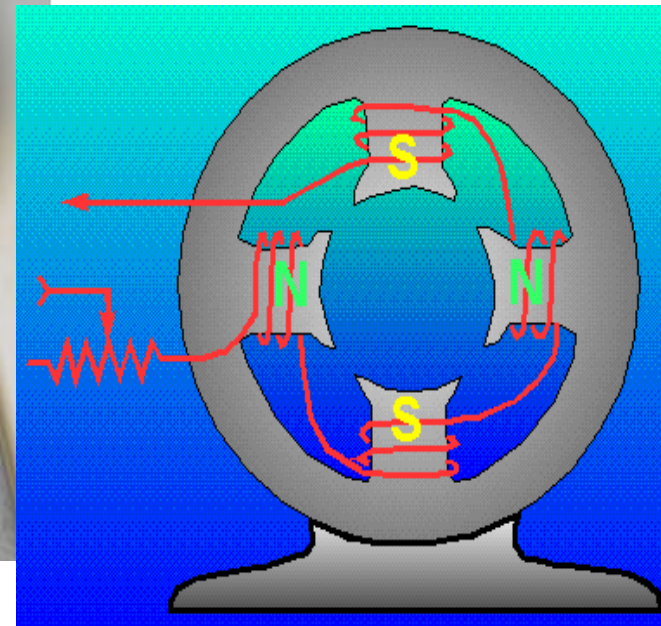
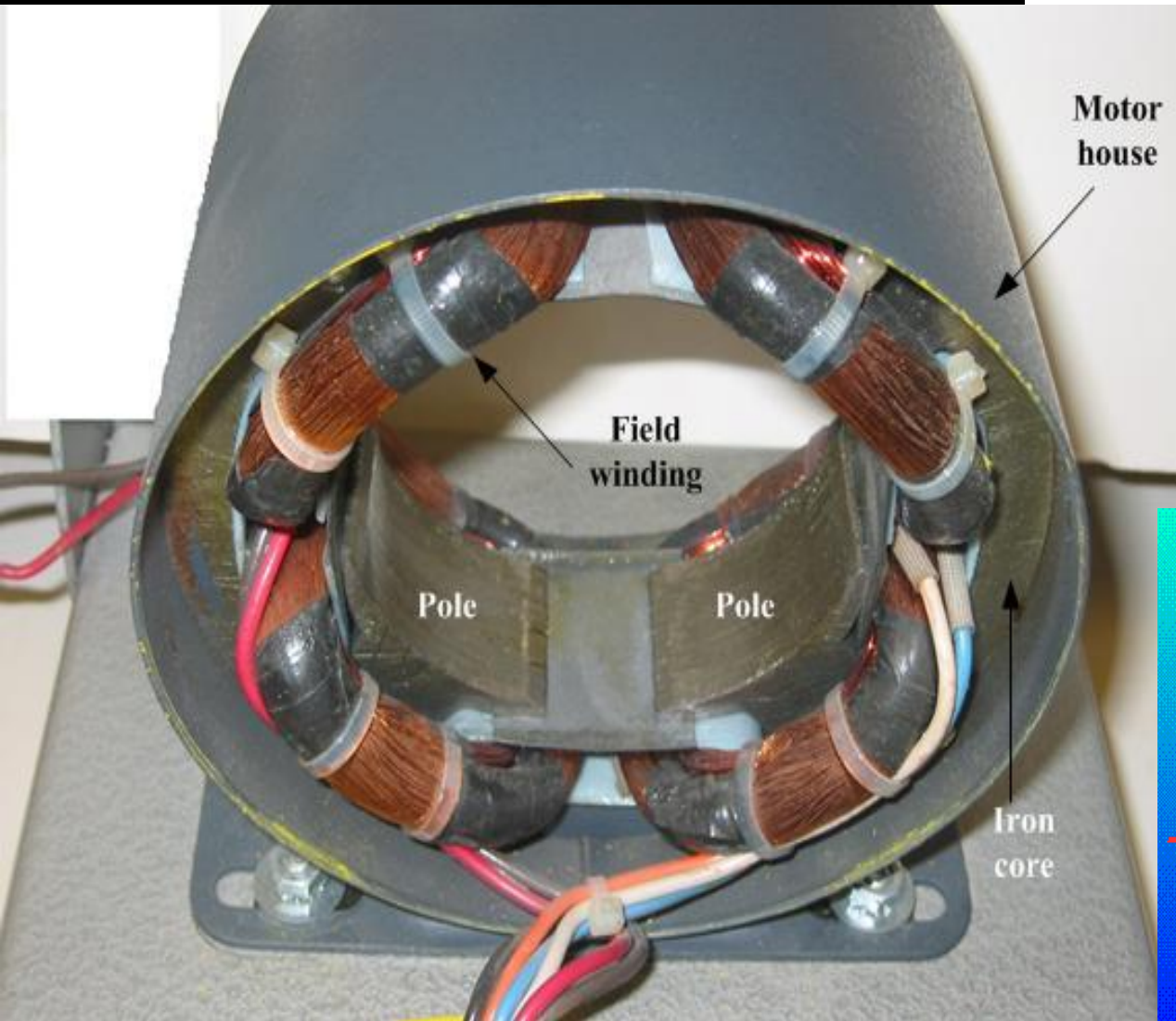
مبانی ماشینهای DC

در ماشین واقعی:



مبانی ماشینهای DC

در ماشین واقعی:



مبانی ماشینهای DC

مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی:

$\ddot{A}$ z u $\pounds$ $\acute{C}$ $1/2$ $\bar{A}^1$ $\ddot{A}$ $\acute{I}$ $\pounds$ $\text{\AA}$ v $\acute{C}$ $\grave{A}$ $\dot{C}$ $^-$ ζ $v \times$ $3/4$
 ρ $\text{\AA}$ $1/2$ $\hat{C}$ $\grave{u}$

$\pounds$ $\text{\textP}$ $\acute{I}$ $\hat{C}$ $\grave{u}$ $\hat{o}$ $\pounds$ $\grave{u}$ v $1/2$ $\hat{u}$ $\bar{A}$ $\dot{C}$ $\text{\AA}$ w $\pounds \times \bar{A}$

✓ عکس العمل آرمیچر

✓ ولتاژهای $L(di/dt)$

مبانی ماشینهای DC

مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی: عکس العمل آرمیچر

Ü { þ ãÔ Å Ä½ ĀĒ 1/2¾ ŷǺ ĉ 1¼ă ǻđđ ü Ć Éûwù°ćŌwĈ ° Ǿ Ć Ą w ĩwz v
I ā ĀĒĒĒ ĩc w ǻ 1/2 Ā Ē 3¼ ŷ ǻ Ą ů ů ĉ 1ŷǺĒĒ ĩ ĉ 2Ō Ą Ē 1/2¼ ǻ Á w ĩ ĉ Ć ō ŷ Ć ĳ 1/2w ĩe ů
ŷ ĉ ĳ ĳ Å Ąđđ Ć « ŷ Ąw ō ō

ü ç)¹ ½ ¼ Ć Ÿ wũ þ¼ » Ć Ů wĕj ° Ø € Å v ø Ø þ ý Ć Éówŭă ý Ă باری¾ řx v
تغيير شكل ميدان مغناطيسي اصلی y « ĀĂùP pĆí ùº Ć Ĭ Ą Ę Ő û þ šì ĆÀ Ć ŷv ĉ ¾ <
)¹ ĀĈĚ ù Ć ÉćwŵăÖ é

ٲ pýû ð | °ĈĈŲ ĉ 1/2 w̄ w ĊÈ³Ĉ «√³À Šā Ā v 1/4 ü ĉ×v

5 pĈíù w Ė ð ða cyw A p1/2ĈÉ°wôùî Êyù3/4 ° Ĉâu1/2Ĥî ò Ẃ

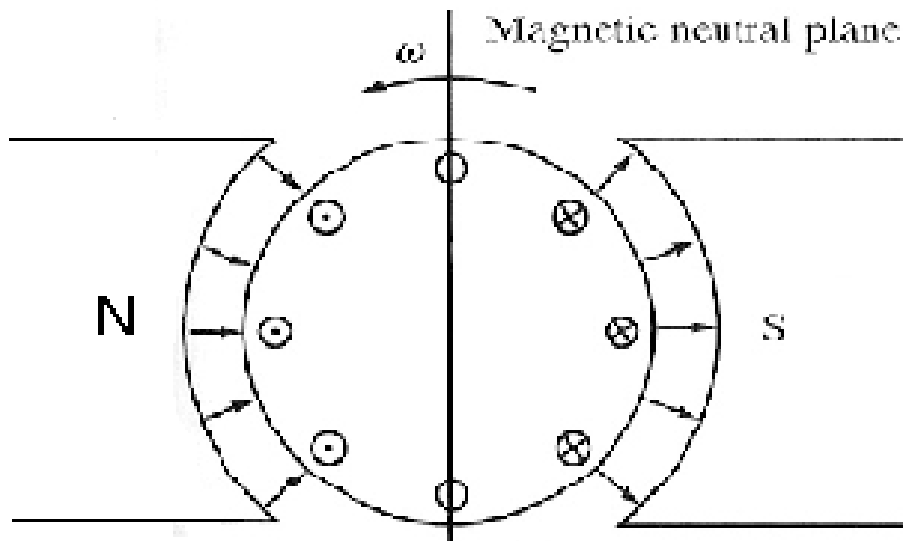
Ĉ " Ĵ Ŗ æ î Í ŵ ṽ Ṽ v
 ½ wäÉĊ ÞVÒ

مبانی ماشینهای DC

مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی: عکس العمل آرمیچر

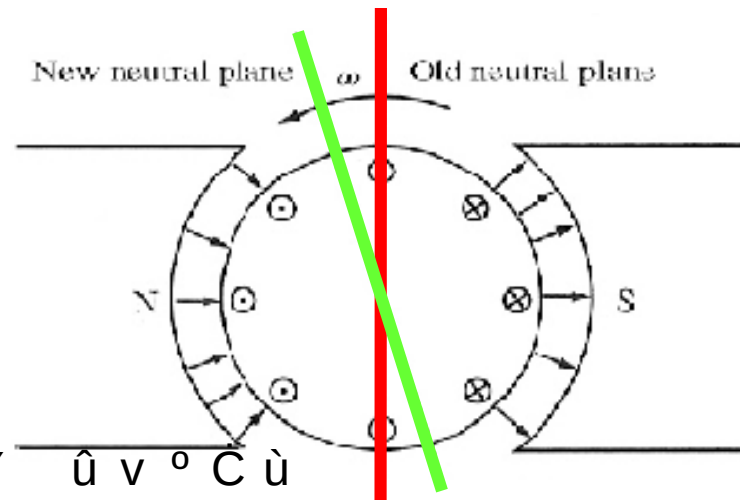
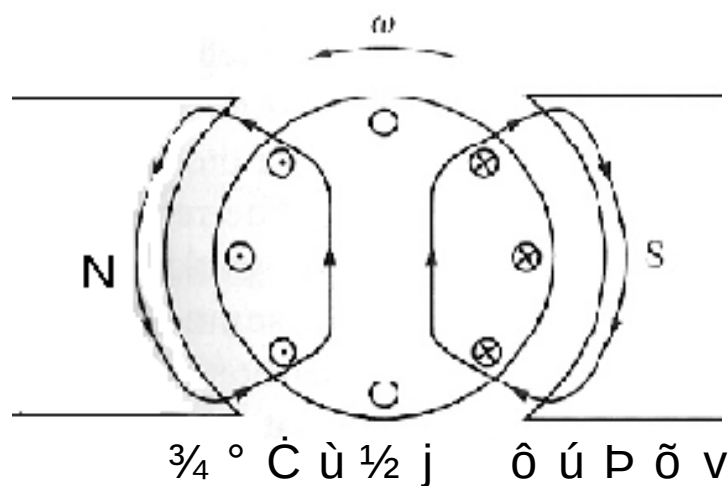
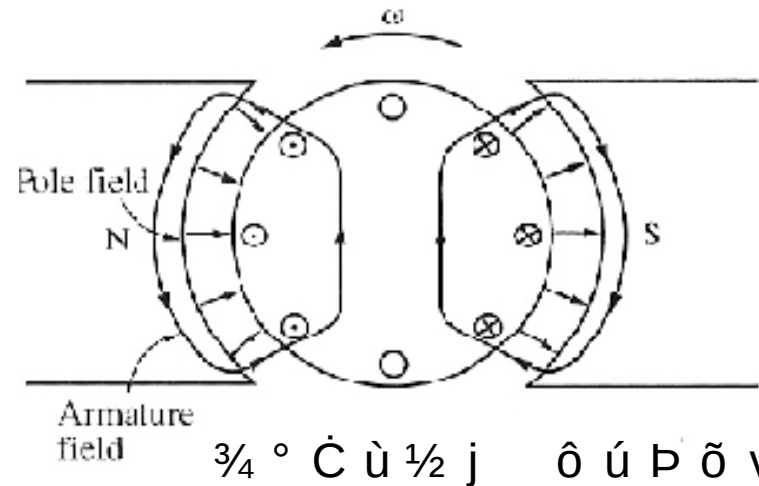
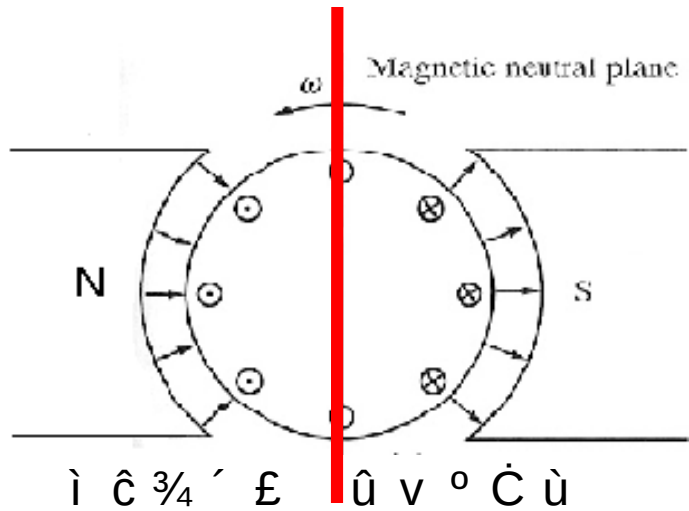
۱: جابجا شدن صفحه خنثی

جابجا شدن صفحه خنثی (Commutation Problem) در ماشینهای DC واقعی به دلیل عکس العمل آرمیچر (Armature Reaction) رخ می‌دهد. این پدیده باعث می‌شود که خط میانی مغناطیسی (Magnetic Neutral Plane) از خط میانی مکانیکی (Mechanical Neutral Plane) جابجا شود. در تصویر، یک قطب شمالی (N) و یک قطب جنوبی (S) نشان داده شده است. خطوط میدان مغناطیسی (میدان اصلی و میدان آرمیچر) در ناحیه خنثی (Neutral Plane) جمع می‌شوند و باعث می‌شوند که خط میانی مغناطیسی (Magnetic neutral plane) به سمت راست (در جهت S) جابجا شود. این جابجایی باعث می‌شود که در حین کموتاسیون، بخشی از سیم‌های آرمیچر در ناحیه‌ای با میدان مغناطیسی قویتر یا ضعیفتر قرار گیرد که منجر به ایجاد ولتاژ اضافی یا کمتری در سیم‌ها می‌شود و در نهایت باعث ایجاد جرقه و کاهش کارایی ماشین می‌گردد.



مبانی ماشینهای DC

مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی: عکس العمل آرمیچر ۱: جابجا شدن صفحه خنثی



مبانی ماشینهای DC

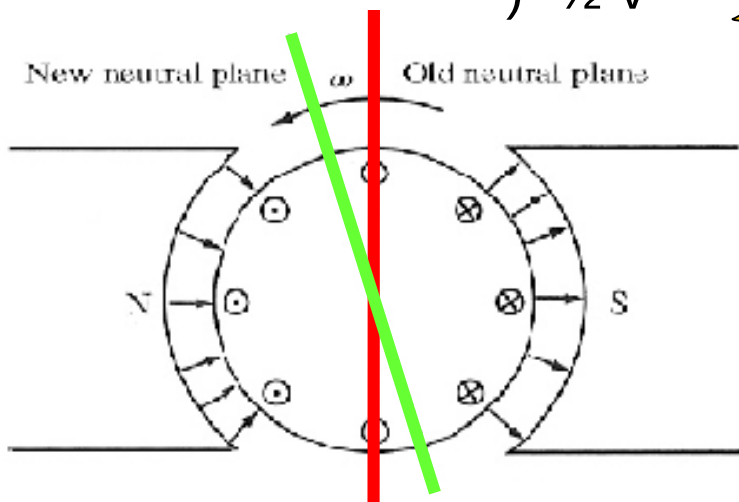
مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی: عکس العمل آرمیچر

۱: جابجا شدن صفحه خنثی

ć v ã õ \$ w / Ā É ô Ć زوہر لوروی ڀر لوروی Ć Æ Ć Õ w p ć w ǫ p¹
) ø # ĉ ¹ ¾ í Ć

y Ö é ¾ ò ê ¹ ć w ă Ă É Ā ñ ½ ¹ ½ w É Ó Ā Ö . ° ù ¼
¹ Ā) É Ĉ حشئ مغالہ جہت بحر حشئ ¢ A Ꞥ ½ ¹ Ĉ " þ . Ă ´

١ 1/2 v 1 بار Ć ă æ Æ ž žور Ć 3/ جريان w Ć p z Ć y ١ مقدار جابجایی æ í



جایجا شدن صفحه خنثی چه اهمیتی دارد؟

مبانی ماشینهای DC

مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی: عکس العمل آرمیچر

۱: اهمیت جایجا شدن صفحه خنثی: جرّقه زدن جاروپیک

Á w Ā ı Ń Ÿ Ꞥ w ɛ w Ī Ć Ą Ů ½ Ȣ Å ½ ½ Ā ɛ w ɛ Ǻ ˚ Ů Ć w ǻ z z ŷ ½ w «
 ½ v Ć ¼ Ą ĉ Ā w Ꞥ Ą w ɛ Ć Ů Ꞥ ɛ ½ Ā w ĩ ǻ z ŷ ¾ w Ǻ ¾ æ w Ā ü y Ć j z
 ā ˚ Ą w ɛ w Ī ; ɛ w ɛ Ů Ů Ą z w ɛ Ń Ꞥ Ꞥ w ɛ w Ī ĩ ɛ ½ صفحه خالی ½ Ā ɾ ǻ ¾ ñ
 ˚ É ɛ w z ü Ć Ą Ů Ů ¾ Ą ě z ɛ ¾ æ ¼ Ą ɛ w ɛ Ā ú
 ˚ É ɛ w z ü Ć Ą Ů Ů ¾ Ą ě z ɛ ¾ æ ¼ Ą ɛ w ɛ Ā ú

i w p Ö é w ä جابجا صحاحي y l آآءÉ Ç Ğ ù ¾ ñ
¹ ½ v ¹ ¯ « Ÿ Á w œ õ Ÿ w A ý j ü Č z Ă

[illegible]

مبانی ماشینهای DC

مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی: عکس العمل آرمیچر

۱: اهمیت جایجا شدن صفحه خنثی: جرعه زدن چاروپک

عمر جاروپکا خراب شدن قطعات کموتاتور۱ افزایش هزینه نگهداری۱

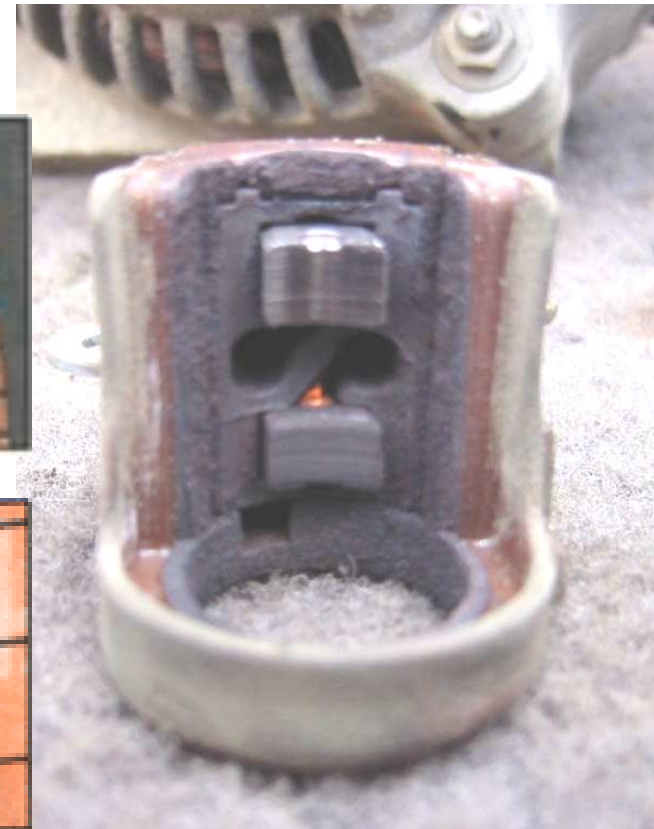
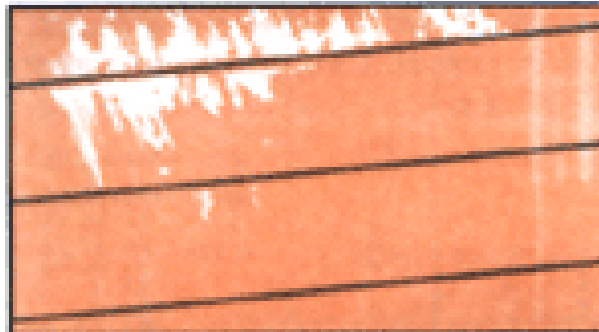
| ¹ ä¼íõ v½î Êüûw Ñáýò y¼w w "Äp' æ½Í z ÿ ½w v w½v ¾ é
)¹ ĀĈË ù¹ w Ă ē ¼ă z ÿ ½w ¼v½w z w ½p ă½ Äü í½v Ā ¯

i w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

مبانی ماشینهای DC

مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی: عکس العمل آرمیچر

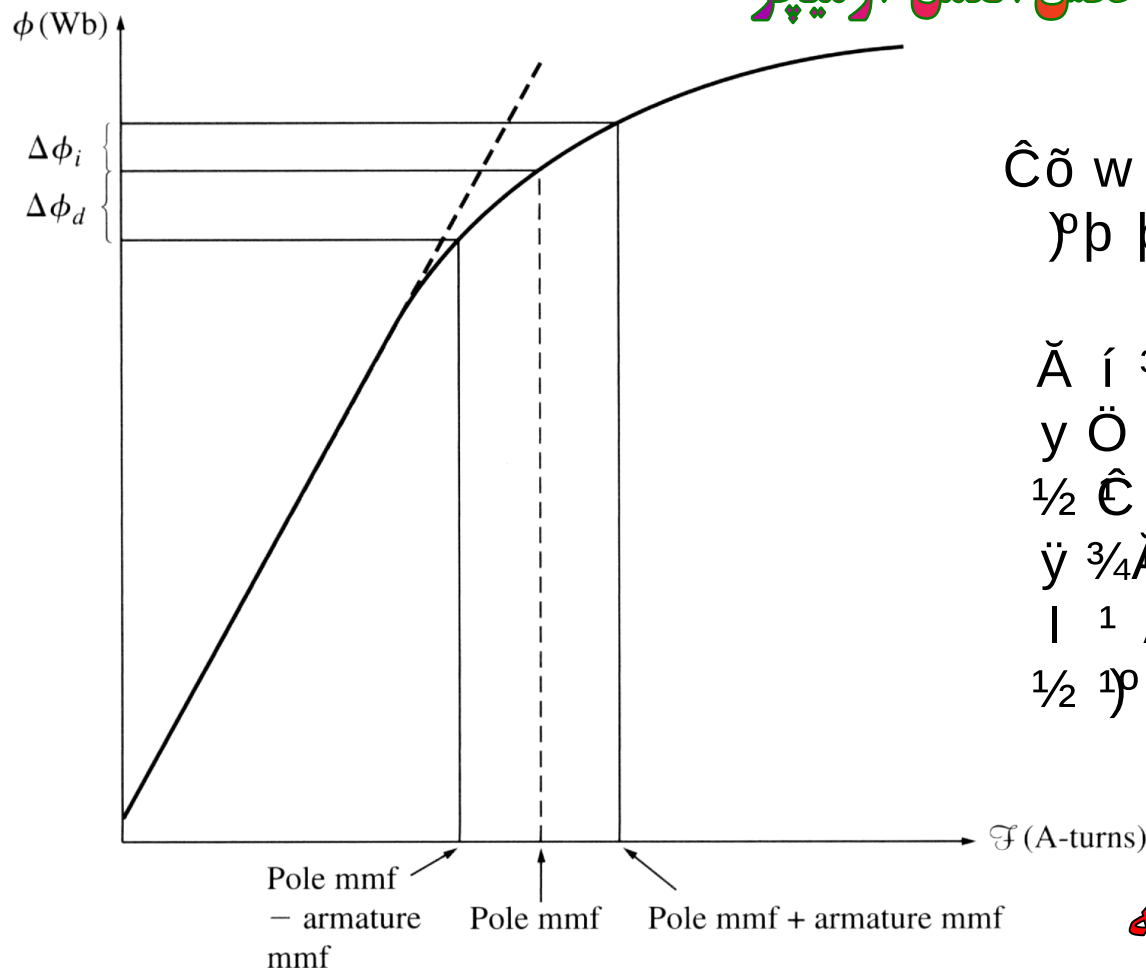
۱: اهمیت جابجا شدن صفحه خنثی: جرقه زدن جاروبک



مبانی ماشینهای DC

مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی: عکس العمل آرمیچر

۲: تضعیف شار



$\Delta\phi_i \equiv$ flux increase under reinforced sections of poles

$\Delta\phi_d \equiv$ flux decrease under subtracting sections of poles

...

...

شکل شار و نیرو محرکه
تحت هر قطب؟

مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی: عکس العمل آرمیچر

The diagram illustrates the operation of a synchronous motor in two parts:

Top Part: Mechanical Diagram

- Stator:** Shows three field windings (S, N, S) with current flowing into the page (indicated by crosses).
- Rotor:** Shows a rotor with three poles (N, S, N) and current flowing out of the page (indicated by dots).
- Field Winding:** A separate winding on the rotor with current flowing into the page.
- Legend:**
 - Motion of generator
 - ← Motion of motor

Bottom Part: Graphs of Magnetomotive Force (F) and Flux (φ) vs. Time (t)

- Y-axis:** $\mathcal{F}, A \cdot \text{turns}$ and ϕ, Wb .
- X-axis:** Time t .
- Curves:**
 - Pole magnetomotive force:** A solid line showing the periodic variation of the stator's MMF.
 - Rotor magnetomotive force:** A dashed line showing the periodic variation of the rotor's MMF.
 - Net $\mathcal{F}$:** A dashed line representing the resultant MMF.
 - ϕ, Wb :** A solid line representing the resultant magnetic flux.
- Annotations:**
 - Note: Saturation at pole tips:** Points to the sharp peaks in the flux curve.
 - Old neutral point:** The point where the flux curve crosses the zero line.
 - New neutral point:** The point where the net MMF curve crosses the zero line.

č w Ā í ¾ ÿ ¾ Ą Ć ŷ ĉ w 1 ā 1 w «
 ć w 1 ¼ ¼ Ą Ę ° ý Ć Ą Ę Ę Ę Ę Ę
 ì õ w Ć Ą Ć Ō Ą p ¾ ¾ ¾ Ć ý
 9 p Ć í Ć í ¾ ¾ ¾

Ā í ¾ ċ w ã Ÿ ¾ ċ ō y w ½ ē ¹ ý
 l ° ý ã ĩ ü ú < ĉ æ ċ õ w p ā
 Ĉ ù¹ ÿ ° v ½ w ĩ û w { é
 ʝ p í

ā °√É¬ ½ĀĆW½"ĂpÖ·ē ý

مشکل تضعیف شار؟

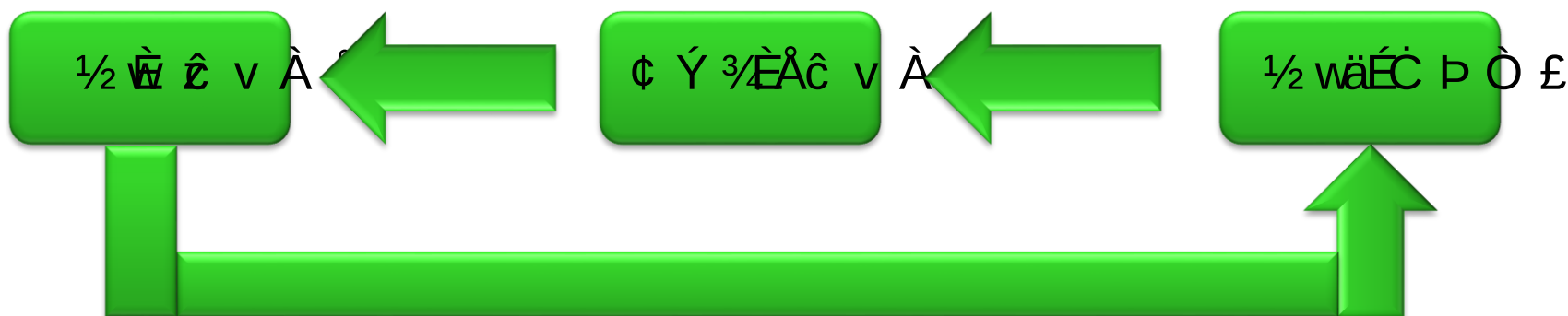
مبانی ماشینهای DC

مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی: عکس العمل آرمیچر

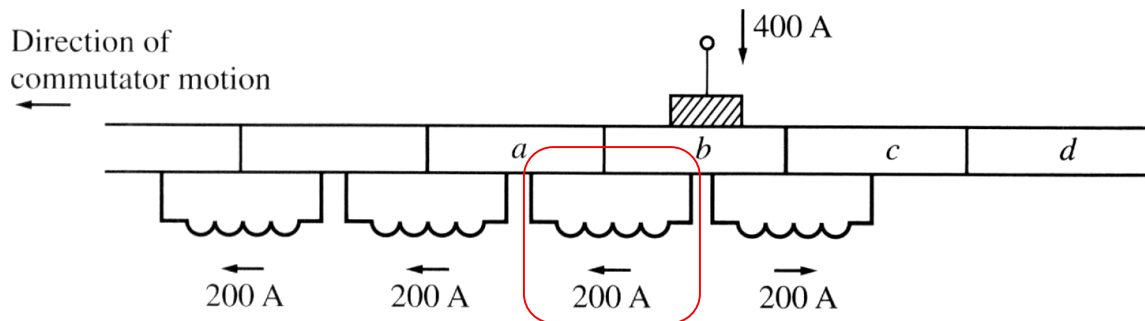
٢: تضعیف شار

ⲡ Ⲁ¹/₂ ⲛ ⲁ⁰ ⲁⲉ¹ ⲙⲁⲩ¹ ⲙⲁⲩ¹/₂ ⲙⲁⲩⲥ ⲡ³/₄ ⲙⲁⲩⲧⲱⲣⲱⲧ¹/₂ ⲙⲁⲩ

5 Å ¾ £ Ŧ ŵ Ê مؤلؤ ½ ¼

[illegible]

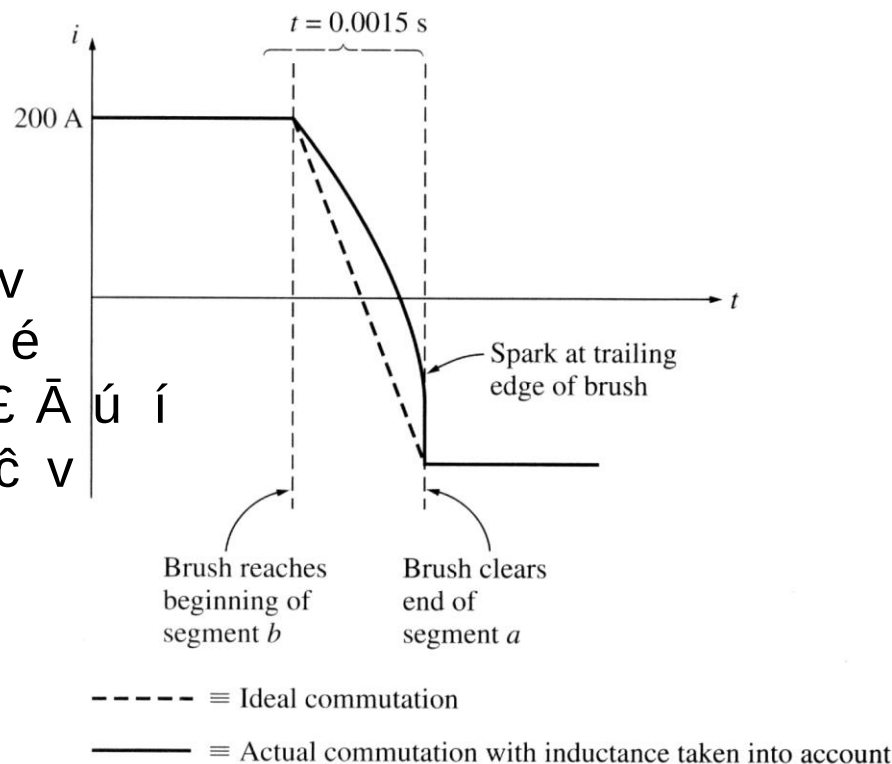
مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی: ولتاژهای Ldi/dt



K Ć ȡ Ÿ 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ Å â ð ù

مشکلات کموتاسیون در ماشین واقعی: ولتاژهای Ldi/dt

$$\frac{di}{dt} = \frac{400}{0.0015} = 266667 \text{ A/sec}$$



مبانی ماشینهای DC

راه حل مشکلات کموتاسیون

5 Å ā ° Æ t Q y 1/2 Å Δ di/dt ć w ă Á 3/4 9 Č ô y 1/2 Ğ ō Ũ Œ Ā z 3/4 ù w 4 Æ ù Ć w 3/4 z

۳:
سیم پیچی
جبران
کننده

۲:
میان قطب
ها
(قطبهای
کمکی)

۱:
جابجایی
جاروبک

مبانی ماشینهای DC

راه حل مشکلات کموتاسیون: ۱: جابجایی جاروبک

1) ~~Ä~~ ~~W~~ ~~z~~ ~~ÿ~~ ~~12~~ ~~W~~ ~~34~~ ~~í~~ ~~z~~ ~~û~~ ~~Ä~~ ~~Ç~~ ~~Å~~ ~~ve~~ ~~ei~~ ~~Ä~~ ~~ü~~ ~~í~~ ~~ç~~ ~~í~~ ~~v~~ ~~45~~ ~~É~~ ~~Ä~~ ~~ü~~ ~~í~~ ~~Ç~~ ~~ö~~ ~~ÿ~~

Œ Å ā v Ź Ğ Æ Î É Ž Ÿ ½ Ó W ¾ × «

Ć ½ ¾ Ą ȳ Ǻ ½ Ā ¹ ² ³ Ū j̃ ° Ẃ ƴ Ɂ ʎ ⁰ Ꞥ Ć í ù í ¾ Ĉ ³ ¨ Š ˙ æ ₂ ı ₂ ž ¾ Č ¾ ǻ ₅ ɛ
) ¹ Ā Ĉ Ě Ü â ¼ z

³/₄ Š v ° y p ä í é Ā v ů Ą î z ŭ y¹¹ Ä vé ¾ Š V Å ü î ú w ã z ý¹² Ů v ¾ Ĥ
Ÿ Ĉ õ Ā Ő Ä ö Š^v p Ċ í ŭ³/₄ £ v⁰⁸/₂° Ć û ů¹/₂ Ħ ö Š^v v Ċ ħ ũ ħ ħ ħ ħ ħ

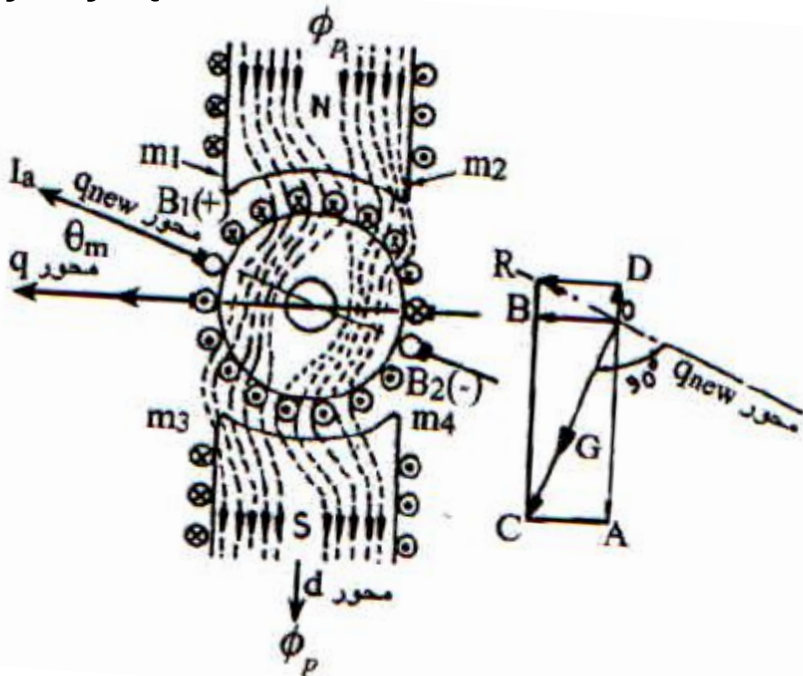
مبانی ماشینهای DC

راه حل مشکلات کموتاسیون: ۱: جابجایی جاروبک

51 v 9äC̈U¹Q³4E § Ō ù v×Ā Y

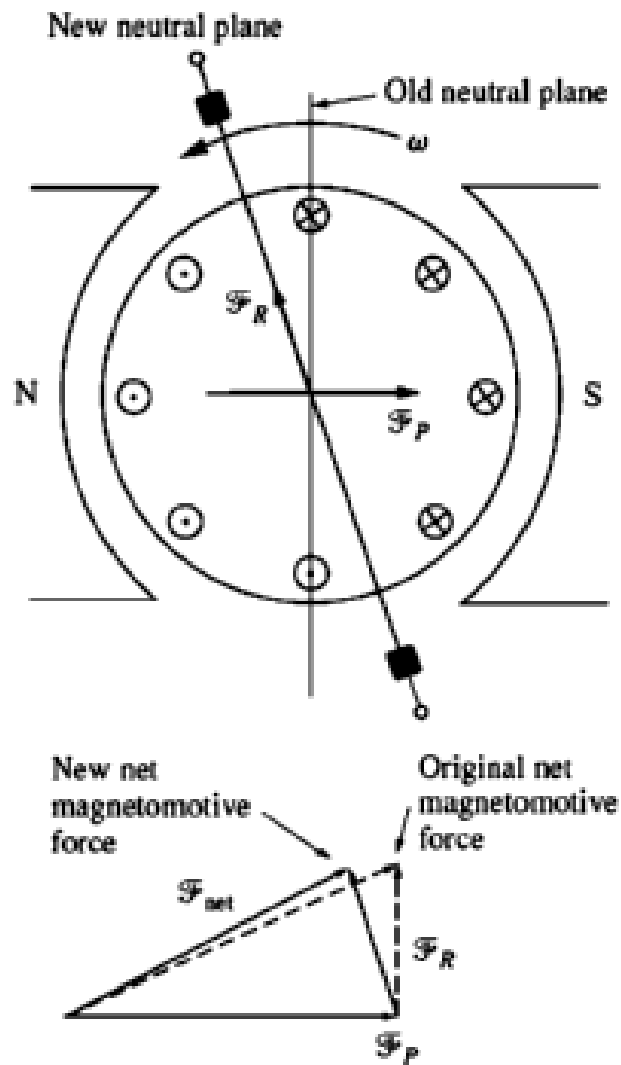
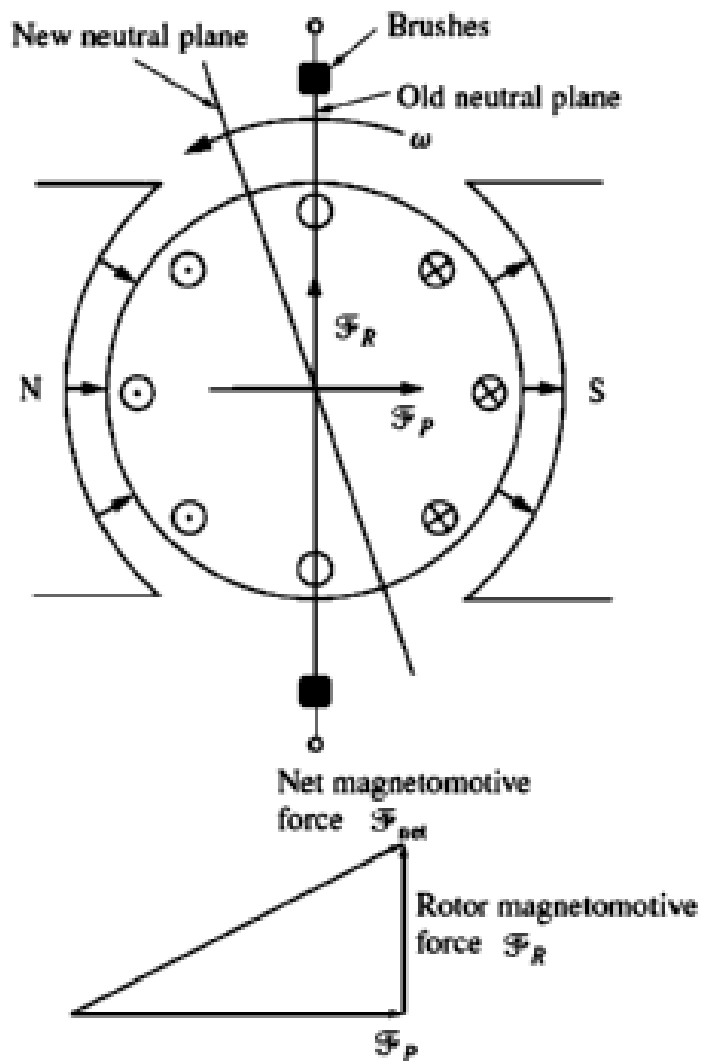
Ū ŵ ÉĆ w A ¼ ð ½ E v É í √ ¾ Ā Ę ŷ « Ā ° ũ ä Ç ŭ ħ ȳ ¾ ° Č û w 2 ô ß Ć « ½ Ą ě ¾ Ċ Ģ ā) Ā ¾ Ę □ Ê Œ Ğ z ā ² É

ć Ÿ Ć Ą ă Ē ½ ě ½ v Ā¹ æ 4 ō z Ā l Ů¹/₂ Ā Ą Ę Ō Ą p³ ä Ů¹/₄ Ů Ľ ž ŷ Ů w ě ı ı 5 «
 5 É v^o ħ w Ą Ō Ę Ą Ć Ō Ą p³ â û ù



مبانی ماشینهای DC

راه حل مشکلات کموتاسیون: ۱: جابجایی جاروبک



مبانی ماشینهای DC

راہ حل مشکلات کموتاسیون: ۱: جابجایی جاروبک

¢ ¢ ¢ Ñ Ğ¹/₂ v w¹/₂ ä z y Ä v Å Ü z c v å Ê²/₂ ü¹/₂ w ā ī w ä ñ v ä z y Ê²/₂ ŵ w ÷ x Ø y¹/₂
 ʔ⁰ p Ä Å Ä y¹/₄ ä z y Ê²/₂ ŵ w¹/₄ w Ä y Å é v Ä Ä v Ê α ¢ \$⁰ Ñ y ŷ Ê³/₄ í z È v s .

$\frac{1}{2} \bar{w} \frac{1}{2} w \bar{A} \bar{y} \frac{1}{2} \bar{z} \frac{1}{4} w \bar{e} \frac{1}{4} \bar{y} \bar{e} \frac{1}{4} \bar{y} \bar{z} \bar{y} \bar{C} \bar{z} \bar{A} \bar{e} \bar{z} \bar{z} \bar{w} \bar{y} \bar{z} \frac{1}{2} \bar{w} \bar{z} \frac{1}{2} \bar{A} \bar{e} \bar{y} \bar{z} \bar{z} \bar{z} \bar{v} \bar{x}$
 $\bar{y} \bar{A} \bar{e} \bar{z} \bar{w} \bar{e} \bar{v} \bar{A} \bar{z} \bar{A} \bar{e} \frac{3}{4} \bar{z} \bar{p} \bar{i}$

Ä å æ ç ° ĉ ċ w Ä ä é ¾ ½ Å ù í ê ¼ Å ¯ ¹ ¾ ⅓ ¼ ½ Ä z £ û v √ ˆ ȳ ꝛ Á Ý Œ Ů Ú Ǝ ₂ þ Ċ Ė ō Ꞥ Ɑ
) œ j ù Ā « y

[illegible]

مبانی ماشینهای DC

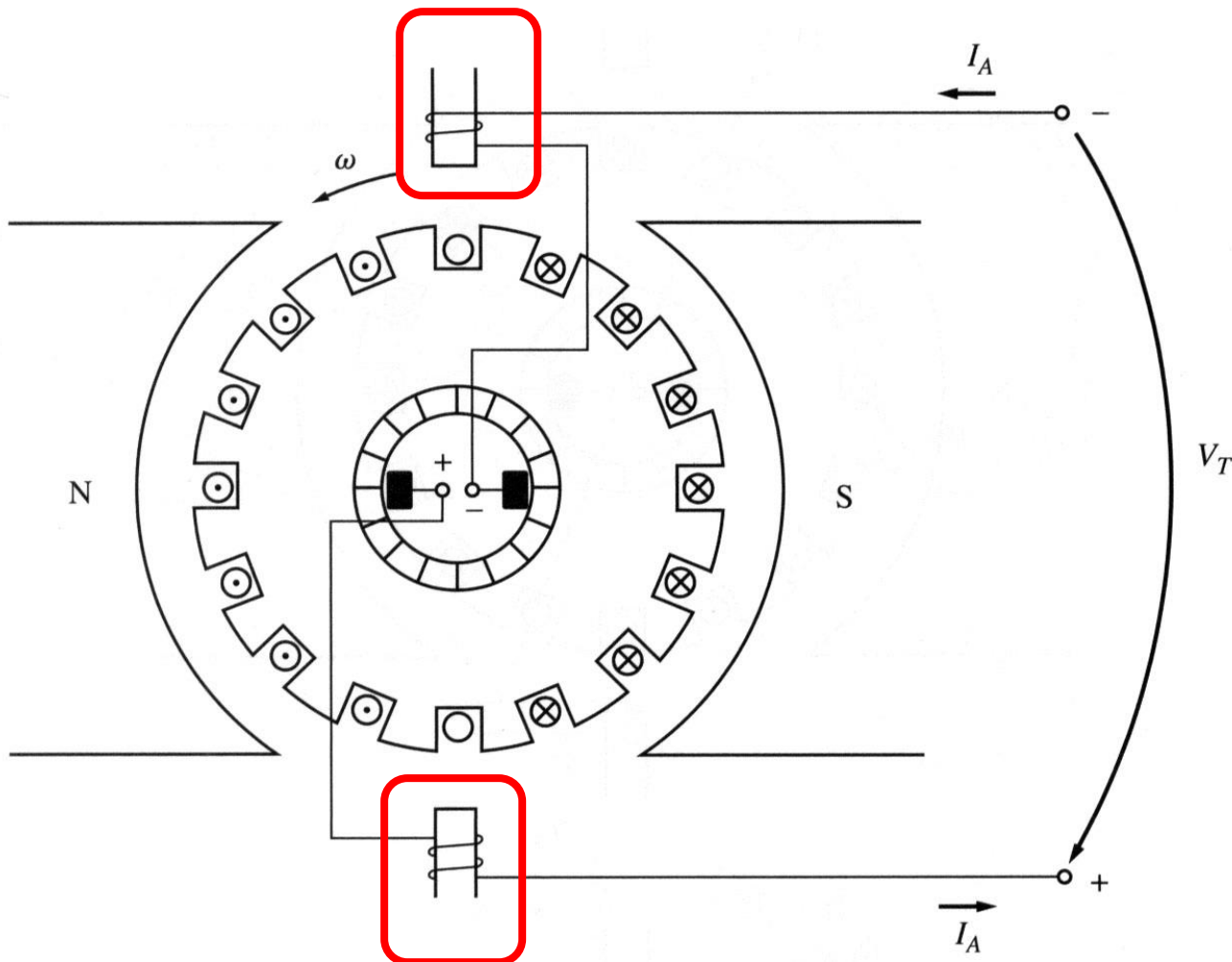
راه حل مشکلات کموتاسیون: ۲: قطب های میانی یا کمکی

I ¾ ¼ æ ũ v Ā ā Ċ Å w ð ¹ ¨ ē ŵ œ Č Ą w ³ ⁴ ő ǻ Ꞥ Å ü ô ç vy ½ cĉvö ħ √ x v
 ° þ ċ ŷ ú Ą é ¼ Å î z ÿ ¹

[illegible][illegible]

مبانی ماشینهای DC

راه حل مشکلات کموتاسیون: ۲: قطب های میانی یا کمکی



مبانی ماشینهای DC

راه حل مشکلات کموتاسیون: ۲: قطب های میانی یا کمکی

سیم پیچی | ¹ ³⁄₄ æ ú í ā ċ å w ɬ¹² ʔ ŷ w p ü ö á z w b¹² ʃ ȳ z¹² ǎ wú ẽ ù Ǻ ǻ ⁀ â þ ô ¾ z

قطب کمکی را با سیم پیچی رتور سری $\text{C}\hat{\Phi}$ و

À Ćđī/dt ĩ v ¾ Ğ v̄ pĭ w ´ æ ě w ½ z w ĩ ě Ğ ũ ě ĉ v ¹ Ā Ā ũ w ½ ĉ y ¾ w ĉ z é y
 ½ w w É Ů ǎ Ĉ Ě ĉ v Ā ņ Ā v Ĉ Ā w ě Ā Ĉ ě w ĉ Ā ¹ Ā ǎ w Ā Ğ ŷ y ¾ Ā p Ĉ ũ ě ĉ v Ā ǎ
 ǎ Ē ½ ě ¾ □ Ā ½ Ā Ā Ğ Ā w ě Ā Ę ě w ĉ Ā ¹ w ½ ǎ y ° z Ĉ ũ ě ĉ v Ā Ĉ Ğ ŷ ú y Ŏ é
 ħ Ĉ v Ā Ő Ğ ǎ ¾ □ ½ Ē ņ Ā Ā ũ w ĉ ¼ w Ğ Ğ Ĉ Ĉ Ě ũ w Ğ ĉ Ĵ ´ æ ě ě w ħ Ğ Ē Ā ě w Ğ Ğ ŷ
) ¹ Ā Ĉ Ě ũ Ĉ ´ p ǎ ½ w

[illegible]

مبانی ماشینهای DC

راه حل مشکلات کموتاسیون: ۲: قطب های میانی یا کمکی

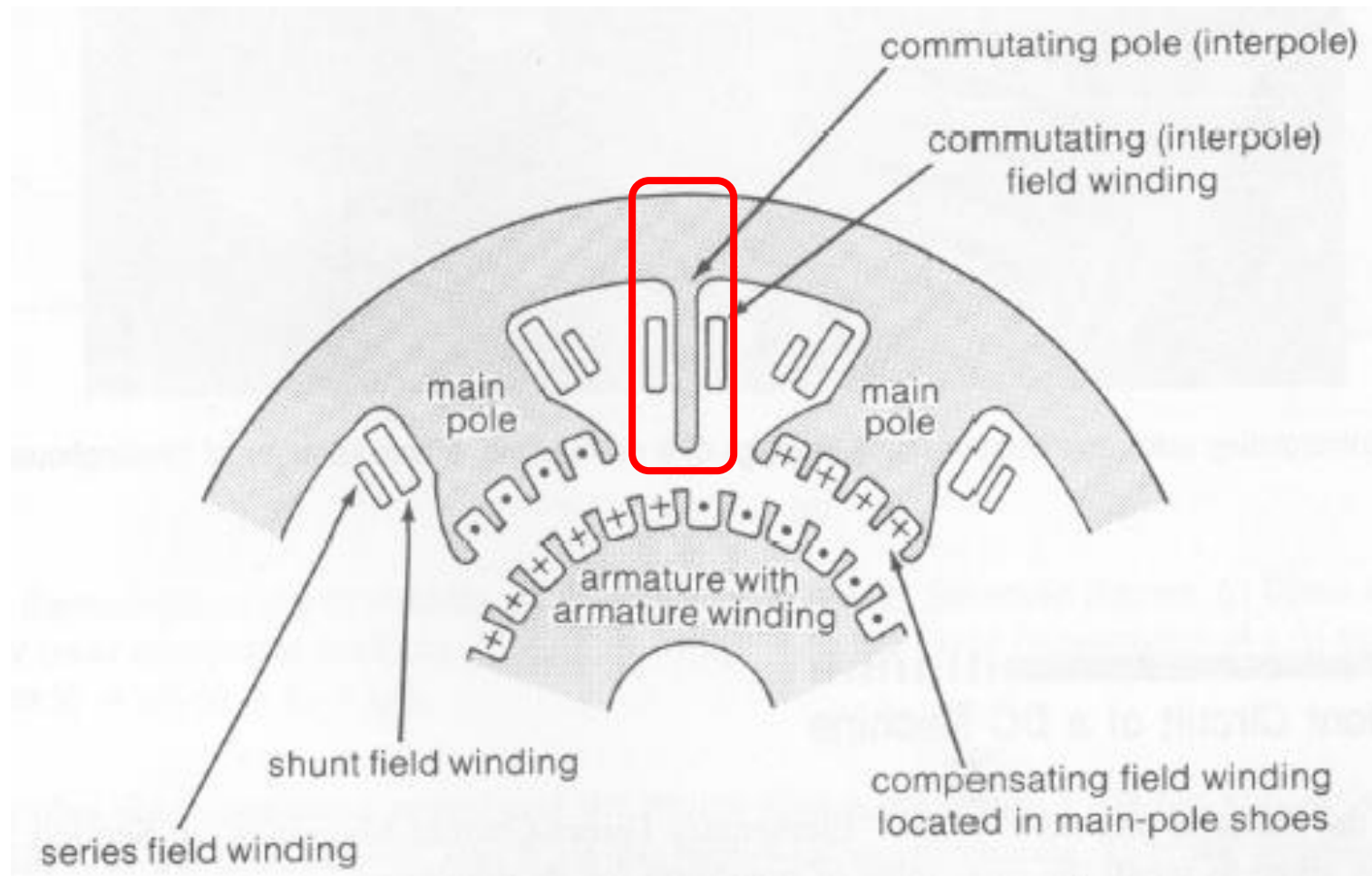


1/2 Ć î úyíÖ é ā 1 w æ n
 ŷ1/2 wy, Å z yc w A pĂĆúÉăw
 v 3/4 Ć Å v ŷ v ħ 3/4 ð ñ 1/4
 w x 1/4 Ć é 3/4 «Ē î Ê ù
 Ć ù ã 3/4 Ō 3/4 w n {Äp yc À
) p í

ć v ě41/2 w Ć Ć î úy íÖ é
 y Ō ě4 Ć1/2 w Ů Ć Ć1ĀĀE{ A
 ô î Ê ù Ć v 3/4 p zw Ć púzý
 1 Ā «ĉyĀ p ŭ ã ° ä Ć Ć P Ò E
) 1 1/2 v 1

مبانی ماشینهای DC

راه حل مشکلات کموتاسیون: ۲: قطب های میانی یا کمکی



مبانی ماشینهای DC

راه حل مشکلات کموتاسیون: ۳: سیم پیچی جبران ساز

v ø ʔ é w ʔ ½ w Ć Ä ž î ú ½ ü w ä Ć ɓ ò ě ê ì ù w ʌ ɓ ʈ Ć é w ½ ž
v ½ ä w ä Ć ɓ y Ć ě ɓ ǎ ˙ æ ĉ ĭ ĉ w ¾ ɣ w ¾ ǎ ɪ ā ĉ ě ŭ ʈ t č ¾ ò Ć ŷ 11/2
ɓ ɓ ǎ ɪ ¾ Ō ¾ z

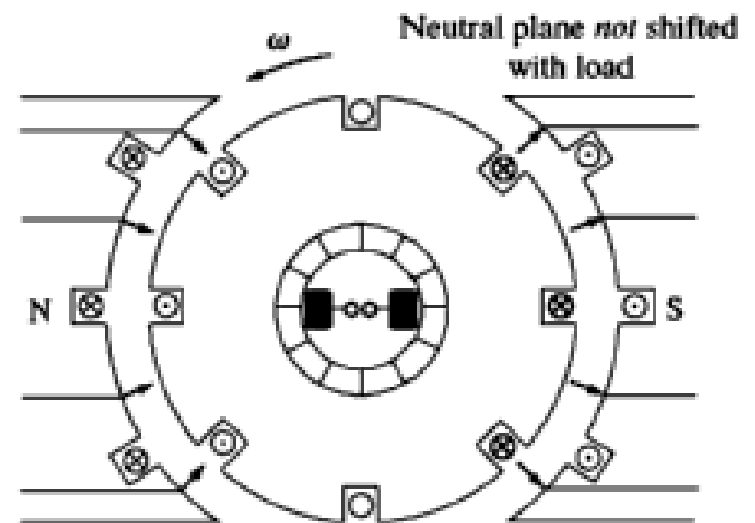
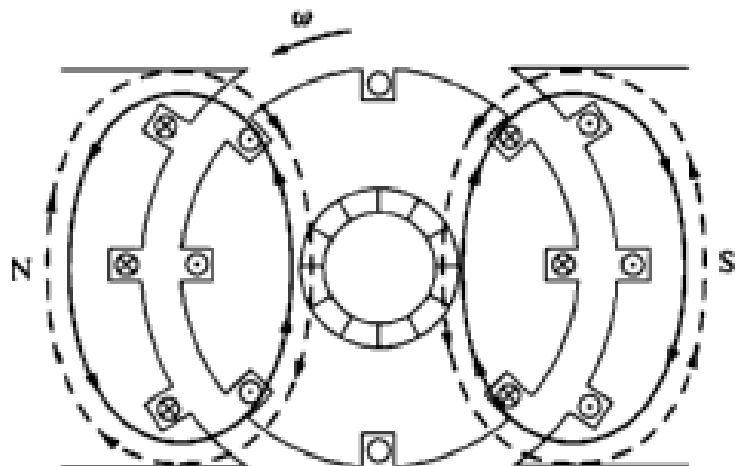
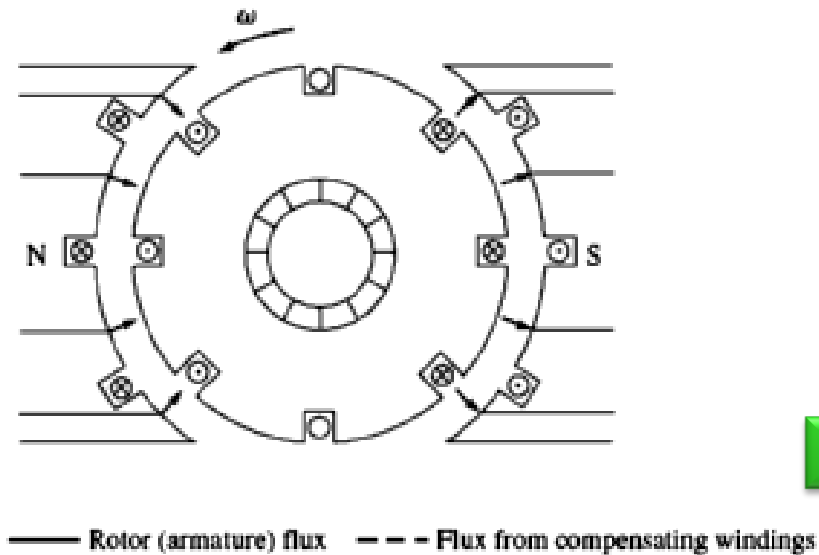
¹ ĀĖ ū̄ ° Ć Ě Ö ¼ ½ ½ ĀĖ wā¹ wǎ ĭ vĈĈ ùv ăç/ÿwĊĖv*
wA y¹/₂j1 ¢ Å/vĀ\$Z¹/₄ Ć ũw¹/₂ĉp³/ù«Ŧ ħ ° bû þ î/c {wĈ° Ø € Ÿ
)¹ ĀĖ ū̄ ¹¹/_v v¹³/₄ é

[illegible]



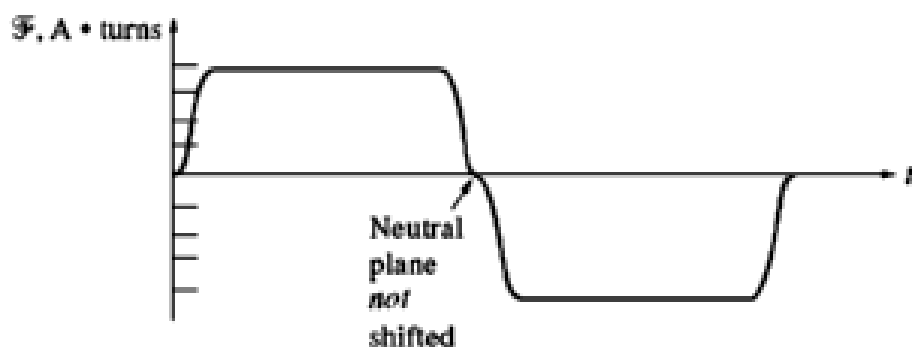
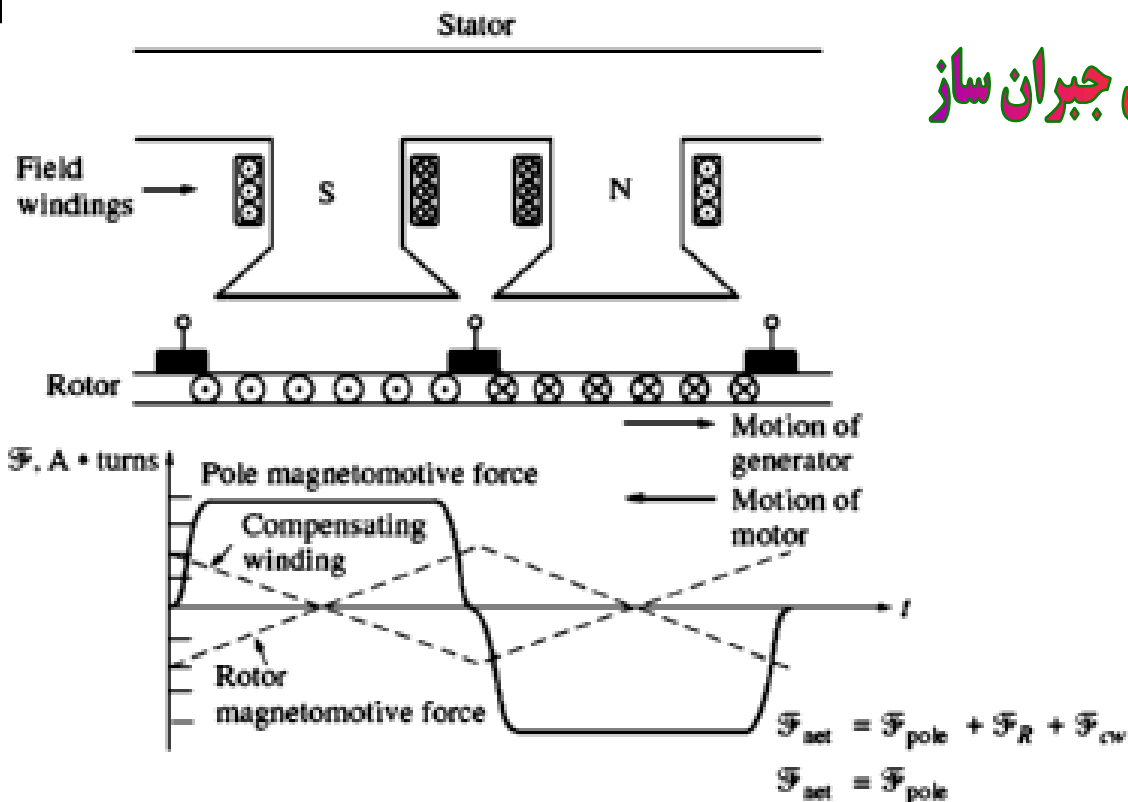
مبانی ماشینهای DC

راه حل مشکلات کموتاسیون: ۳: سیم پیچی جبران ساز



مبانی ماشینهای DC

راه حل مشکلات کموتاسیون: ۳: سیم پیچی جبران ساز



مبانی ماشینهای DC

راه حل مشکلات کموتاسیون: ۳: سیم پیچی جبران ساز

ā ° ĆĖ ŷwÖzé 1¼ ¾)Ĉ Å w Ů ý ů v ¾mÆ ýc wŹăçœĆŒö ý Č×Ý
)º ý ¾½Čvř¼žéw @ ČœČwÅ½Ā É

[illegible]

ü ȧ₄ v w Å ½ wyĉQē w ĉāu° þû þv îĈ{°«Ċ Ċ ũ w ð ãi ȡ ÉǺp¹ē À
 ½ ĀùĖ₂ Ā ĀÿÉ ½ Å₂ w ħ ĆǺ ŬýĜy ħ₂ wĈî ĉz½ ħ ĀwþĖ° Ċ Ċ ũ ĉ v
) ÉǺ ȡ Éȣ v ħ₂ Ā ý

ماشینهای DC

1/2 Ā £w1/2/Āý£ĀĀ ũĂp2 Yp yĈvDĀ£ w A p ĬĈĖ ĩwûê4w Ā ĩ pĀĈĖĀw×ù
p ý Ā É w æ

5v 3/4Ĉý£2 v w ê4£Ĉ1/ĀpĀ w ă 1/2Ā

1 Ā ÐĈĀ Ĉ 1/0â £Ĉ Ā ă w ymĈĀ~ývĀĈăă wôĭ2'' wĀ .1 3Ĉ z 13/4w ĭ
p pāí1 wĀĈ1/2Ā £ Ā Ĉw1/2z1/2 v

ü Ĉ; w p α Ė w ĈĈαp3ĈĀĈy1/2w£Y 3/4óĀ3/4 ĀpĀ ĬĈ Ĉ w ă 1/2 3Ā z 1£1/4ñ
ć v w1/4ž ĀwĀĈĈĈÜ { wĈzα) p ĖĈ ũā 1 w æ ĀwĀ ĉpĈ Ā w ă 1/2 Ā
p ĖĈ ũā 1 wĀĈĈ Ĉ v

û w p Ĉ ũ°ğý Ā Ėā 1 2vĈ1 «Ĉ1/4ĈwĈ êvă v1/2wĀă£1Ā3/4w 1/2 w1Ĉ Ā z ý 3/4
p ý Ā Ėā 1 2vĈ1 <DĈĈ £ w ă 1/2ĀĀp£ýĀwĀ Ĉ ŷ w ă 1 3

ماشینهای DC

انواع ماشینهای DC بر حسب نوع تحریک:

(۱) **تحریک مستقل** $w_{DC} \hat{e} \alpha \dot{E} \mu p \hat{d} \hat{O} \hat{A} \bar{A} \hat{C} \hat{e} \hat{o} \hat{C} \hat{x} \hat{E} \hat{C} \hat{O} \hat{w} p \hat{a} \hat{u} \hat{O} \hat{w} \hat{u} \hat{C} \hat{w} \hat{a} \hat{C} \hat{o} \hat{A} \hat{C} \hat{a} \hat{v} \hat{5}$

(۲) **تحریک خودی** $\hat{A} \hat{C} \hat{E} \hat{u} \hat{C} \hat{C} \hat{w} \hat{E} \hat{u} \hat{A} \hat{O} \hat{j} \hat{A} \bar{A} \hat{C} \hat{e} \hat{o} \hat{C} \hat{x} \hat{E} \hat{C} \hat{O} \hat{w} p \hat{a} \hat{u} \hat{O} \hat{w} \hat{u} \hat{C} \hat{w} \hat{a} \hat{C} \hat{o} \hat{A} \hat{C} \hat{a} \hat{v} \hat{1}$

انواع ماشینهای DC با تحریک خودی:

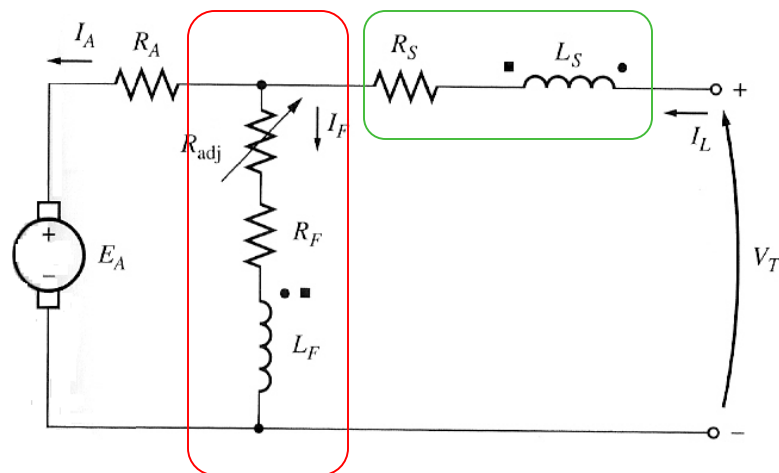
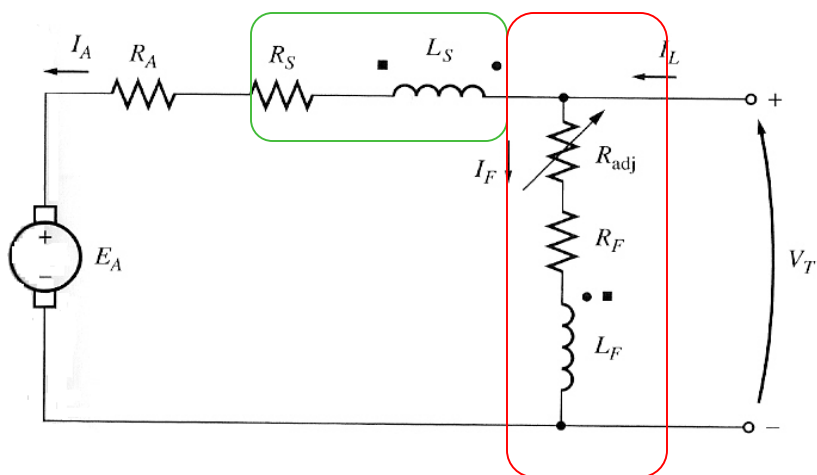
$\phi p \hat{E} \hat{i} \# \hat{C} \hat{3}$
 $\circ p \hat{o} \hat{z} \# \hat{u} \phi p \hat{E} \hat{C} \hat{3} \hat{A} \hat{i} \# \hat{C} \hat{3}$
 $\hat{i} \hat{u} \# \hat{y} \bar{A} \hat{O} \hat{u} \hat{a} \hat{i} \hat{u} \# \hat{i}$
 $\bar{a} \hat{w} \hat{E} \bar{A} \# \hat{y} \phi p \hat{E}$

ماشینهای DC

مدار معادل موتورهای DC کمپوند

ϕ $\dot{C}$ $\ddot{y}$ $\acute{c}$ $\frac{3}{4}$ $\text{\AA}$ $\grave{\text{ı}}$ $\hat{c}$ $\frac{3}{4}$ $\prime$ $\pounds$ $\hat{C}$ $^{\circ}$ $\dot{C}$ $\sim$ $\emptyset$ $\dot{C}$ $\text{\AA}$ $|$ ϕ $\text{\AA}$ v
 $\text{\textcircled{X}}$ $\acute{c}$ v $\bar{\text{\AA}}$ $\grave{\text{u}}$ $\grave{\text{ı}}$ $\hat{c}$ $\frac{3}{4}$

$\text{\textcircled{P}}$ $\flat$ $\ddot{o}$ z ϕ $\flat$ $\acute{E}$ $\ddot{y}$ $\times\bar{a}$ w



ماشینهای DC

ماشینهای DC کمپوند

w ê ¢ ¢ Ā ê £ v 1/2 ć Ć v Ā ù Ĉ ° Ċ ~ ø Ċ Å
 Ĉý w î ê ý ° ý Ā ŵ 5 Ĉ 1/2 ŷ 1 Ĉ ă w ý Ñ v ú 9 ý Ā Ñ

کمپوند افزایشی یا اضافی

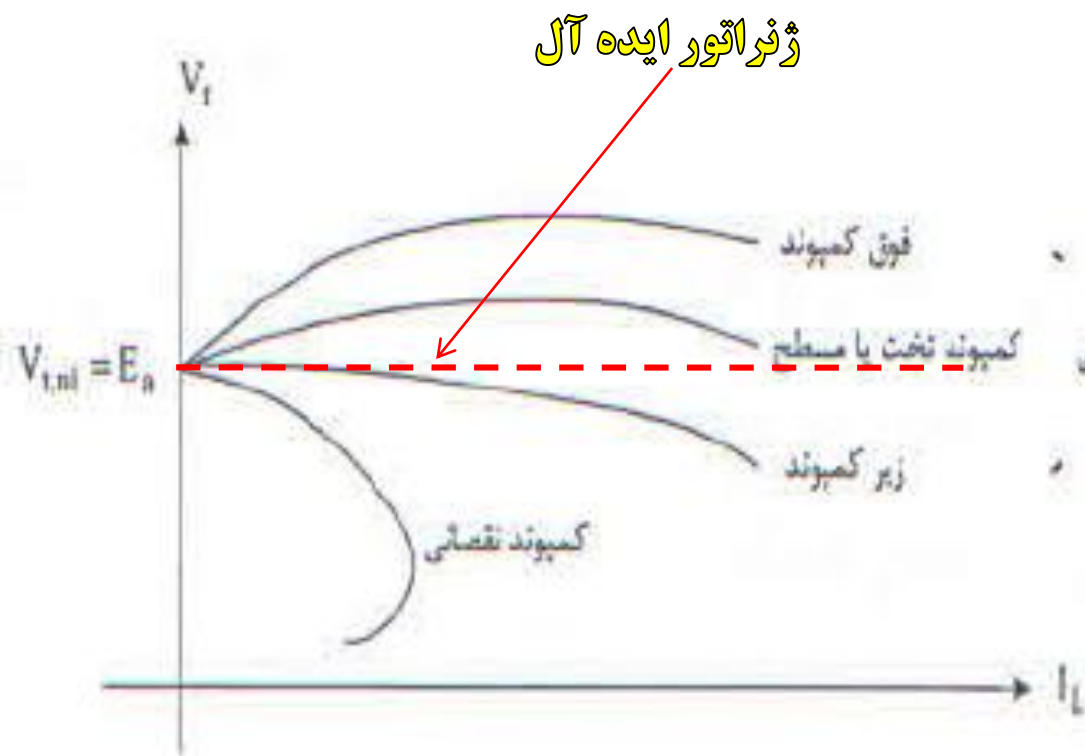
° þ É w z ¢ Å « ø ă ć 3/4 Å ÿ ¢ þ É ì ĉ 3/4 ´ £ ć w
 1 1 3/4 ñ Ĉ ù ā ° É i w ê õ v Á w ƞ õ ŷ

$$E_g = K(F_f + F_s)^3 w$$

5 þ í Ĉ ù ü Ċ Ċ Þ £ v 1/2 ° ý Ā ú í Û Ā ý
 ° ý Ā ú í ç Ā ă
 ¢ , £ ō ŷ Ĉ Ê ô ú v í À ă v ° ý Ā ú í
 ° ý Ā ŷ ŷ í 3/4 ĉ Ć

ماشینهای DC

ماشینهای کمپوند افزایشی یا اضافی:



فوق کمپوند:

$$V_t = E_0 + \frac{1}{2} I_L R_a$$

کمپوند مسطح (تخت):

$$V_t = E_0 - \frac{3}{4} I_L R_a$$

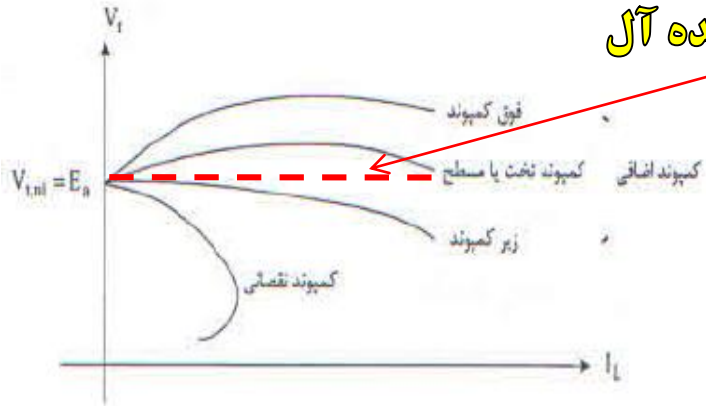
زیر کمپوند:

$$V_t = E_0 - \frac{1}{2} I_L R_a$$

ماشینهای DC

ماشینهای کمپوند نقصانی:

ژنراتور ایده آل



° ý Ā l ů É w { ý ¢ þ É ® Ć ~ ø Ć Å ì ĉ ¾ ´ £ ½ w É v
1 1 ¾ ñ Ĉ ù ô

$$E_g = K(F_f - F_s)^3 w$$

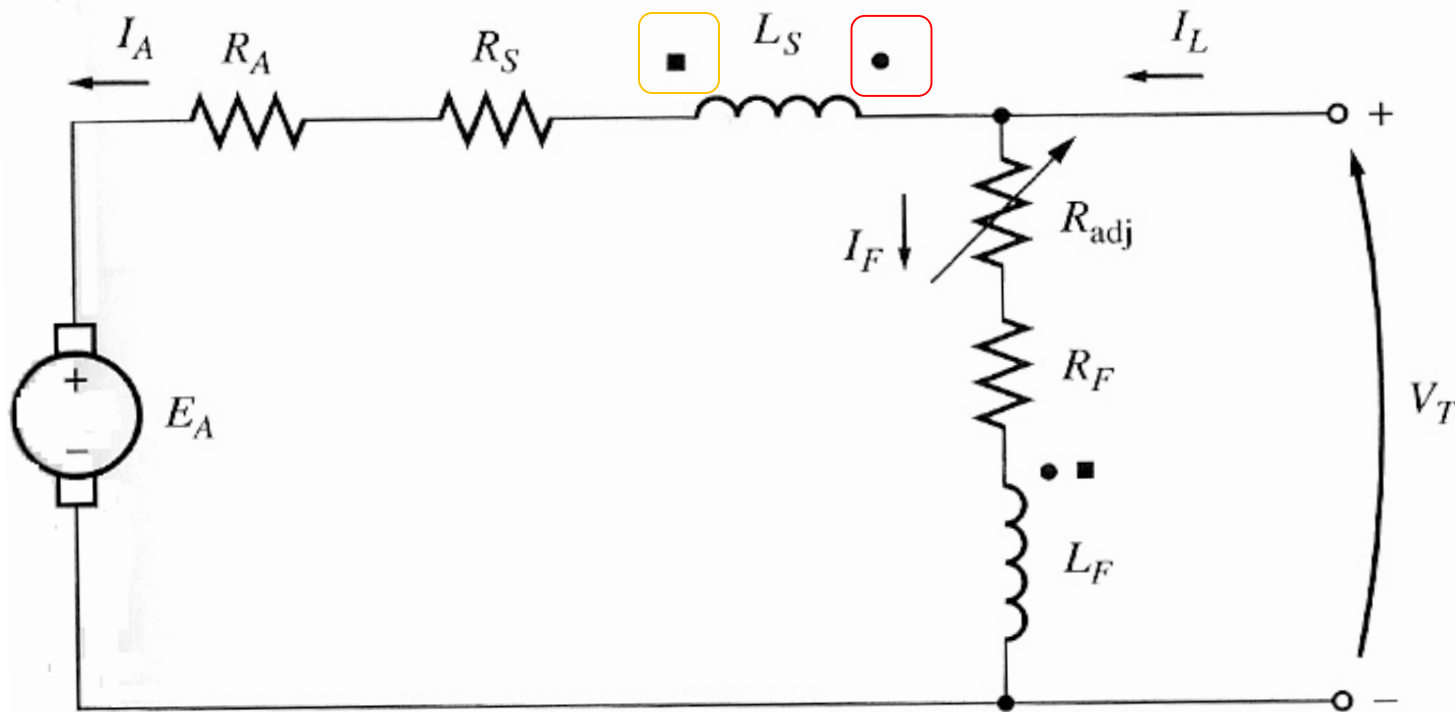
º þ ä ¹ Ĉ ù ½ v ¼ منبع جریان 1 ũ w æ Å þ Å ý v Ā ¹ z ½ Ā ù Ć ý

¾ ò â ð ŵ ĉ ù ć ¾ Å ÿ ¢ þ É Ć ° Ć ~ ø Ć Å Ô Å Ā 5 α î
v ° ° ĉ õ ° Ā É ù Ā ý w æ ā õ ¹ ý ¼ í v ¼ ä Ć þ Ò £ v ½ ¢ þ É ½ w É l
° þ í Ĉ

ماشینهای DC

موتور DC کمپوند

Compound DC Motor



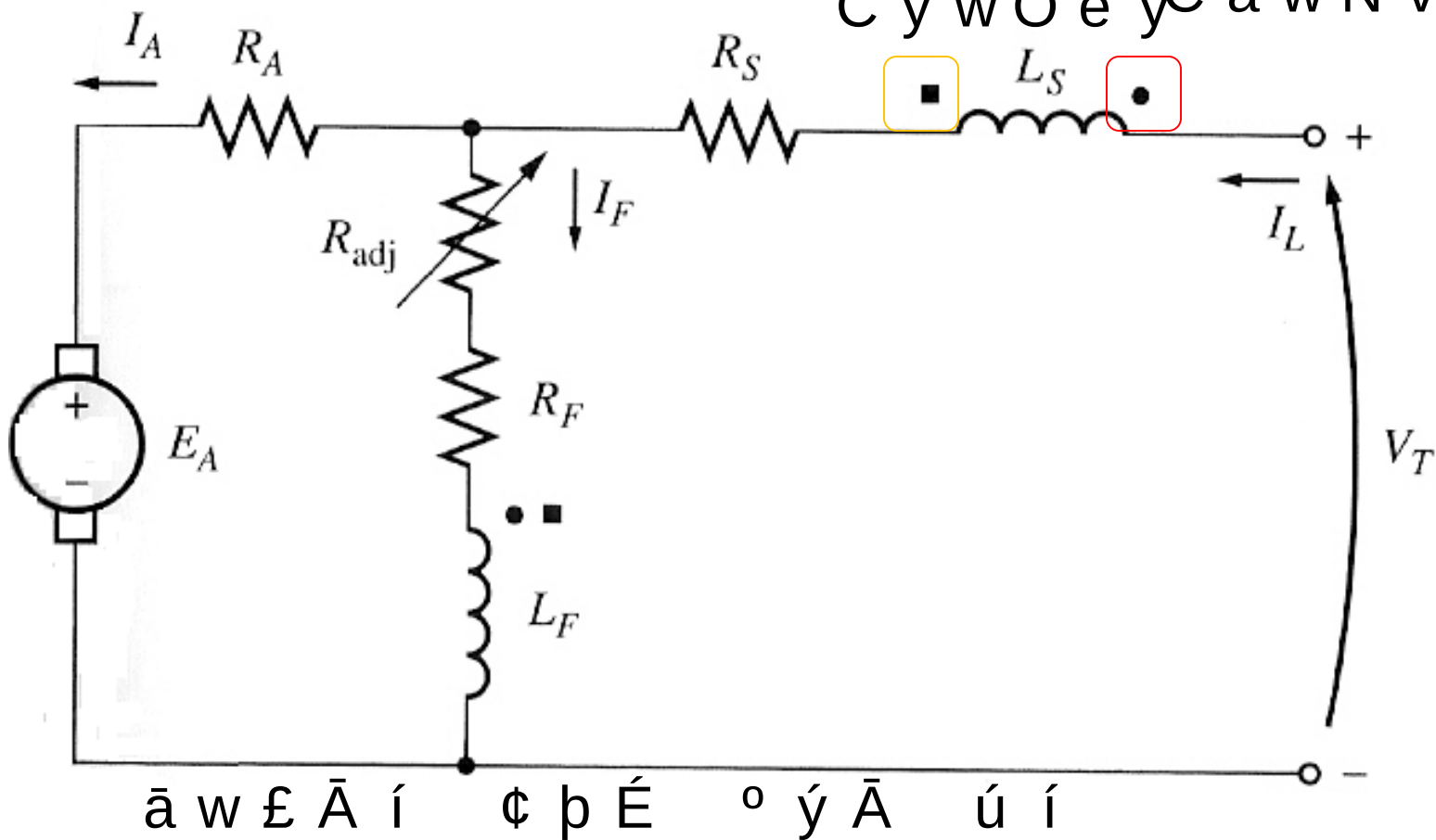
- Cumulatively compounded
- Differentially compounded

Compound DC Motor

ماشینهای DC

موتور DC کمپوند

Compound DC Motor



ماشینهای DC

موتور DC کمپوند

$$I_A = I_L - I_F$$

$$I_F = \frac{V_T}{R_F}$$

$$I_A = I_L - I_F$$

$$I_F = \frac{V_T}{R_F}$$

$$F_{net} = F_F - F_{SE} - F_{AR}$$

$$I_F^* = I_F - \frac{N_{SE}}{N_F} I_A - \frac{F_{AR}}{N_F}$$

$$F_{net} = F_F - F_{SE} - F_{AR}$$

$$I_F^* = I_F - \frac{N_{SE}}{N_F} I_A - \frac{F_{AR}}{N_F}$$

ماشینهای DC

مشخصه گشتاور-سرعت موتور DC کمپوند اضافی

ũ w«\$33/44° Ćûw2ôjv3ÄzÄ æ õ Äyü 1/2 1vĀ1 € ž 1/2všÉæ õ Ä°ùý Ā1/2 ĀúÉĀ Ā ù
 ĵ Å w Å w þ2wù

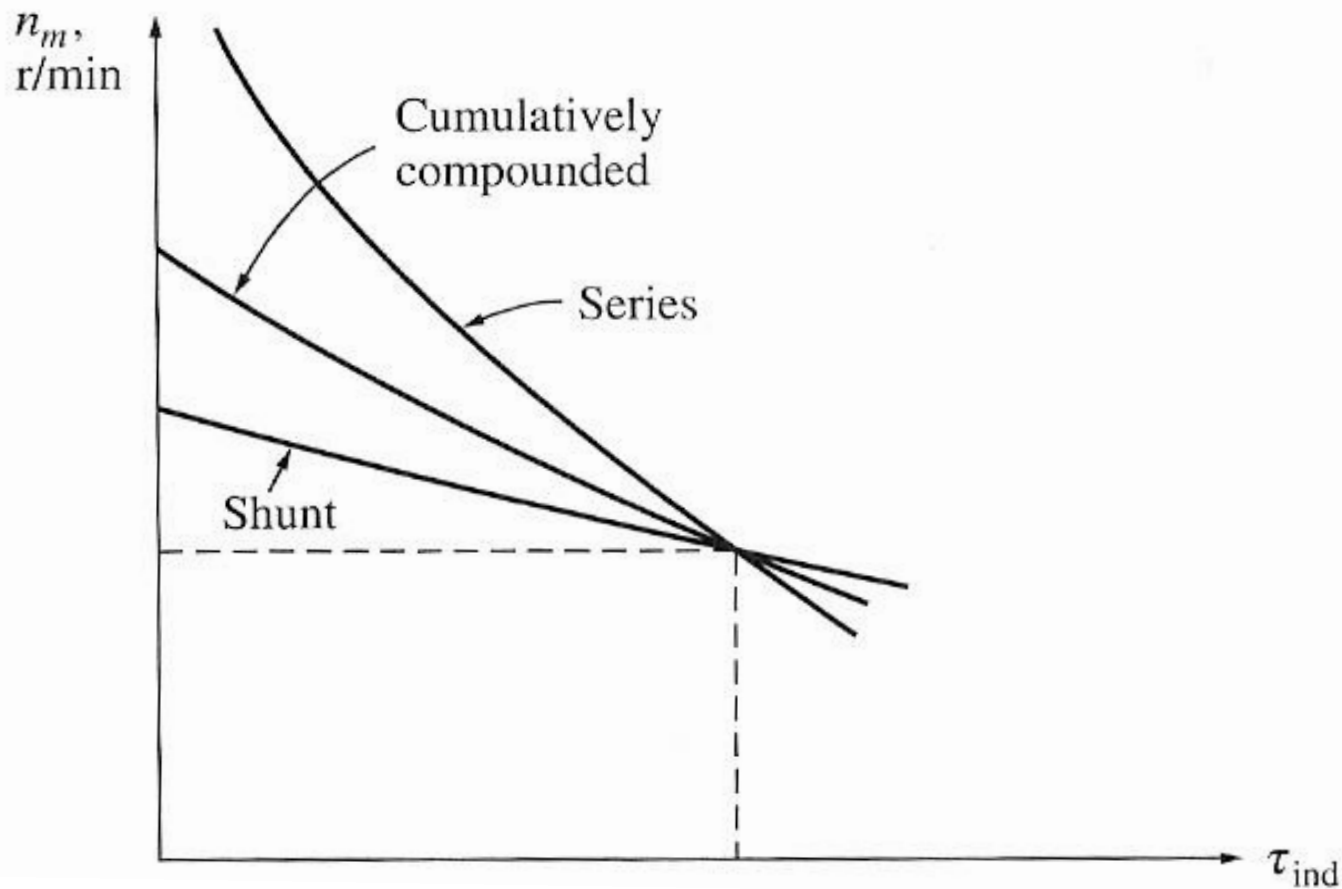
ć Ć⁰ vā w^{1/2} ŷ w p Ĉ Ā v z Ū^{1/2} w Ā Ė ĭ p Ē₂ Ā Ĥ Ā Ĥ Ū Ĥ Ć ŷā w⁰ Ń ŷ v Ā^{1/2} Ā ĭ Ā
wzy Ā w p Ĥ Ĥ₂ Ū Ĥ Ė ĭ Ā ĭ^{3/4} Ā Ĥ Ā Ĥ Ū ĭ ĵ Ć ĭ vā⁰ w^{1/2} ŷ w Ĥ Ĥ¹ ŷ ĭ^{1/2} ĭ^{3/4} ĭ ĩ^{1/2}
ĵ Ā^{3/4} ĭ Ċ Ā^{3/4} ° Ċ Ū w₂ ĵ^{3/4}

اندازی بزرگ^۱ ð ʏ̥t̪ ½ موتور شنت در بی باری سرعت آن از حد مجاز بیشتر^۲ ĒĈ ú گشتاور راه

Ĉ ŭ¹/₂ v̇ p ē ā ä å ũ é v ¼ z w ¾ Å v ° | ò ú íw äć¹/₂ w̃z
 Ĉ ùc³/₄ ½ ā ä å ŭ ê , ŷ ù ā ē ù Aē ù w̃³/₄ ½ w l ē / u w° zē ½ à v̇⁰ þ í
) ¯ ē

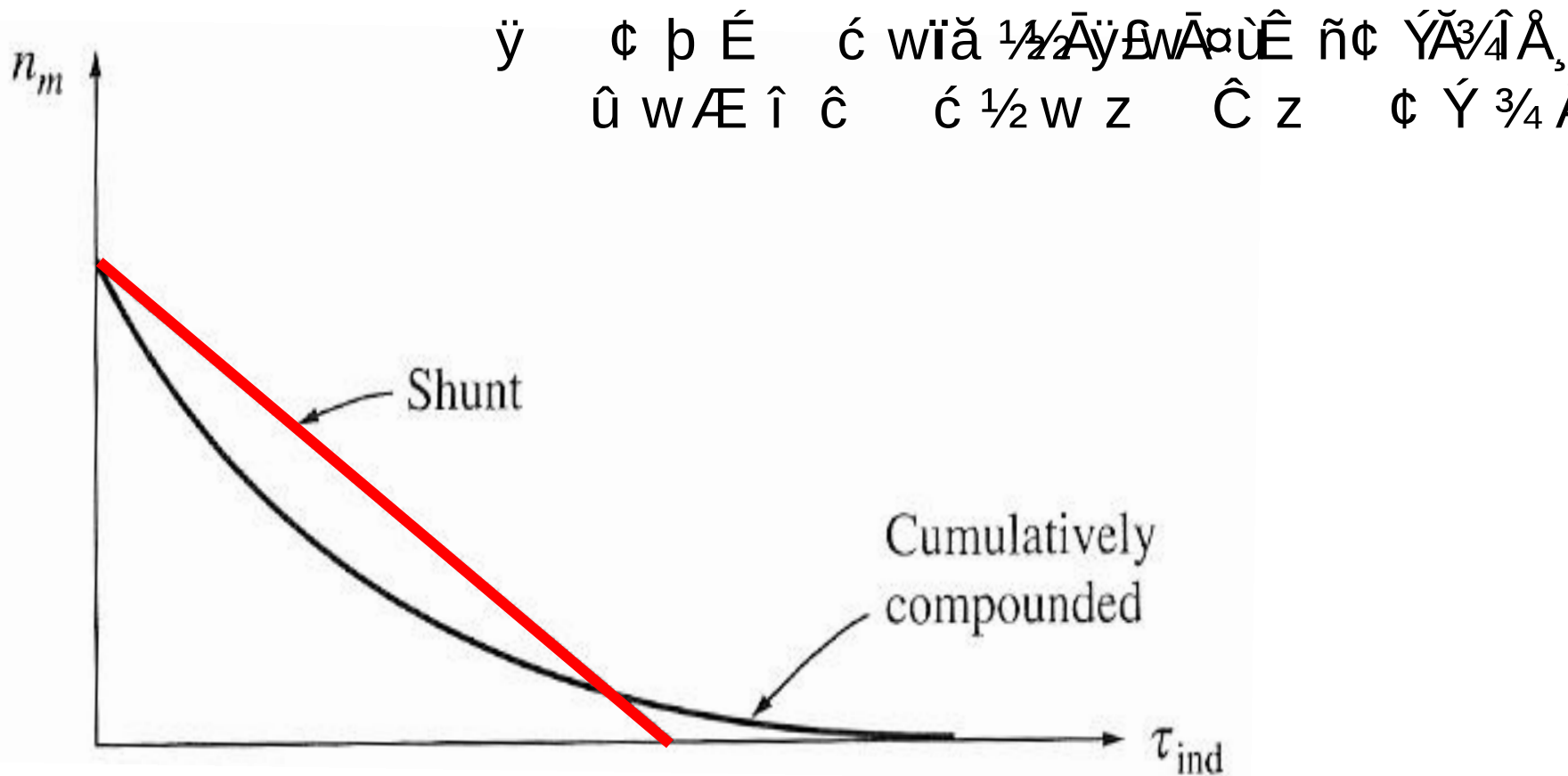
ماشینهای DC

مشخصه گشتاور-سرعت موتور DC کمپوند اضافی



ماشینهای DC

مشخصه کشتاور-سرعت موتور DC کمپوند اضافی



ماشینهای DC

مشخصه گشتاور - سرعت موتور DC کمپوند تقصانی

Š ı ù ć Ÿ ¾ Ć ý Ÿ ć ħ v Ā ù Ć Æ Ć Ō ½ Ā ā Ā
 ʒ ý Ā É Ć ù ø í ø ä

½ Ā £ Ā ù ½ w ← È ä Ā w í È ĉ v Ā ° v ½ Ā £ Ā ù ½



¢ Ý ¾ Å È ĉ v Ā °

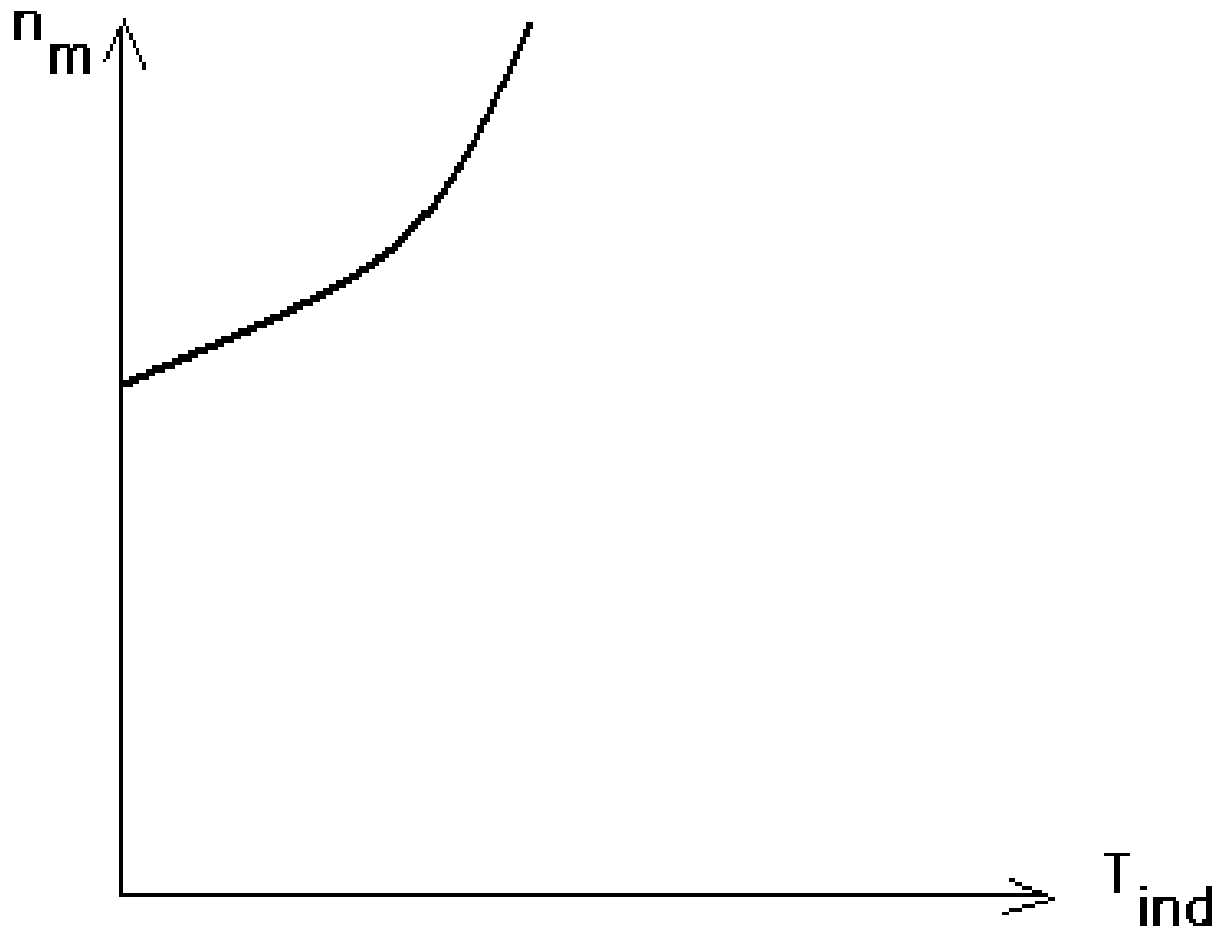


ć ½ ý ° Ć Ć w w Ā æ É v 1 ½ ¾ å Ć ý ° w ý ĩ v Ć Ć £ ½ Ć ý Ā
 ʒ Å بسیار بدتر ¾ ° Ć ù ½ j ô موتور شنت Ā ½ Ý ° Ć

ʒ ĉ ý w Ć نامناسب هر کاربردی ć v ¾ z v ½ ½ Ā £ Ā ù ü ĉ v

ماشینهای DC

مشخصه گشتاور-سرعت موتور DC کمپوند تقصانی



ماشینهای DC

مشخصه کشاور- سرعت موتور DC کمپوند نقصانی

5 ¤ Æ Ć ý ü î ú ù راه اندازی 1/2 Ā £ Æ ã ì ù ü Ā Ć v ¯ ü ĉ v * 1/2

ÿ ¹ ¯ Æ ù ø í ç ½ ¯ √ É ∇ ¾ ⅜ w É
È { Ö é ° ý v Ñ Æ ¸ ¾ Å û v ° ◀
° þ Ä Í î Ý Ů ½ Ć Ê Õ ∞ Æ Û Ñ Õ w

ÿ ¾ ° Č ù ½ j û v
ï ½ À z ½ w Č Æ z ć

$\acute{c}^{\circ}$ $p\check{A}íw$ $\mathfrak{e}$ $y\hat{O}v\grave{u}\grave{u}$ $\acute{í}$ $w_2\bar{A}$ $\pounds$ $\bar{A}$ $\grave{u}$
 $\circ$ $\cdot$ $^3\hat{C}_4$ $\bar{U}\grave{A}$ $\hat{í}$ $\acute{Y}\mathfrak{C}$ A_{ζ} $\frac{1}{x_2}$ 1

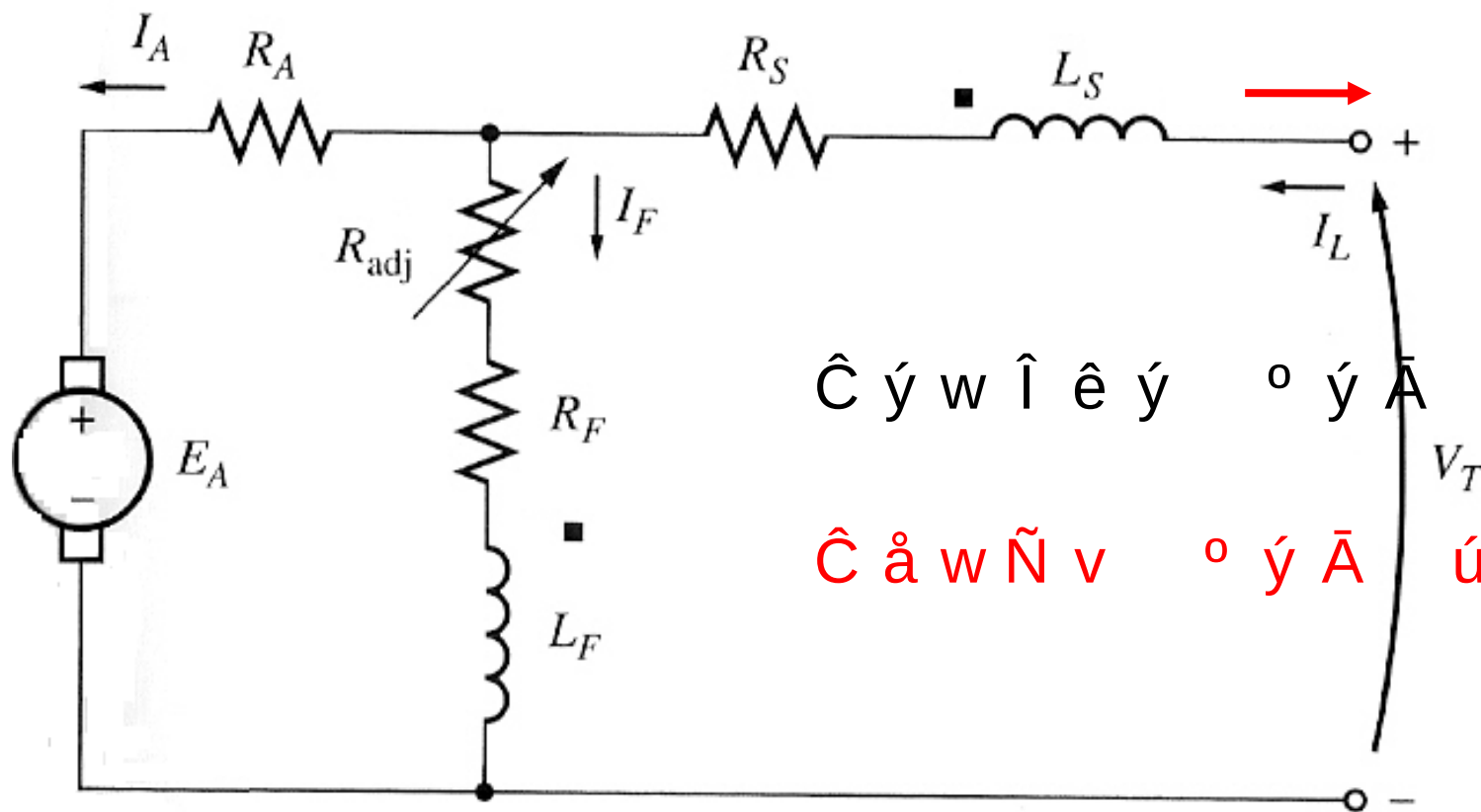
¾ ° Ć ũ ¼ ĉ ¼ Ć Ā Ĥ
¹ Ċ Ā Ā ½ Ā ₧ Ā ũ

باید میدان سری اتصال کوتاه شود

ماشینهای DC

مشخصه گشتاور-سرعت موتور DC کمپوند نقصانی

موتور کمپوند نقصانی ژنراتور کمپوند اضافی



ماشینهای DC

مشخصه کشاور- سرعت موتور DC کمپوند نقصانی

[illegible]

o ĉ lwÉĀ¹ w @ & W P Ñ y v Ā^{1/2} Ā ú É ĵ v ŭ^{3/4} y Ā Ē ů w @₄ Ź ♂ A E₂ C₄/ Ā ñ v
û É Ą Ā î p^{1/2} Ā₂ í w Ĵ Ā Ą ♂ ā₄^{3/4} ū ñ ŷ ĵ v رله قطع توان معکوس
p b © í^{1/2} ŵ · ċ w ŷ₂ j̃ v ó Ā w Ę @ A ý « v

¹ Ā & Å Ÿ ½ û v¹/₂ Ā Ą Ć ħ W Ű ġ¹/₂ Ÿ Ą ċ¹/₂ Ā ė¹/₂ v Ā³/₂ Ä ý Á Ą ® Ġ Ħ ×
ć V Ā Ý Ā Ű Ģ Ĥ¹/₂ ü ĉ v³/₄ ž¹/₂ p Ĉ ž w ħ ē Ą¹/₂ Ā ĩ Đ Ă ù v { ý¹/₂ v
Ŗ É Ą v z É v Ā ℔ ģ À Ċ Ÿ w Ñ v Ā¹/₂ Ā ú é í v³/₄

ماشینهای DC

Example:

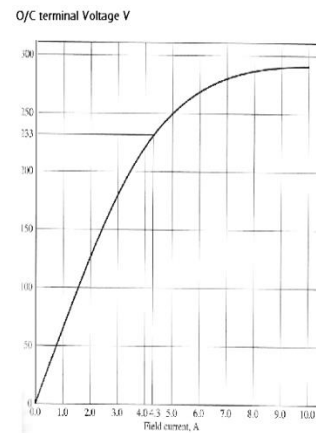
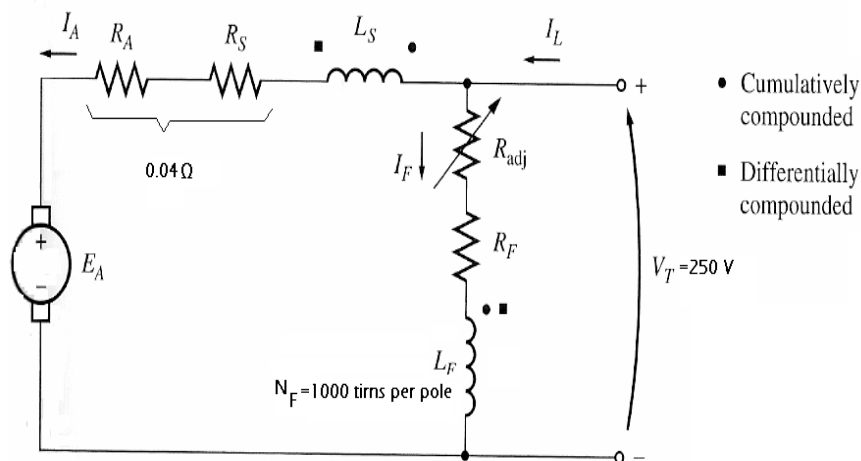
a 100 hp, 250 V compounded dc motor with compensating windings has an internal resistance, including series winding, of 0.04Ω . There are 1000 turns per pole on shunt field & 3 turns per pole on series windings

The machine shown in next figure, & its magnetization curve shown also. At no load field resistor has been adjusted to make motor run at 1200 r/min. core, mechanical & stray losses negligible

(a) what is the shunt current in this machine at no load?

(b) if motor is cumulatively compounded, find its speed when $I_A = 200 \text{ A}$

(c) if motor is differentially compounded, find its speed when $I_A = 200 \text{ A}$



ماشینهای DC

SOLUTION:

(a) At no load, $I_A=0$, so internal generated voltage equal $V_T=250$ V. & from Mag. Curve a $I_F=5$ A $\checkmark$ $E_A=250$ V at 1200 r/min (& $I_F=5$ A)

(b) when $I_A=200$ A flows in motor, machine's internal voltage:

$$E_A = V_T - I_A(R_A + R_S) = 250 - 200 \times 0.04 = 242 \text{ V}$$

effective field current of cumulatively compounded motor is:

$$I_F^* = I_F + N_{SE}/N_F I_A - F_{AR}/N_F = 5 + 3/1000 \times 200 = 5.6 \text{ A}$$

From mag. Curve, $E_{A0}=262$ V at $n_0=1200$ r/min

therefore motor's speed will be:

$$n = E_A/E_{A0} \times n_0 = 242/262 \times 1200 = 1108 \text{ r/min}$$

SOLUTION:

(c) If machine is differentially compounded,

$$I_F^* = I_F - N_{SE}/N_F I_A - F_{AR}/N_F = 5 - 3/1000 \times 200 = 4.4 \text{ A}$$

from mag. Curve

$$E_{A0} = 236 \text{ V at } n_0 = 1200 \text{ r/min} \quad \checkmark$$

$$n = E_A/E_{A0} \times n_0 = 242/236 \times 1200 = 1230 \text{ r/min}$$

Note:

speed of cumulatively compounded motor decreases with load, while speed of differentially compounded motor increases with load

ماشینهای DC

کنترل سرعت موتور DC کمپوند اضافی

Ĉ ù¹/₂ w ċ î þ z É Ā Ą Ć Ā Ą Ě Å Ŏ ĉ w A° Ép ýý ¼ Ÿ Ú³/₄ Ǽ Å³/₄ ȳ ħ ǻ Ÿ *¹/₂
5 Ÿ ¹/₂

û v ¢ Ñ ü ¼ Æ Ñ â

¾ ° ĆÀÙw¼jỒỖ ấ

¾ ° Ć Ŧ ù ù ½ Ÿ j ¾ Ć Ć â

Ĉ ōϕÿÅ ó¾ ∅̇ Ⓚz úwAé Éù Ĳ¹¼wÀ Ċ ý w°î yēȦ½ ĄÚć Ĥ₂ Ĭ× uwǼ ×
ϕ Čăŭ AǻjĀ zy³ō ùm Öº û ŷ ỹ¼¼w¢ î ézȳ Ćvā { ôv³ă ê₂ ā ēū vā ū
)¹ ½ v °

ژنراتورهای DC

معرفی ژنراتورهای DC

)¢ Å v û v Ā £ ½ Ā { Ý ¢ Å « %d

5û w Ê ý v ° Ć ù ½ w É **DC** Ć ÷ Ñ Ā Ā £ v ¾ 106

v Å ¬ ù ì ĉ ¾, 5 £ ½ Ā ±

¢ þ É ½ Ā £ v ¾ ý

ć ¾ Å ½ Ā 5 £ v ¾ ý Ā

Ĉ å w Ñ v ° ý Ā 5 ú í ½

Ĉ ý w î ê ý ° ý 0 Ā ú í 1

ü ĉ z v⁰³ ý ¾ w þ¹ û Ĉ £ ĉ ý Ā w þ ĉ ÿ Ā ý w ĉ w ~ i %d

)° ý ½ v ¹ ç ¾ å ø ä ° ý v y Å w þ ù

ژنراتورهای DC

معرفی ژنراتورهای DC

سرعت ثابت

50

-50

5

1/2

میزان تنظیم ولتاژ /5

$$VR = \frac{V_{nl} - V_{fl}}{V_{fl}} \times 100\%$$

تنظیم ولتاژ

مثبت: ، مثبتهای

ژنراتورهای DC

انواع مشخصه های زنجراتورهای DC

ÿ ā ¹ Ā z Ĉ ò Í v ĩ w Î , Ê ù ĩ À « ¾ Ĉ ĸ Ă Î , Ê ù Ă
 Ɔ p ĉ j سرعت ثابت Å °ćzv ĸ v Ă z Ĉ ò ú

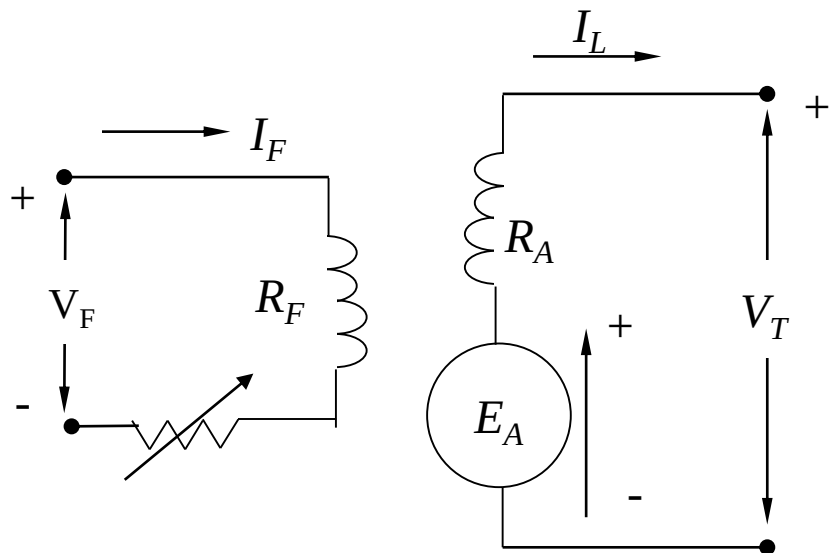
¢ Å ° z ü Ć É w ù Ě ¼ ½ z ć Ĉ Ẃ z È Ċ ۛ یٰ ا ب ر ی ا ش خ ص (۱)

ü Ć É w ù ć ½ w z V_wf(1)_J Èĉv̄w ũǺȳ jw ĉwv̄ ~ طارحي مشغله قهڤيڤ v̄Ĉ
) ĉ j Ċ ù ϕ Å ° z

ć ¾ ž äĈ ũ w ħ ŷ Ć ĵ Ć Å ű z Ć É ĉ ¼ ù Ě Ć w ù Ā ħ ħ (I))
 ° ĉ Ā ŷ Ā ì ò Ć ¾ ũ w Ć ĉ ä ¾ ö « ĉ ĉ w ù ä ¼ Ć w « z ŷ Ā ¼ w ħ ħ ŷ v z ù ħ ħ
 ° ħ ¼ í Ć Ć â ħ

ژنراتورهای DC

ژنراتورهای DC تحریک مجزا



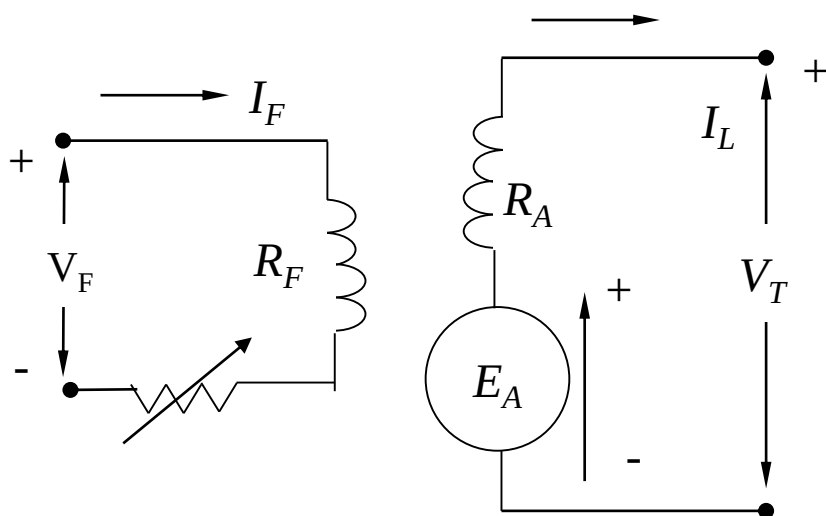
$$I_L = I_A$$

$$V_T = E_A - I_A R_A$$

$$I_F = \frac{V_F}{R_F}$$

ژنراتورهای DC

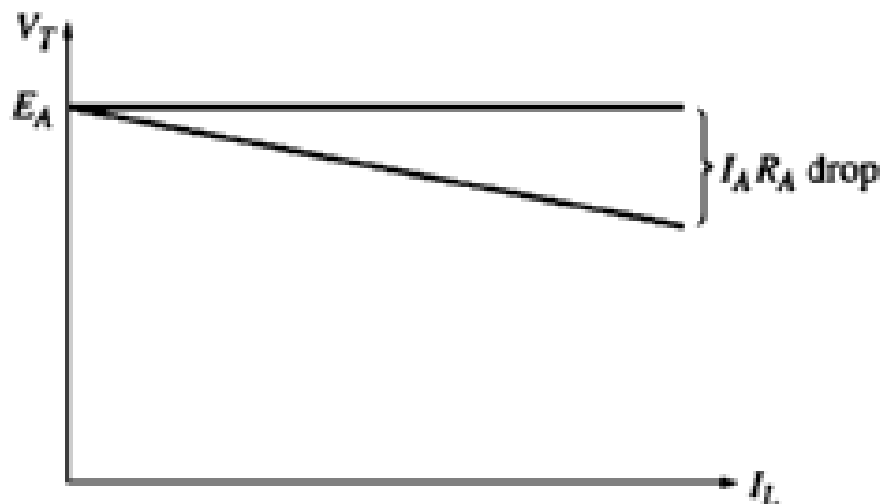
مشخصه پایانه ای ژنراتورهای DC تحریک مجزا



$$V_T = f(I_L) \Big|_{w=\text{constant}}$$

$$V_T = E_A - I_A R_A$$

$$E_A = K f \quad w_m$$



Ǻ î , Ê ũ_A ħ ϕ Å_A êûα
)¹ Ā z ° ă v Ā .

ژنراتورهای DC

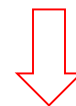
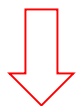
مشخصه پایانه ای ژنراتورهای DC تحریک مجزا: اثر افزایش بار

5/4 w ý v 3/4 { « Ĉ ° Ĉ ~ ø Ĉ Å 1 Ā « ÿ ; 1/2 Ā Í 1/2 1x v

ć v Ā ý w ĉ w ← Á w R_A ÿ È ã w ← È ĉ v Ā ã È v ĉ v Ā ã 1/2 w z È

5/4 w ý v 3/4 { « Ĉ ° Ĉ ~ ø Ĉ Å 1 Ā « ÿ ÷ ° Ý ; 1/2 Ā *

1/2 É w ä Ĉ p Ò € ← È 1/4 v Ā ã 1/2 j ô ú p ã v ← Ā î Ĩ Ý È 1/4 \$ v v ã È v 1/2 w ã ã

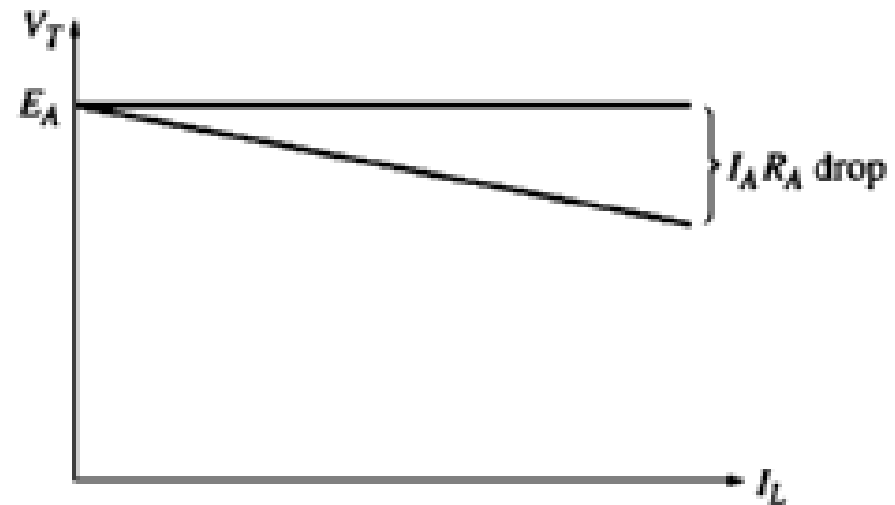
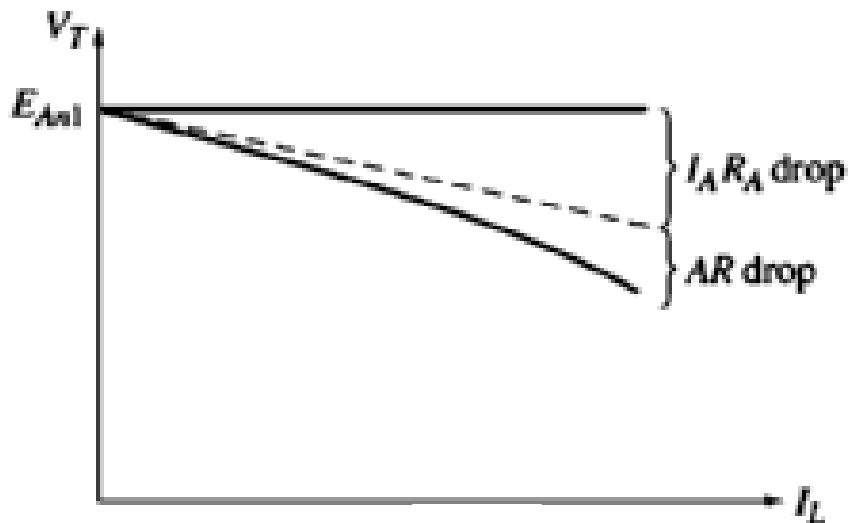


E_A È ã w j ← کاهش ولتاژ پایانه ای ← R_A I_A ϕ ã v È ĉ v Ā ã v

ژنراتورهای DC

مشخصه پایانه ای ژنراتورهای DC تحریک مجزا: اثر افزایش بار

$\frac{3}{4} \dot{C} \ddot{u} \frac{1}{2} j \quad \hat{o} \acute{u} \flat \tilde{o} v \quad \ddot{A} \hat{x} \acute{Y} \quad \frac{3}{4} \S v \quad \hat{u} \acute{u} \flat \tilde{o} \frac{1}{4} v \quad \ddot{A} \hat{u} \acute{Y} \quad \frac{3}{4} \S v \quad w$
 $\hat{C} \circ \dot{C} \sim \quad \emptyset \dot{C} \text{Å} \quad ^1 \bar{A} \ll \ddot{y} \quad \div \circ \acute{Y} \quad \hat{C} \frac{1}{2} \dot{A} \acute{r} \quad \emptyset \frac{1}{2} \dot{G} \text{Å} \quad w \hat{C} \bar{A} \ll \ddot{y}$
 $\S w \text{Æ} \acute{y} v \frac{3}{4} \{ \ll \quad \S w \text{Æ} \acute{y} v \frac{3}{4} \{ \ll$



ژنراتورهای DC

کنترل ولتاژ پایانه ای:

$$V_T \uparrow \downarrow = E_A \uparrow \downarrow - I_A R_A$$

$$E_A = K f \omega_m$$

$$V_T \uparrow \downarrow = E_A \uparrow \downarrow - I_A R_A$$

۱: تغییر سرعت چرخش

$$\omega_m \uparrow \rightarrow E_A \uparrow = K f \omega_m \uparrow \rightarrow V_T \uparrow = E_A \uparrow - I_A R_A$$

۲: تغییر جریان میدان با استفاده از روستا در مدار میدان

$$R_F \uparrow \rightarrow I_F \uparrow = \frac{V_F}{R_F \uparrow} \rightarrow f \uparrow \rightarrow E_A \uparrow = K f \uparrow \omega_m$$

$$V_T \uparrow = E_A \uparrow - I_A R_A$$

۳: تغییر جریان میدان

ژنراتورهای DC

تحلیل غیر خطی ژنراتورهای DC تحریک مجزا

$$\mathbf{V_T = E_A - I_A R_A}$$

$$\mathbf{E}_A = \mathbf{K} \mathbf{f} \quad \mathbf{w}_m$$

ſ Å Æ Ç Ñ Œ þ ã ü ¼ ½ ¾ Þ É Æ Ģ Á Â × ÷ é

Ĉ Ğ Æ Č Ů ã Ũ ĭ ¾ ¼ Ċ ĉ ħ z Ê ù ċ ¾ Á v ě p ě ĳ Ä ½ Ā £ Ĉ « ¾ Ĳ Á w ü Ö Œ Þ × ¼ :

1) $\bar{A} \cup \bar{C} \subset \bar{B}$ منحنی مغناطیس شونده‌گی

è é ê ë ÿ ü ç v ž z Ő w ü ě ă w û í j c v Ā Ȧ Ẃ É ° Ä w Ê ¹ V Ą ¼ Ỳ Ć Ō Ů ½ Ĥ Ō ⅜ Ñ v

[illegible]

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = N_F \mathbf{I}_F - \mathbf{F}_{\text{AR}}$$

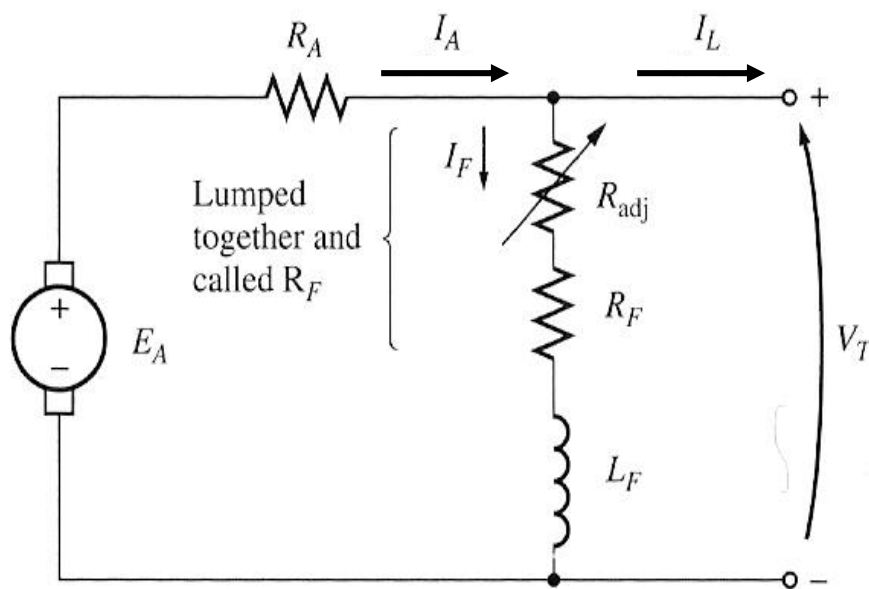
$$\mathbf{I}_F^* = \mathbf{I}_F - \frac{\mathbf{F}_{AR}}{\mathbf{N}_F}$$

Ä Ä¹ Ā Ē ũ Ċ Č Ħ Đ Ĳ Ą Ą̃ Ę w Ć p â' ő þ ÿ ʒ ʌ¹ wî v û ü ů ű ŷ ɛ́ w x α ó

تفاوت سرعت واقعی و سرعت منحنی مغناطیس شوندگی

$$\frac{E_A}{E_{A0}} = \frac{n_m}{n_0}$$

ڈی سی ڈسٹ



$$I_A = I_F + I_L$$

$$I_F = \frac{V_T}{R_F}$$

$$V_T = E_A - I_A R_A$$

[illegible]

ā ɛ¹wā ɛǎv ɛ₄ýv ǎ¹ǒ ɓ ǎ ǎĊĊǒ wý|ǎ° ǫ ǔǔ Ċ ùw₂ɛ āû·v ǔǔǔǔǔ/3/ā«ǎ³/vǔ₄w
 K ¹ ā ēū Ċ ùwǔǔv āēū ē ý ½

ژنراتورهای DC

ولتاژسازی در ژنراتور DC شنت

1 ̄ Ā Ą Ț ħ Vá Å xα

$$E_A = K f_{res} w_m \text{ }^o \text{ } 1V \text{ or } 2V$$



1 Ā Ē Ū ¼ ă 1 ½ Ñ £ ¢ w 3 Ä å ý ¼ Å w ü º



1 Ä Â Ù w w ž Ů 14 Ê Æ Ć Õ Ă þ 3 ä ü

1 1/2 ñ ð 2 Ā £ûv³/4ŸĆÁĆ; -ŷ ý w



w ŷ Ö¹/₂ wÊÊ v


$$E_A \hat{E} \hat{C} v$$

$$V_T \hat{=} \hat{c} v$$

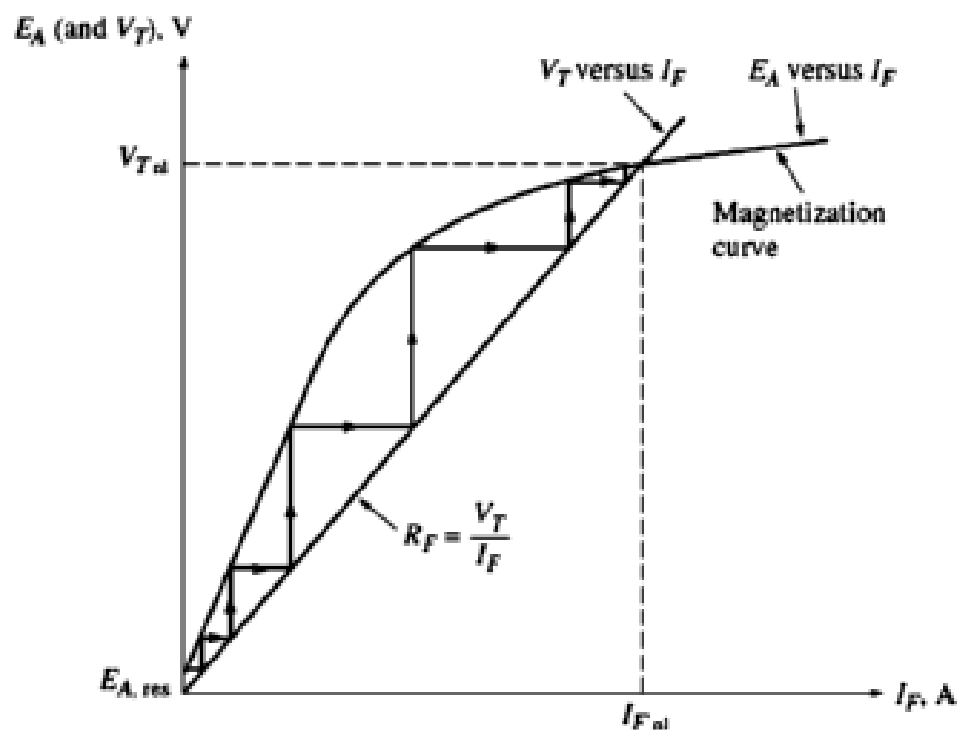
$$I_F \hat{=} \hat{c} \ v$$

$$\frac{1}{2} w_{EE} v$$


ژنراتورهای DC

ولتاژسازی در ژنراتور DC شنت

I_F yĚ_A Üé v_2 Ÿ Œ ö ħ ½ ÄǺİā ŷ ĀĈē ù w Ă ȳ Å Ī¹ĊÄǻÍz ċ W Å Œ Ĥ Ħ Š V Ĳ¹⁄²×¹³⁄₄
Ŗ Þ Å²wzñç° őýŴvèùVÅ³WÉ ý Ə Ę wûcwŁ ù À



K ° É w ŷ Æ Ą Ċ ö Ÿ ¹ μ ¹ θ ½ é ċ ŵ ʌ ʏ ¹ ʒ ¼ ʒ i w Ũ î ʒ z ³ ɔ ɛ ɛ ̄ ɛ ³ ʌ ɸ ʌ ʏ

ژنراتورهای DC

علل عدم ولتاژسازی در ژنراتور شنت

۱: ممکن است شار باقیمانده وجود نداشته باشد تا فرایند را آغاز کند.

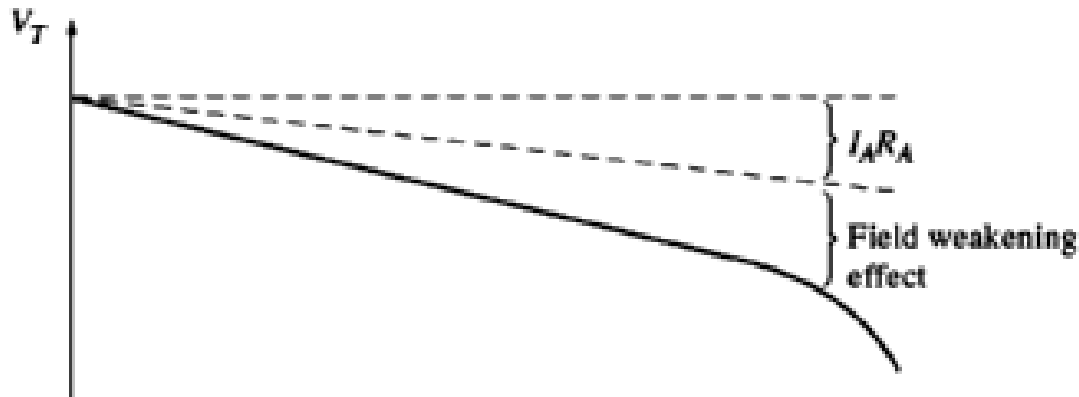
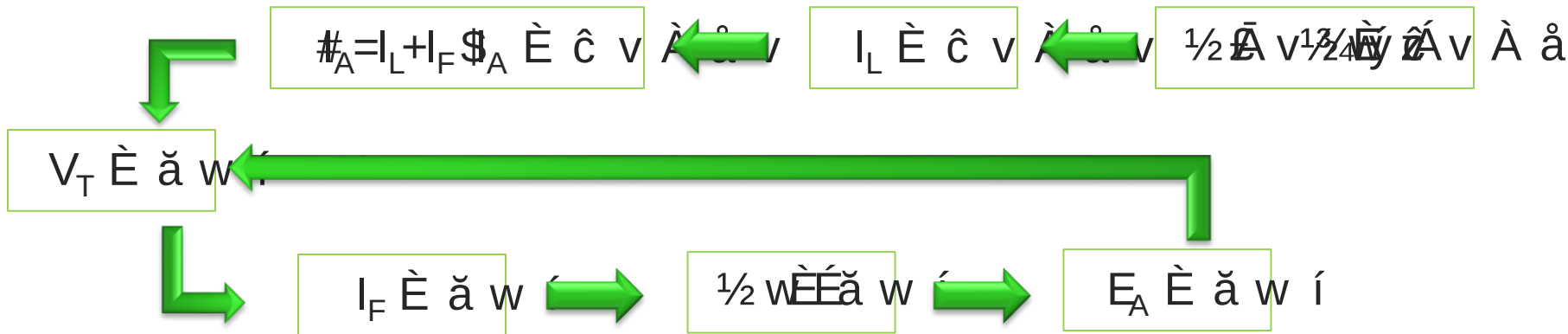
۲: ممکن است جهت چرخش ژنراتور معکوس شده باشد یا اتصالات مدار میدان جابجا شده باشد.

۳: مقاومت مدار میدان ممکن است بزرگتر از مقاومت بحرانی باشد.

۴: ممکن است ولتاژسازی در ژنراتور شنت به دلیل عدم ولتاژسازی در ژنراتور شنت باشد.

ژنراتورهای DC

مشخصه پایانه ای ژنراتور شنت



$$I_A = I_L + I_F$$

$$E = V + I_A R_A$$

$$I_L = \frac{V}{R_L}$$

$$I_F = \frac{V}{R_F}$$

$$V_T = V$$

$$E_A = V + I_A R_A$$

ژنراتورهای DC

کنترل ولتاژ ژنراتور شنت

$$I_{\frac{1}{2}} V^1 \quad \bar{A} \ll \ddot{y} \quad \acute{A} w \propto \tilde{y} \quad \acute{o} \frac{3}{4} \propto \%$$

۱: تغییر سرعت محور ژنراتور

۲: تغییر مقاومت میدان و در نتیجه تغییر جریان میدان

$$\phi \text{ Å } v \quad \acute{o} \ddot{y} v^{\circ} \propto \grave{u} \quad \ddot{y} \quad \text{€}$$

$$\frac{1}{2} w \acute{E} \quad \grave{E} \hat{c} \leftarrow \grave{A} \text{ å } v \grave{\imath} \hat{c} \frac{3}{4} \acute{\prime} \text{ £ } \hat{u} w \hat{c} \leftarrow \grave{E} \hat{c} w \grave{A} \hat{c} \grave{u} \quad \phi \grave{u} \ddot{y}$$

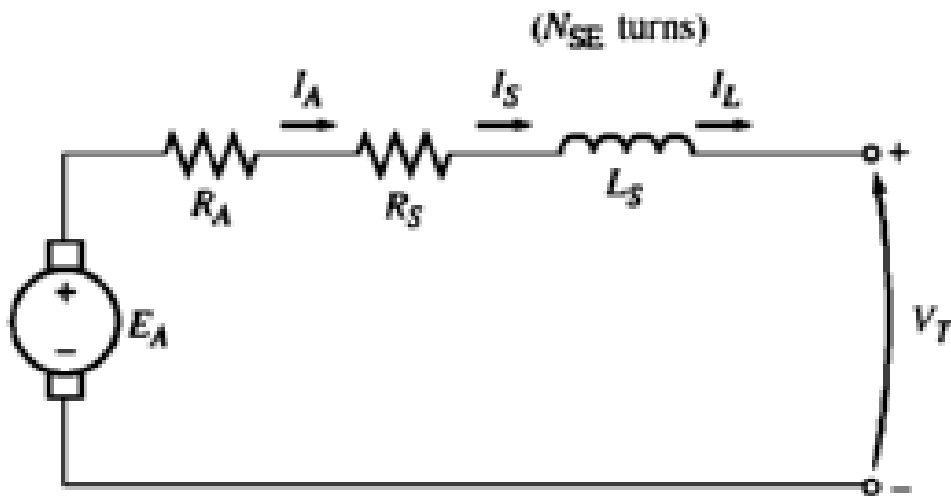


$$E_A \quad \hat{C} \ddot{o} \cdot v^1 \quad \acute{A} w \rightarrow \ddot{y} \quad V_{\text{F}} \hat{c} \acute{A} w \grave{A} \text{ å } \tilde{y} \quad \grave{E} \hat{c} v \grave{A} \text{ å}$$

ژنراتورهای DC

ژنراتور سری

$\frac{1}{2} \bar{A} \dot{E} \quad \hat{C} \dot{u} \quad \check{A} \alpha \cdot w \dot{A} \quad \acute{C} \frac{3}{4} \dot{A} \quad \frac{3}{4} \circ \quad \dot{C} \dot{u} \frac{1}{2} j\%$
 $\frac{1}{2} w \hat{C} \zeta \quad \emptyset \dot{C} \dot{A} \quad \phi\%$



$$I_A = I_S = I_L$$

$$V_T = E_A - I_A (R_A + R_S)$$

ژنراتورهای DC

مشخصه پایانه ای ژنراتور سری

در این بخش به بررسی مشخصه پایانه ای ژنراتورهای سری خواهیم پرداخت.

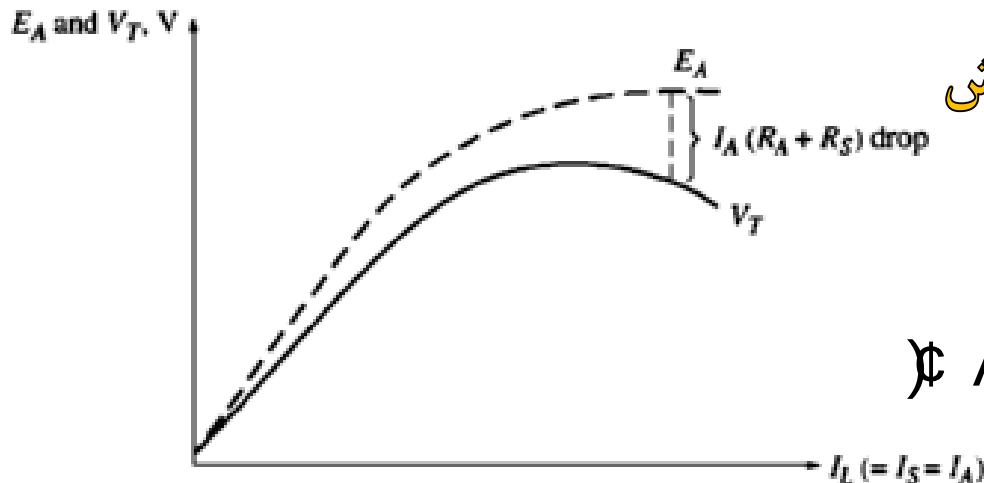
در این نمودار، V_T مقدار ولتاژ ترمینال و E_A ولتاژ القای موتور است. ولتاژ ترمینال V_T با افزایش جریان بار I_L کاهش می یابد.

در ابتدا، ولتاژ ترمینال V_T با ولتاژ القای موتور E_A برابر است.

در ادامه، ولتاژ ترمینال V_T به دلیل افت ولتاژ در سیم ها و جاروبک ها کمتر از E_A می شود.

این افت ولتاژ به دلیل وجود مقاومت داخلی R_A و R_S است.

در نهایت، ولتاژ ترمینال V_T به قدری کاهش می یابد که ژنراتور به حالت موتور در می آید.



منبع ولتاژ خوبی نیست

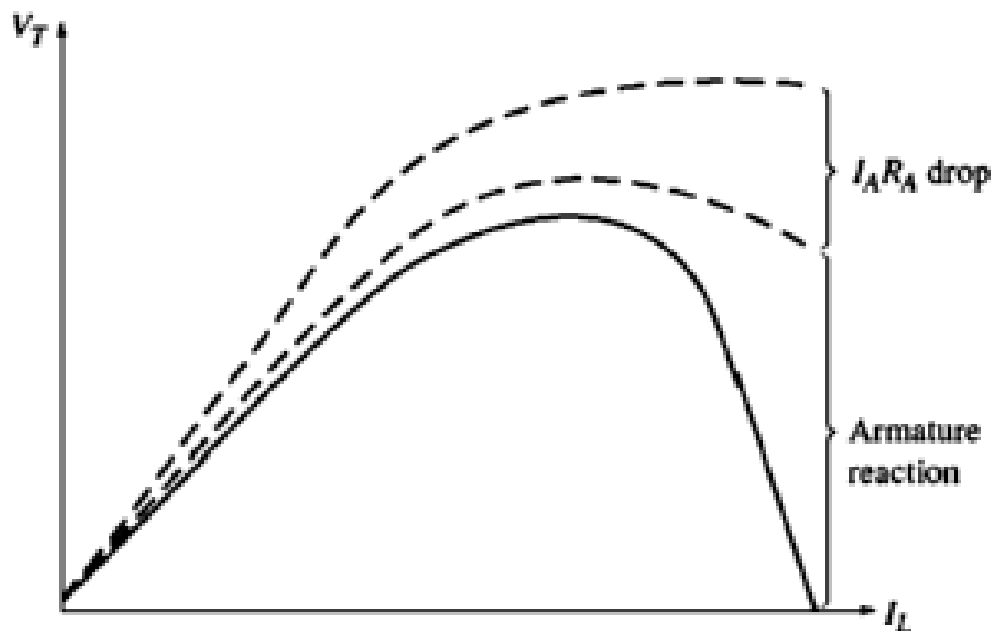
تنظیم ولتاژ به عدد منفی بزرگ

ژنراتورهای DC

مشخصه پایانه ای ژنراتور سری

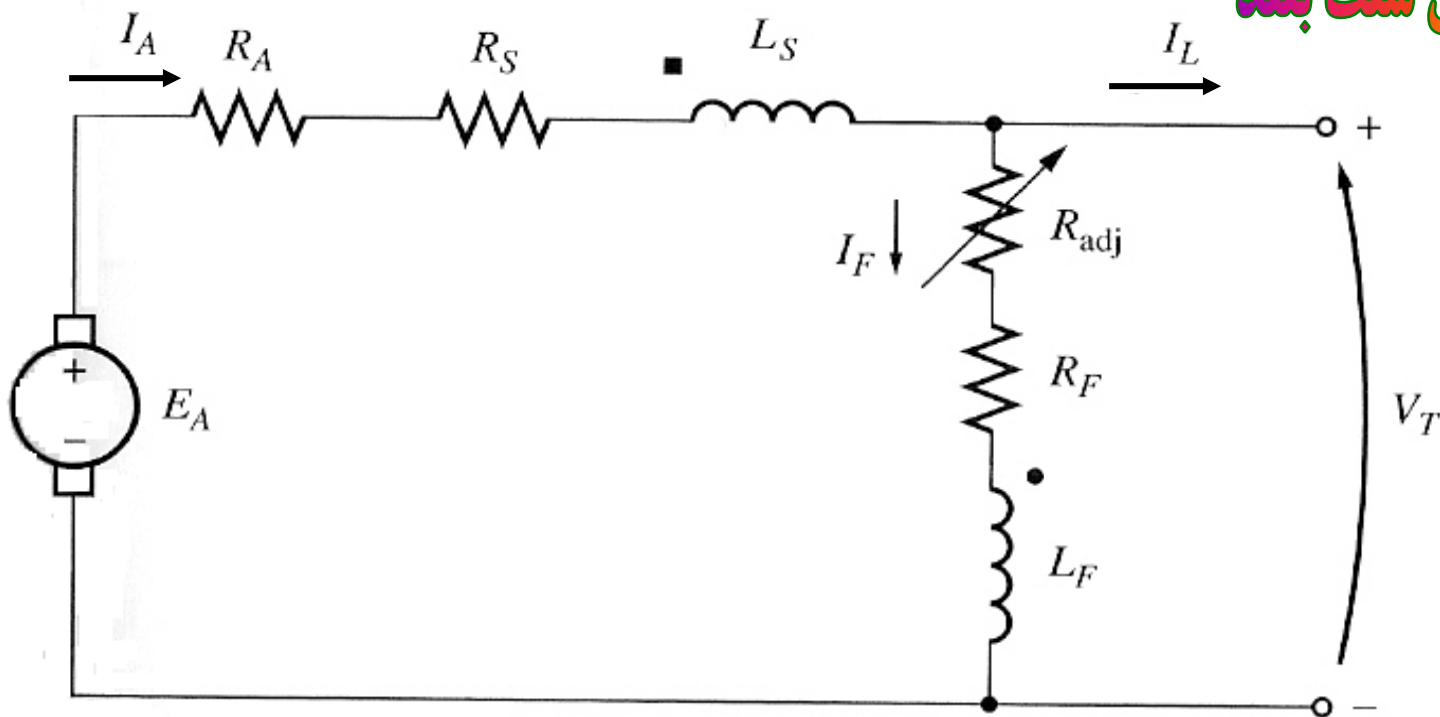
قوس الکتریکی

عکس العمل آرمیچرشان بزرگ



ژنراتورهای DC

ژنراتور کمپوند اضافی شنت بلند



$$I_A = I_L + I_F$$

$$V_T = E_A - I_A(R_A + R_S)$$

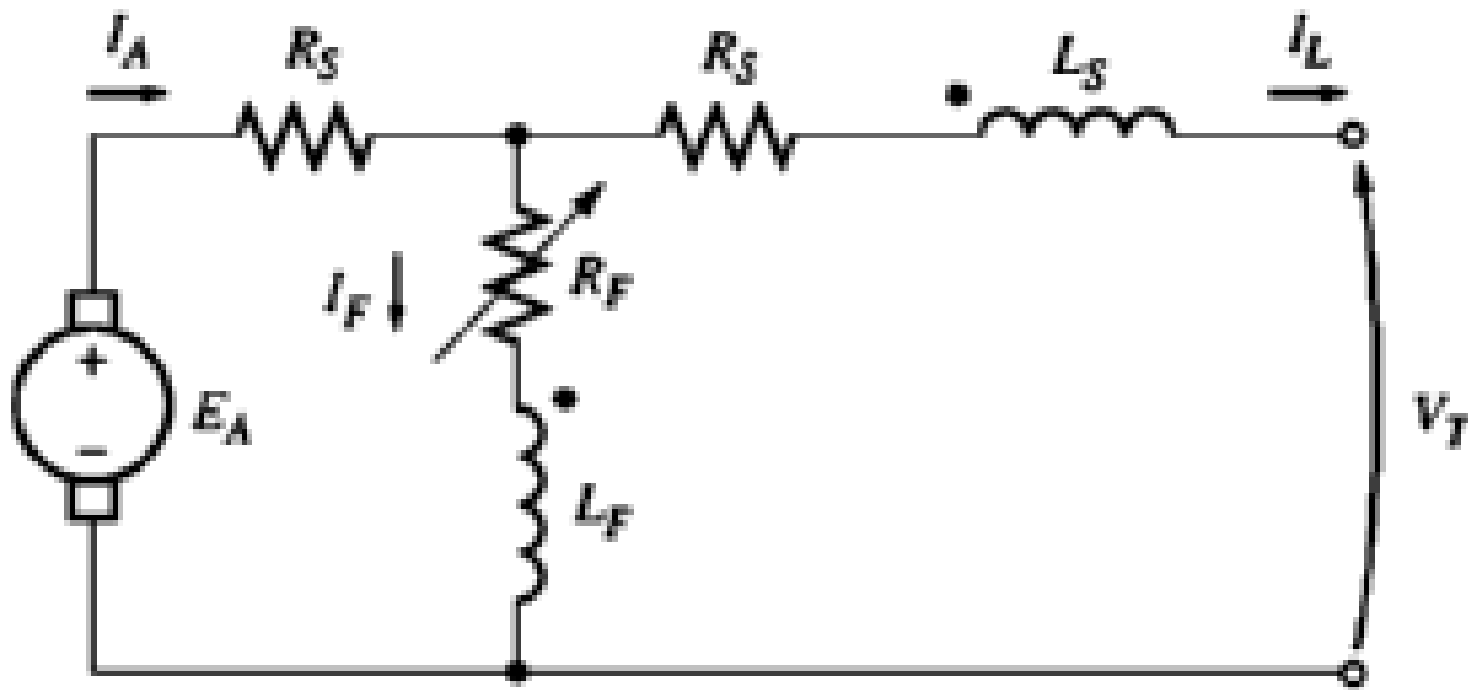
$$I_F = \frac{V_T}{R_F}$$

$$F_{net} = N_F I_F + N_S I_A - F_{AR}$$

$$I_F^* = I_F + \frac{N_S}{N_F} I_A - \frac{F_{AR}}{N_F}$$

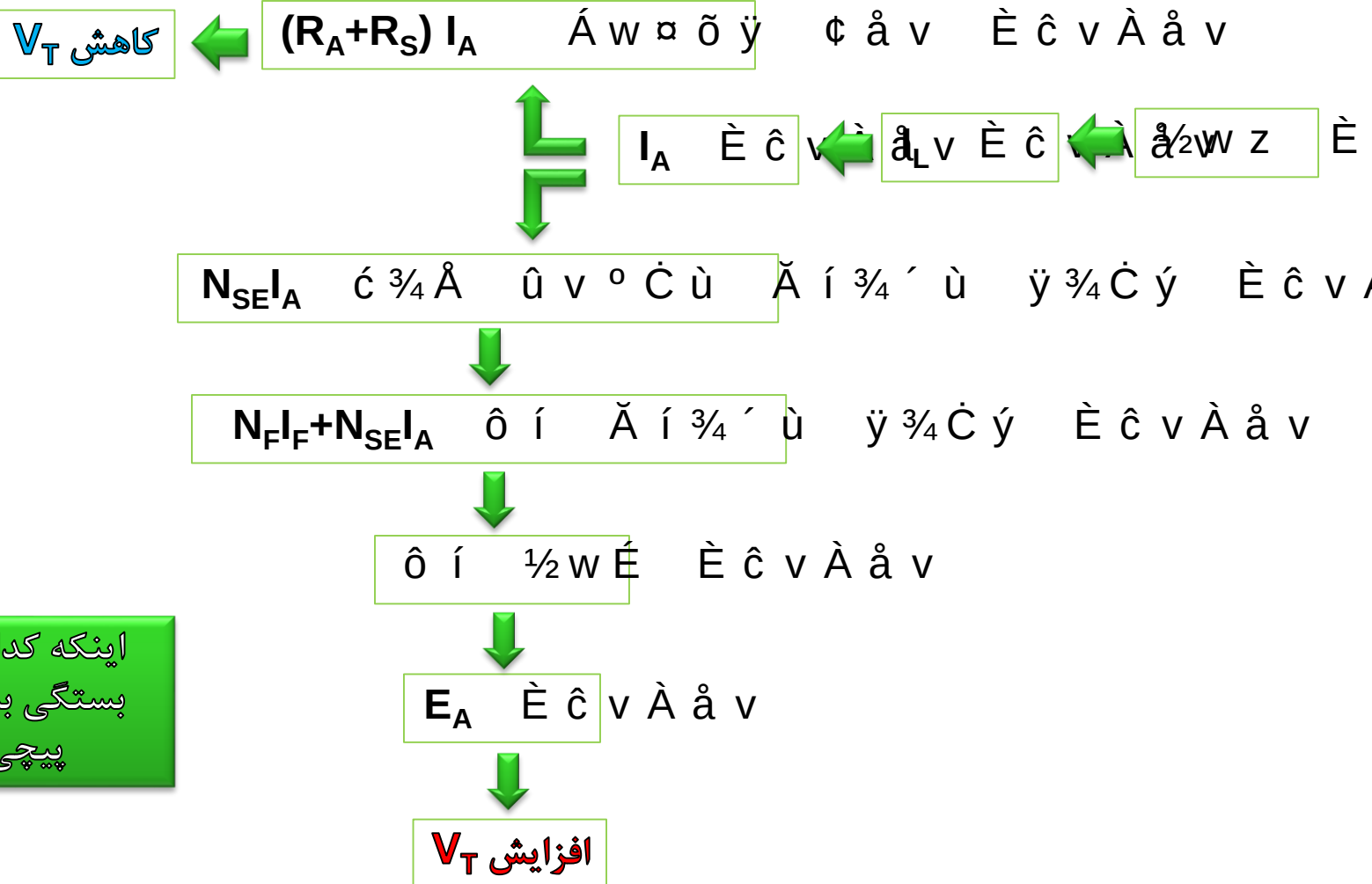
ژنراتورهای DC

ژنراتور کمپوند اضافی شنت کوتاه



ژنراتورهای DC

مشخصه پایانه ای ژنراتور کمپوند اضافی



اینکه کدام اثر غالب است بستگی به تعداد دور سیم پیچی سری دارد.

ژنراتورهای DC

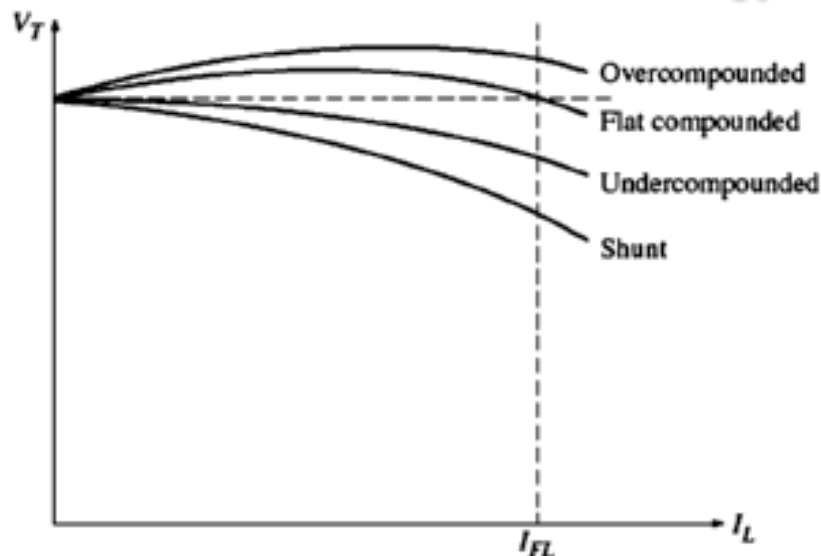
مشخصه پایانه ای ژنراتور کمپوند اضافی

انواع ژنراتور کمپوند اضافی بر اساس تعداد دور سیم پیچی سری:

۱: تعداد دور سیم پیچی سری کم: ژنراتور زیر کمپوند

۲: تعداد دور سیم پیچی سری بیشتر: ژنراتور کمپوند تخت

۳: تعداد دور سیم پیچی سری خیلی زیاد: ژنراتور بیش کمپوند



ژنراتورهای DC

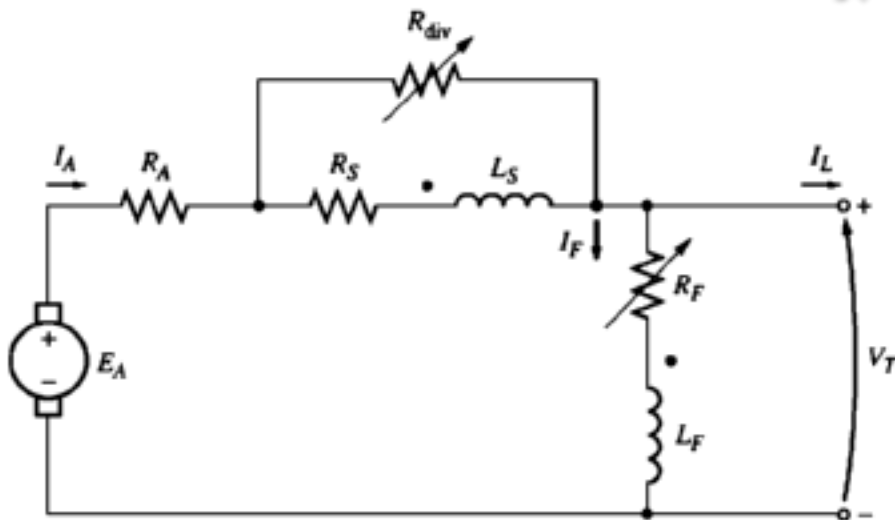
مشخصه پایانه ای ژنراتور کمپوند اضافی

ژنراتور کمپوند اضافی با مقاومت انحراف دهنده سری:

تعداد دور پیچک سری نسبتاً زیاد $\frac{1}{2}$ یا 1 مقاومت انحراف دهنده با آن موازی

$\frac{1}{2}$ یا 1 R_{div} R_S $\frac{1}{2}$ یا 1 R_{div}

$\frac{1}{2}$ یا 1 R_{div} R_S $\frac{1}{2}$ یا 1 R_{div}



ژنراتورهای DC

کنترل و لتاز پایانه ای ژنراتور کمپوند اضافی:

5 Å 6 p É Ā £Áw³ø³ñÁÇþÿ Æ₂ ``×ù

۱: تغییر سرعت چرخش

$$W_m \rightarrow E_A \rightarrow Kf \quad W_m \rightarrow V_T \rightarrow E_A \rightarrow -I_A(R_A + R_S)$$

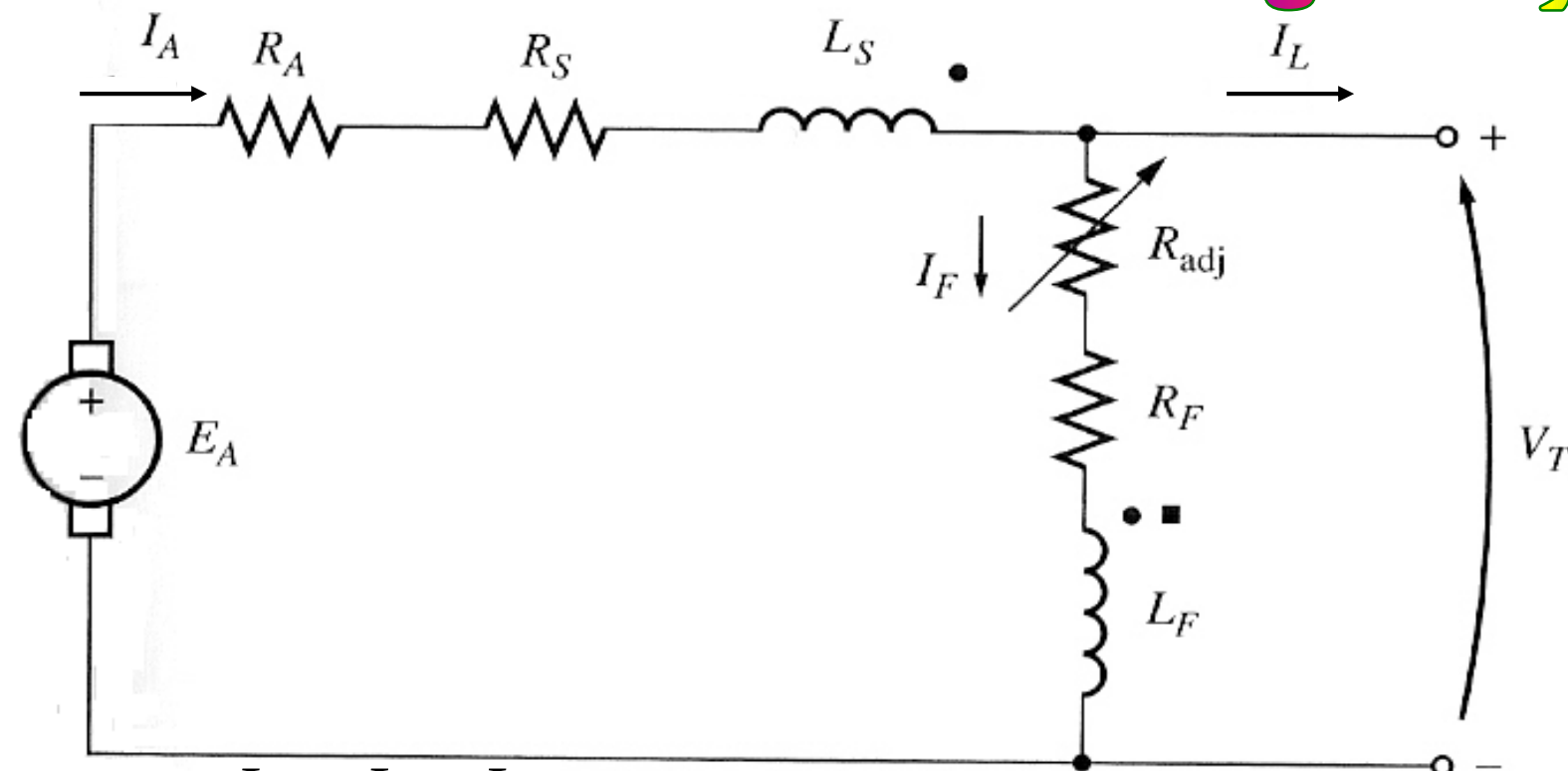
۲: تغییر جریان میدان

$$R_F \textcircled{R} \Rightarrow I_F \neg = \frac{V_F}{R_F \textcircled{R}} \Rightarrow f \neg ' I_F \neg \Rightarrow E_A \neg \neq Kf \neg w_m$$

$$V_T = E_A - I_A(R_A + R_S)$$

ژنراتورهای DC

ژنراتور کمپوند نقصانی:



$$I_A = I_L + I_F$$

$$V_T = E_A - I_A(R_A + R_S)$$

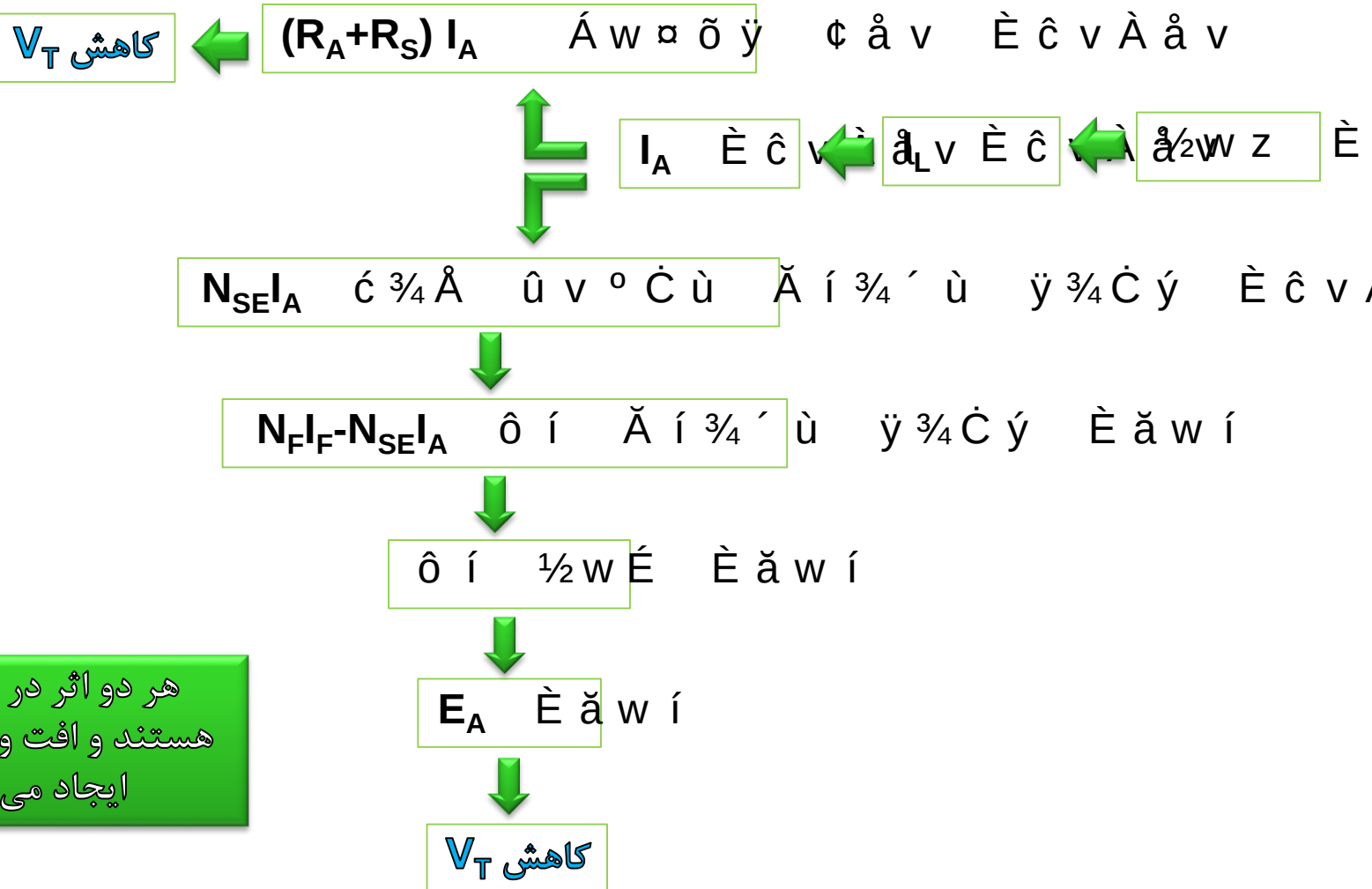
$$I_F = \frac{V_T}{R_F}$$

$$F_{net} = N_F I_F - N_S I_A - F_{AR}$$

$$I_F^* = I_F - \frac{N_S}{N_F} I_A - \frac{F_{AR}}{N_F}$$

ژنراتورهای DC

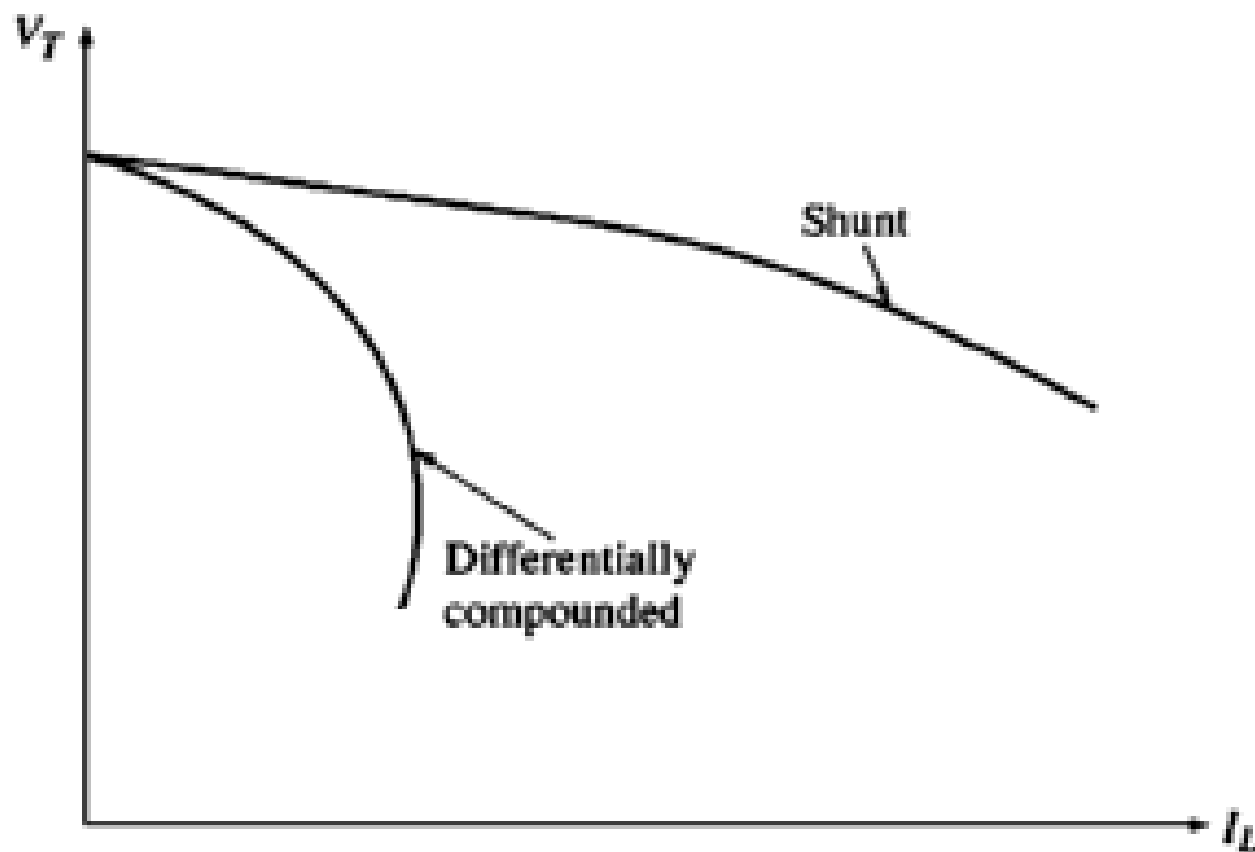
مشخصه پایانه ای ژنراتور کمپوند تقصانی



هر دو اثر در یک جهت
هستند و افت ولتاژ شدیدی
ایجاد می کنند.

ژنراتورهای DC

مشخصه پایانه ای ژنراتور کمپوند نقصانی



ژنراتورهای DC

مثال:

5. $\bar{A} \ v \quad \ddot{I} \ \ddot{y} \ 3/4 \ \text{æ} \ \grave{u} \quad 3/4 \ \hat{c} \ \grave{z} \quad i \ w \ \hat{D} \zeta \ \hat{E} \ \grave{u} \ \bar{A} \ \text{Æ} \ w \ z \ 3/4$

$I \ 3/4 \ ^\circ \ \dot{C} \ \grave{u} \ 1/2 \ R_j = 0.025 \ m\ddot{y} \ w$

$i \ w \ \hat{e} \ \tilde{o} \ v \quad \acute{A} \ w \ \text{Å} \ 250 \ v \quad \acute{o} \ \tilde{w} \ \text{p} \ \dot{c} \ 50 \ k \ v \ 6 \ \hat{C} \ \acute{u} \ \text{Å} \ \text{y} \ 1/2 \ \grave{u}$

$\text{p} \ \dot{C} \ \text{p} \ \acute{í} \quad x \ w \ \text{Æ} \ 3 \quad v \ 1/2 \quad 3/4 \ ^\circ \ \dot{C} \ \grave{u} \ 1/2$

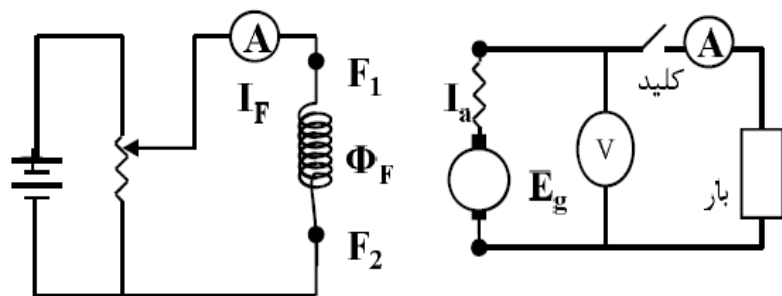
40KW $\ddot{u} \ \dot{C} \ \acute{E} \ w \ \grave{u} \quad V \ 1/2 \ 250 \ v \quad \hat{w} \ \grave{u} \ \acute{u} \ \check{a} \ ^\circ \ \acute{E} \ w \ \text{p} \ \dot{C} \ \grave{u} \ 3/4 \ \text{£} \ x \ \# \ \acute{A} \ v$

$\text{p} \ \dot{C} \ \text{p} \ \acute{í} \quad x \ w \ \text{Æ}_{a2} \ 3 \quad I \ v \ 11/2$

ژنراتورهای DC

حل:

حل: الف) ابتدا جریان را حساب می کنیم.



$$I_L = I_a = \frac{P_n}{V_t} = \frac{50,000 \text{ W}}{250 \text{ V}}$$

$$I_L = I_a = 200 \text{ A}$$

$$E_{g1} = V_t + I_a R_a = 250 \text{ V} + 200 \times 0.025 = 255 \text{ V}$$

ولتاژ القاء شده در آرمیچر

$$I_{L2} = I_{a2} = \frac{P_{n2}}{V_t} = \frac{40000 \text{ W}}{250} = 160 \text{ A} \Rightarrow E_{g2} = V_t + I_{a2} R_a = 254 \text{ V}$$

(ب)

ژنراتورهای DC

مثال:

5 Å v ï ÿ ¾ æ ù ¾ c ç j w î

¢ ù R_a = 0.5 M | ¹/₂ Ā £ v ³/₄ P₁ = 5.5 kV Ű ú Å ó w | Ů Ů₁ = 2.20 V Á
¹/₂ ¹ ũ v ¹/₄ P₃ ³/₄ ñ ³/₄ Å ÿ i 0 w p e É £ ì Ê ³/₄ R_F = 140 M₂ v | ⁰/₃ ¹ ° Ç
 5 Ů ú Å v Ô Ê v ³/₄ É ¢ ´ £ ³/₄ Ê ¿ i Ÿ v 4 Ÿ Œ Ê Ů Ą Ć Ů Ą Ć Ů

¾ ° Ć ù ¼ © j ½ ŭ w z Ć ¾ ŭ k w Ć ¾ « ì Ć ¾ ´ £ ä # õ w w

û w ù^{#10} ý v ½ Ê Æ ù j^{#5} æ ö £ ā ō É ^{#1}w ê

#¹\$ Å ö ³ ³/₄ ù ¹/₂ ¹ ā ° ù j ¢ Å ° z # ¢ ā °

ژنراتورهای DC

حل:

حل:

الف (جریان تحریک

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{V_t}{R_f}$$

$$I_f = \frac{220^V}{140} = 1.57^A$$

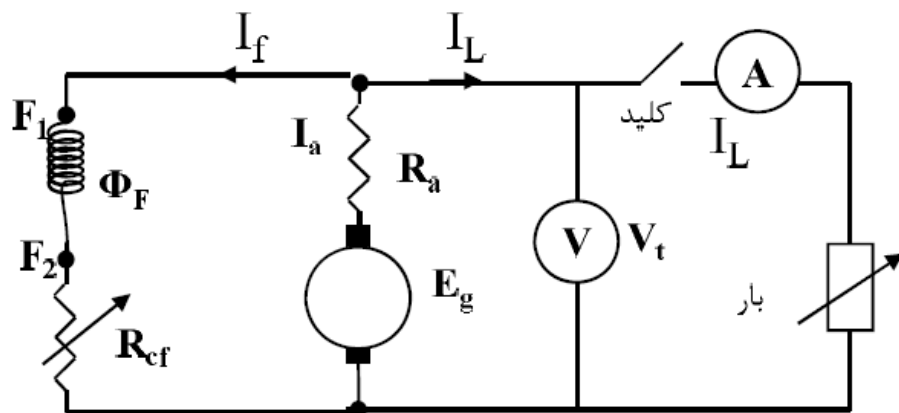
ب (جریان بار

ج (جریان آرمیچر I_a

$$I_L = \frac{P_n}{V_t} = \frac{5500^W}{220} = 25^A$$

$$I_a = I_f + I_L$$

$$I_a = 1.57^A + 25^A = 26.57^A$$



ژنراتورهای DC

حل: د) ولتاژ القاء شده

$$E_g = V_t + I_a R_a$$

$$E_g = 220^V + 26.57^A \times 0.5^\Omega = 220 + 13.3 = 233.3^V$$

ه) تلفات مسی (اهمی) [تلفات سیم پیچی آرمیچر + تلفات سیم پیچی تحریک]

$$P_{cu,a} = I_a^2 \cdot R_a = (26.57)^2 \times 0.5^\Omega = 353^W$$

تلفات مسی آرمیچر

$$P_{cu,f} = I_f^2 \cdot R_f = (1.57)^2 \times 140^\Omega = 345^W$$

تلفات مسی تحریک

$$\sum P_{cu,loss} = P_{cu,a} + P_{cu,f} = 353 + 345 = 698^W$$

کل تلفات مسی

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$P_{in} = P_{out} + \sum P_{los} = 5500 + 793 = 6293^W$$

و) راندمان η

$$P_{los} = P_{cu} + P_{stray} = 698 + 95 = 793^W$$

$$\eta = \frac{5500}{6293} \times 100 = 87.4\%$$

ز) درصد تنظیم ولتاژ PVR:

$$PVR = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100$$

ابتدا ولتاژ در حالت بی باری را با بدست آوردن جریان در حالت بی باری

بدست می آوریم:

ژنراتورهای DC

حل:

$$I_{NL} = I_f = \frac{E_g}{R_a + R_f} = \frac{233.3^V}{0.5 + 140} = 1.66^A$$

$$V_{NL} = I_f R_f = 1.66^A \times 140^\Omega = 232.4^V, V_{FL} = 220^V$$

$$\%VR = PVR = \frac{232.4 - 220}{220} \times 100 = 5.64\%$$

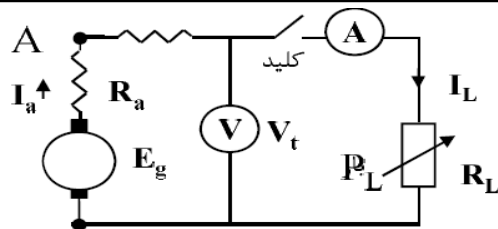
ژنراتورهای DC

مثال:

[illegible]

ژنراتورهای DC

حل:



حل : الف)

$$E_g = I_a (R_a + R_s) + V_t$$

$$I_L = I_a = I_s = \frac{P_n}{V_t} = \frac{10000}{125} = 80^A$$

$$E_g = I_a (R_a + R_s) + V_t \quad 137 = 125 + 80(R_a + 0.05)$$

$$\Rightarrow R_a = 0.1^{\Omega} \quad \text{مقاومت آرمیچر}$$

$$V_{t_2} = ? \quad E_g = 136^V \quad P_{n_2} = 8^{KW}$$

ب)

$$I_{a_2} = \frac{P_{n_2}}{V_{t_2}} = \frac{8000}{V_t} \quad E_{g_2} = I_a (R_a + R_s) + V_t \quad 136 = V_t + \frac{8000}{V_t} (0.1 + 0.05)$$

$$\left(136 = V_t + \frac{1200}{V_t} \right) \times V_t \quad 136V_t = V_t^2 + 1200$$

$$V_t^2 - 136V_t + 1200 = 0 \Rightarrow X_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\rightarrow V_{t_1} = 126.51^V \quad \text{مورد قبول است}$$

$$\rightarrow V_{t_2} = 9.485^V \quad \text{مورد قبول نیست}$$

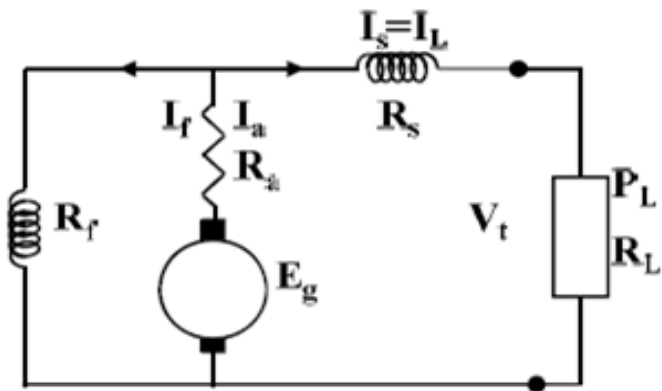
ژنراتورهای DC

مثال:

Å ÿ ¾ æ ç ÿ w Î , w æ ç ÿ w Å ½ Å ú Æ ÿ ç ¾
½ ¹ û v ¹ ¾ ñ w æ ç ÿ w Å ½ Å ú Æ ÿ ç ¾
l ø ä v æ ç ÿ w Å ½ Å ú Æ ÿ ç ¾
ø ä v æ ç ¾ Å ç ¾ æ ç ÿ w
Æ z Å ö
l_a ¾ ° Ç û w ç æ ç ÿ w Å ½ Å ú Æ ÿ ç ¾
¾ ° Ç ½ æ ç ÿ w Å ½ Å ú Æ ÿ ç ¾
û w ù æ ç ÿ w Å ½ Å ú Æ ÿ ç ¾

ژنراتورهای DC

حل:



حل :

الف (جریان بار در بار کامل I_f . $I_L = \frac{P_L}{V_t} = \frac{3000}{200} = 15^A$)

$$I_L = I_s$$

ب (جریان تحریک

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{203}{100} = 2.03^A$$

ج (جریان آرمیچر

$$I_a = I_f + I_L = 2.03 + 15 = 17.03^A$$

د (تلفات مسی

$$P_{cu,f} = I_f^2 \cdot R_f = (2.03)^2 \times 100^{\Omega} = 412^W$$

ژنراتورهای DC

حل:

$$P_{cu,a} = I_a^2 \cdot R_a = (17.03)^2 \times 0.9^{\Omega} = 261^W$$

$$P_{cu,s} = I_s^2 \cdot R_s = (15)^2 \times 0.2 = 45^W$$

$$\sum P_{cu,loss} = P_{cu,at} + P_{cu,f} + P_{cu,s} = 718^W$$

ه) ولتاژ تولید شده در آرمیچر

$$E_g = I_a R_a + I_s R_s + V_t = 17.03 \times 0.9 + 15 \times 0.2 + 200 = 218.33^V$$

و) توان مکانیکی تبدیل شده در ژنراتور

$$P_{mec} = E_g I_a$$

$$P_{mec} = 218.33 \times 17.03 = 3718.2^W$$

ز) راندمان

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{cu} + P_{stray} = 3000 + 718 + 120 = 3838^W$$

$$\eta = \frac{3000}{3838} \times 100 = 78.2\%$$

سؤال: مثال فوق را برای حالت کمپوند بلند حل نموده و نتایج را با هم مقایسه کنید.

ژنراتورهای DC

مثال:

i $\frac{1}{2}$ $\bar{A}$ $\acute{I}$ $\ddot{A}$ z $\cdot \ddot{A}$ $\dot{C}$ $\acute{Y}$ $\frac{3}{4}$ Å $\frac{3}{2}$ z Ů v č z v $\frac{1}{4}$ p $\acute{E}$ $^{\circ}$ $\acute{y}$ $\bar{A}$ $\acute{u}$
 č Å v $\bar{a}$ $^{\circ}$ $\acute{E}$ $\bar{a}$

$$E_a = 0.05W + 1.25M_F + 0.01M_a$$

$\acute{c}$ w $\check{a}$ č Å $\ddot{y}$ w æ Ů $\acute{E}$ ø $\dot{C}$ $\acute{u}$ Å £ č $\grave{u}$ $\ddot{y}$ Ů e $\frac{3}{4}$ $\acute{u}$ z w $\frac{3}{4}$ z $\ddot{y}$ č p č Å v
 $\ddot{y}$ $\acute{u}$ w $\hat{c}$ $\frac{3}{4}$ $\ll$, $\ddot{A}$ $\dot{C}$ $\acute{Y}$ $\frac{3}{4}$ Å $\frac{3}{4}$ Å v č w č v $\frac{1}{4}$ č $\frac{3}{4}$ $\check{a}$ $\acute{c}$ $\frac{3}{4}$ Å $\grave{u}$
 K č Å v R $\frac{1}{2}$ č č $\ddot{y}$ w $\acute{e}$ $\grave{u}$, $-$ $^{\circ}$ $\acute{y}$ $\acute{E}$ w $\frac{3}{4}$ $\hat{C}$ $\grave{u}$ č č $\frac{3}{4}$.

ژنراتورهای DC

حل:

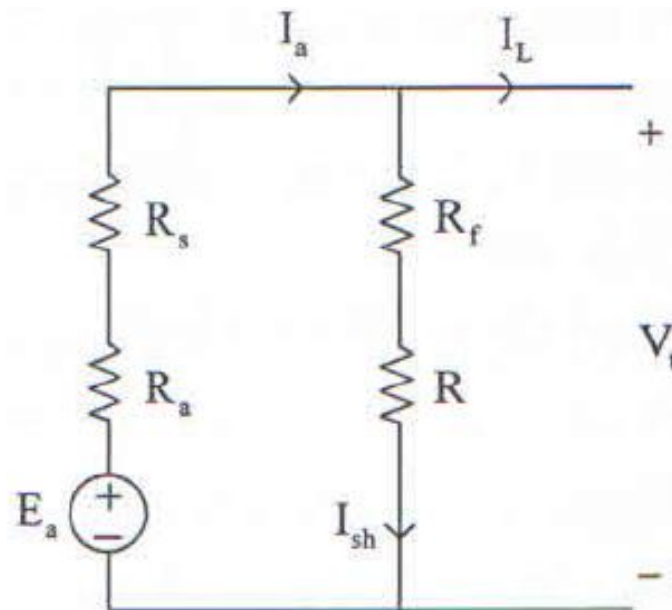
$$E_a = 0.05\omega + 1.25M_F + 0.01M_a$$

$$\omega = 100 \text{ rad/sec}, R_s = R_a = 1\Omega, I_L = 10\text{A}, V_T = 120\text{V}$$

$$E_a = V_T + I_a(R_s + R_a), I_a = I_F + I_L$$

$$(R_F + R)I_F = V_T$$

$$- R = 69\Omega$$



ژنراتورهای DC

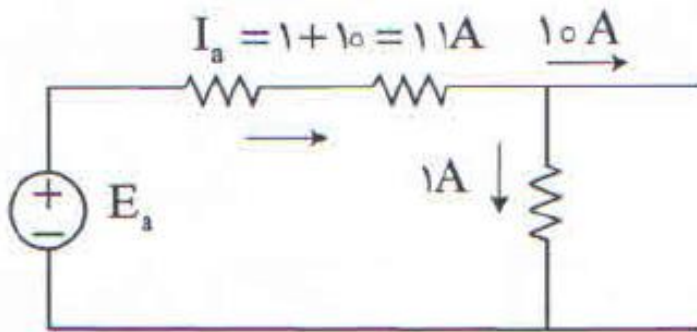
مثال:

1/2 € õ -ÿ . † ; v ÿ † þ ö þ æ Ĉ å w Ñ ý v Ā 1/2 Ā ú ĩ v ċ á ŷ 2 Œ Œ þ ´ þ
ø ä + w 3/4 ° Ć ŷ ċ 1/2 1/4 Å ù ŷ Ŭ Ā ŭ 5 Å 3/4 ĉ ô ħ Ĭ Ĥ Ĥ m , - € Ÿ 3/4 Å
Á w † Ÿ 1/4 ŷ Ŭ þ Ĥ ĉ 3/4 ŭ Ŭ ċ 3/4 ħ v 1/2 1/4 ŷ , 1 + † þ Ĥ ° Œ Ć Å Å v
ć 3/4 Å Ć Ÿ Ć 1/2 Å ŷ 1 1 v ° Ĥ Ĥ Ĥ Ć 1/2 1/2 ŷ , 1 , Œ Ÿ 3/4 ŷ Ć õ -ÿ - * Œ Ć « ŷ 3/4
3/4 ° Ć ŭ ŷ 2 ŭ 3/4 « ŷ v Ŭ 3/4 ŷ ŷ † Å w °

$E_a(V)$	6	53	1.6	24.	257	258
$I_f(A)$	.	.12	.14	1/11	1/14	1/2

ژنراتورهای DC

حل:



Ä í ¾ ´ ù ° Ñ ć ÿ ¾ Ć ý

Ч Ъ / , й Э , А м Э / Ч К р Ъ й Э / А м Э р в р _

در سرعت ۱۲۰۰:

$$E_a = 224.5 + 0.5^3 (10 + 1) = 230$$

$$1/2 \text{ Table } - E_a = 240 \text{ Table } - I_f = 1.11$$

$$I_f = \frac{N_f I_f + N_{se} I_{se}}{N_f} - 1.11 = \frac{1000^3 1 + N_{se}^3 11}{1000} - N_{se} = 10$$